

침구의학(임) 9주차 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

- 검정 글씨: PPT 내용
- 파란 글씨: 교수님 첨언(설명)
- 빨간 글씨, ★: 기출
- 회색 글씨: 언급 안하고 넘어간 내용들
- 초록 글씨: 쌤부 첨언
- 줄준위 전달 자료 중 19학번 윤채원 선배님 써머리를 참고하여 제작하였습니다.

장축과 단축

장축과 단축은 단순히 세로와 가로를 의미하는 것이 아니라, 목표하고자 하는 구조물에 따라 바뀔 수, 원하는 구조물의 결을 관찰하는지, 단면을 관찰하는지에 따라 장축과 단축으로 구분

ex. 극상근은 정중선에 대해 가로로 붙어있는 근육.

따라서 근육의 결을 확인하기 위해 프로브를 가로로 대고 찍으면 장축,
근육의 단면을 확인하기 위해 프로브를 세로로 대고 찍으면 단축
(다음 페이지의 극상근건 파트 사진 참고)

IV. Shoulder의 생체역학적 이해

어깨 기본 초음파 [건]

01

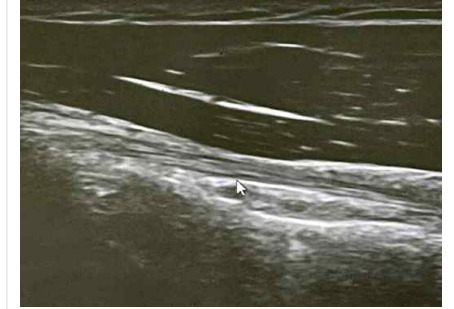
상완이두건의 장두

1) 환자 자세

: 편하게 앉은 자세에서 상완을 외회전

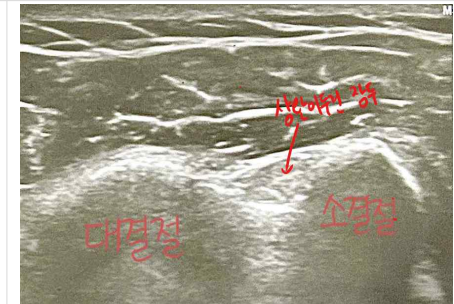
2) 장축과 단축

장축



- 견관절 병변을 관찰 시에는 해당 초음파 위치와 함께 위아래를 살펴줘야함
- humeral head의 약간 아랫부분에서 tendon 아래 쪽에 물이 잘 참

단축



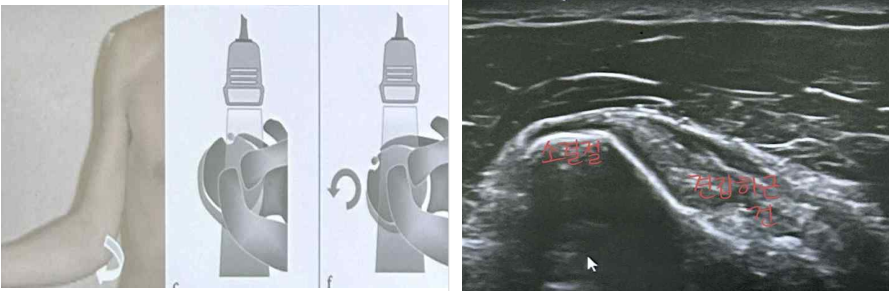
02

견갑하근 건

1) 환자의 자세

: 편하게 앉은 자세에서 상완을 몸통에 붙인 후, 상완을 외회전하여 소결절에 중지하는 견갑하근 건의 충분히 드러나도록 함

2) 장축과 단축

장축	 · 병변이 염증인지 파열인지 구분하는 방법 = 전체적인 볼륨으로 판단 → 전체적인 볼륨이 두꺼워져 있는데 일부가 파여있다면 파열 의심 → 두께가 일정하지 않고 울퉁불퉁 두꺼워져 있다면 염증(tendinitis) 의심
단축	

03

극상근 건

1) 환자의 자세

: **Modified crass position** (팔을 신전 · 외전하는 모양, 뒷주머니에 손을 넣는 듯한 자세)

2) 장축과 단축

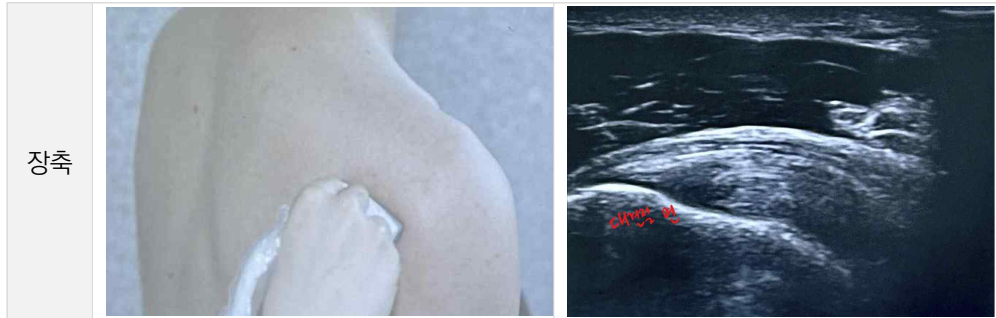
장축	 · 해당 장축 사진은 극상근 건이 살짝 두꺼워진 상태 → 약간의 염증 有 · 대결절의 끝부분에는 연골이 없는데, 연골이 없는 끝부분까지 관찰해야 함 (연골은 뼈 바로 위에 있는 어두운 부분)
단축	 · 대결절 바로 위에 연골이 관찰되며, 대결절의 끝에는 연골이 없음. · 그 반대쪽의 연골 끝은 synivial로 연결됨

04

극하근 건

1) 환자의 자세: 환측 손으로 반대쪽 어깨를 붙잡도록 함

2) 장축

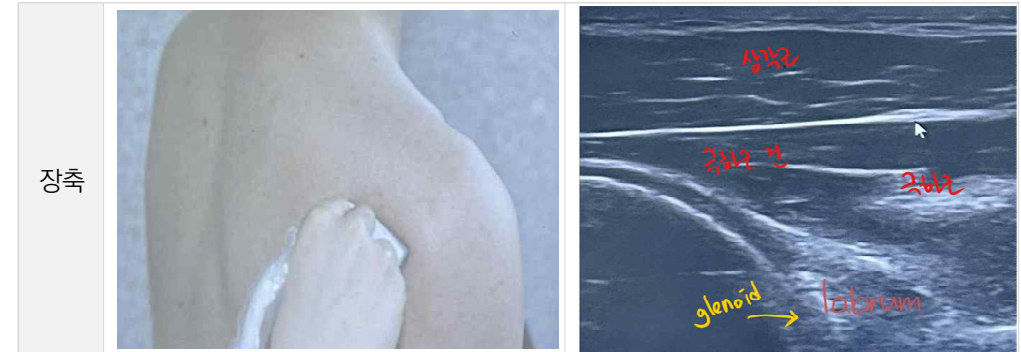


06

후방관절와 상완관절오목

1) 환자의 자세: 환측 손으로 반대쪽 어깨를 붙잡도록 함

2) 장축



- 어깨 뒷관절의 주요 치료포인트로 작용
- 후방에서 윗면은 suprascapular nerve, 아랫면은 액와신경이 지남
 - ① suprascapular nerve: 관절오목에 해당 신경이 지남 → spinoglenoid notch를 치료
 - ② 액와신경: 뒤쪽의 사각공간이 치료 포인트

∴ 어깨 후방 통증의 경우 glenoid notch와 사각공간이 주 치료포인트

05

소원근 건

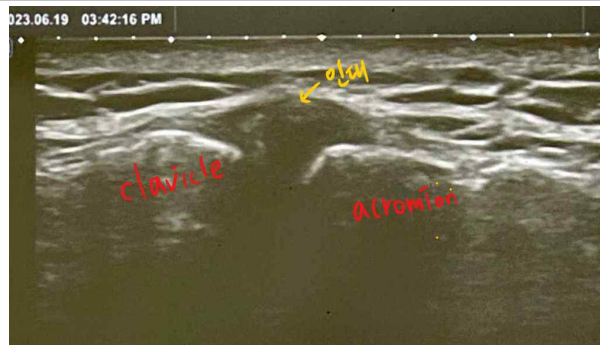
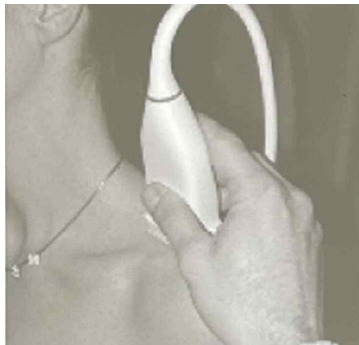
1) 환자의 자세: 환측 손으로 반대쪽 어깨를 붙잡도록 함

2) 장축



07

견쇄관절



견쇄관절에서 좀 더 아래쪽으로
내려가면 관절낭 존재



08

오혜견봉인대

1) 환자 자세: 편하게 앉은 자세에서, 상완을 외회전

장축



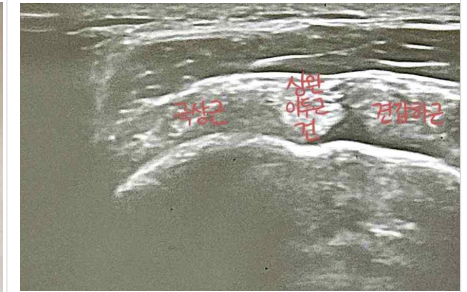
09

Rotator interval

1) 환자의 자세

: 편하게 앉은 자세에서, 상완을 외회전

2) 장축



장축

· rotator interval = 극상근과 견갑하근 사이의 간극

· 유착성관절염(오십견)의 지표가 되는 부위

→ 유착성 관절염이 있는 경우, 위의 초음파상 극상근-상완이두근-견갑하근 부위가
두꺼워지면서 아픈 경우가 많음
(유착이 생기면서 인대가 유착되어 앞쪽에 염증 발생)

+ 견관절 앞쪽 통증 시 고려해야 할 2가지

① biceps tendon

② 유착(인대의 엉킨부분)

어깨 기본 초음파 [근육]

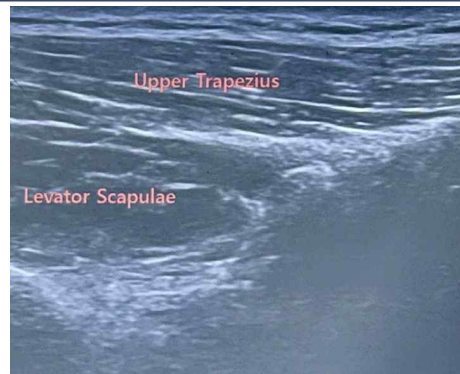
01

상부승모근

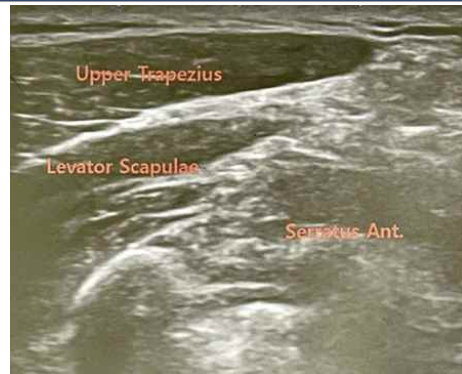
1) 상부승모근

기능	· 견갑골 고정 · 어깨 외전 마지막 범위에서 견갑골을 회전시켜 외전 완성 · 수축 시, ㄱ 한쪽만 수축: 목을 측굴 ↳ 양쪽 같이 수축: 목을 신전
TrP	· 기시부성: 후두골 상항선의 내측 1/3과 후두융기, 7번 경추 극돌기, 항인대 · 정지부성: 쇄골의 외측 1/3 후면
허혈성 통증 포인트	① 부신경이 흉쇄유돌근에서 포착 ② 경추 3,4번 척수신경이 척추 주위 심부근에 포착 ③ 상부승모근과 견갑거근 사이 근막 유착 (신경 多) ④ 상부승모근 자체의 TP

▶ 상부승모근 장축상



▶ 상부승모근 단축상



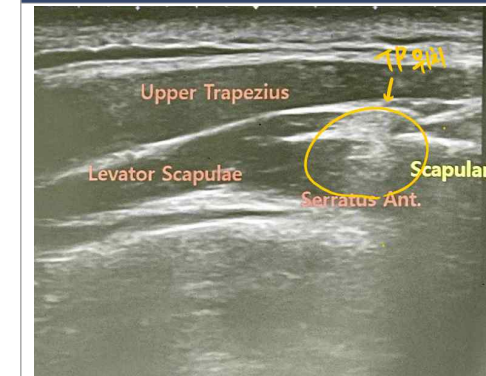
02

견갑거근

1) 견갑거근

허혈성 통증 포인트	C3-4 심부신전근
포착 포인트	견갑거근 밑으로 Dorsal scapular nerve(견갑배신경) → 능형근의 허혈성 통증 ↳ 견갑배신경: 경추 5번 측돌기 후방결절 레벨의 중사각근에서 포착 多

▶ 견갑거근 단축상



→ 노란색으로 표시한 부분이 견갑거근 TP의 정확한 부위

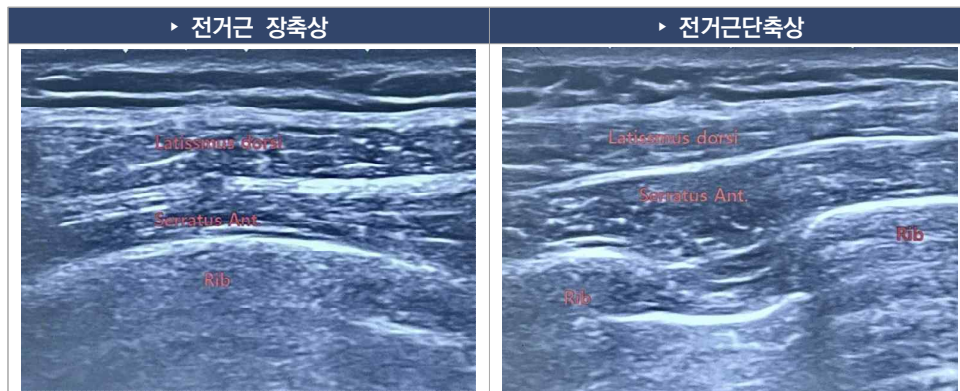
03

전거근

1) 전거근

TrP	① 견갑거근의 외측 1,2 늑골, 견갑골 상각의 정지부 → 견갑거근 원인과 구분 ② 2,3 늑골 앞가슴 외측, 견갑골 내측면 정지부 → 능형근 원인과 구분 ③ 4-8 늑골 옆구리, 견갑골 하각 정지부 → 하후거근 원인과 구분
허혈성 통증 포인트	· C7레벨의 중사각근에서 장흉신경 포착 · C5-7 심부신전근

- 목에 담 걸렸을 때, 능형근 뿐 아니라 전거근이 원인이 되는 경우도 많음. but 확인이 어려움
- 전거근 TP는 위험해서 자주 쓰이지 않고 치료가 도저히 안될 때 마지막 치료포인트로 쓰임
- 전거근 단축 시, 대부분 C7 level에서 중사각근을 치료하는 것이 나옴



04

흉추부 다열근

1) 흉추부 다열근

기능	· 양측 작용: 신전 · 한쪽만 작용: 동측 측굴, 대측 회전 · 극돌기 통증이 있을 때 고려		
임상 포인트	흉추부 척수신경 뒷가지	지배	등 부위 근육 · 피부 지배
		포착	① 1-4레벨 아래의 흉장늑근, 흉최장근, 흉극근, 흉반극근의 운동신경 포착 → 해당 근육들의 허혈성 통증 유발 가능 ② 3-4레벨 아래의 피부에 감각신경성 통증

- 흉추의 불안정성이 있는 경우, 다열근이 주 치료 포인트
→ 구체적으로는 다열근을 지배하는 medial branch가 치료포인트



05

중부승모근 · 소능형근

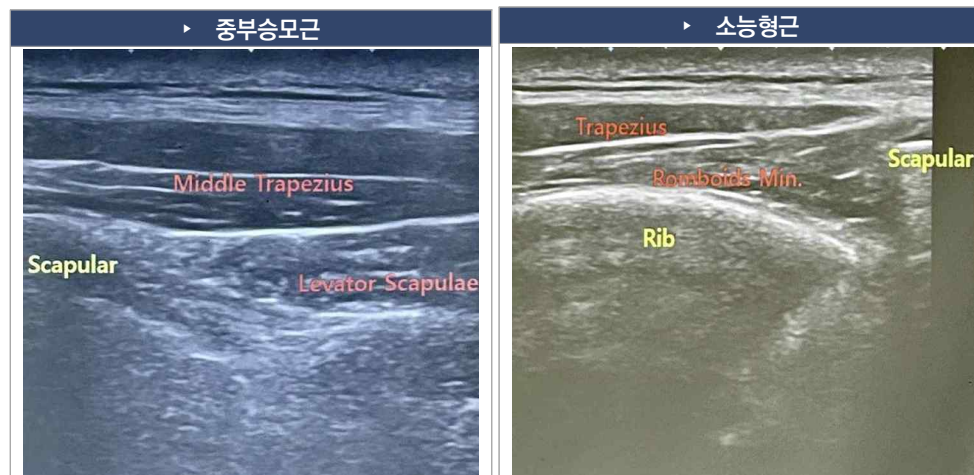
1) 중부승모근

TrP	· 기시부성: C7 - T4 극돌기 · 정지부성: 견갑극, 견봉
허혈성 통증 포인트	C3,4 심부 신전근
포착 포인트	부신경 - SCM의 상부 1/3지점

2) 소능형근

위치	· 견갑극 내측 위쪽으로 정지 → 견갑골의 내측 상단부에 붙는 견갑거근의 정지부보다 아래 위치
TrP	· 기시부성: C7-T5 극돌기 · 정지부성: 견갑골 내측연
포착 포인트	견갑배신경이 지배 견갑배신경의 포착가능 부위 ① 중사각근 ② 견갑거근 ③ C5 척추 주위 심부근

→ 능형근은 치료하기 위험하므로, 능형근 외 견갑배신경의 포착가능부위를 자극



06

쇄골하근

1) 쇄골하근

기능	· 흉쇄관절 안정자 · 쇄골을 흉골방향으로 잡아당김 · 쇄골이 고정되면 늑골을 끌어올림 → 전사각근과 쇄골하근은 늑쇄공간을 줄일 수 있고, 이에 의해 상지 및 가슴 통증의 유발 可
허혈성 통증 포인트	C5, 6 심부신전근
포착 포인트	쇄골하신경이 지배

- 쇄골하근은 쇄근의 움직임에 많이 관여함
→ 어깨움직임에서 SC joint가 중요한데, SC joint의 움직임에 쇄골하근이 많이 관여
→ 따라서 눌러서 자주 풀어주는 것이 좋음
- 어깨 수술 등을 진행한 후 쇄골하근이 멍치는 경우가 많음



07

대흉근 · 소흉근

→ 대흉근과 소흉근은 모두 뭉쳐서 아픈 근육의 대표적인 예시 (단축된 상태 지속 시 악화)

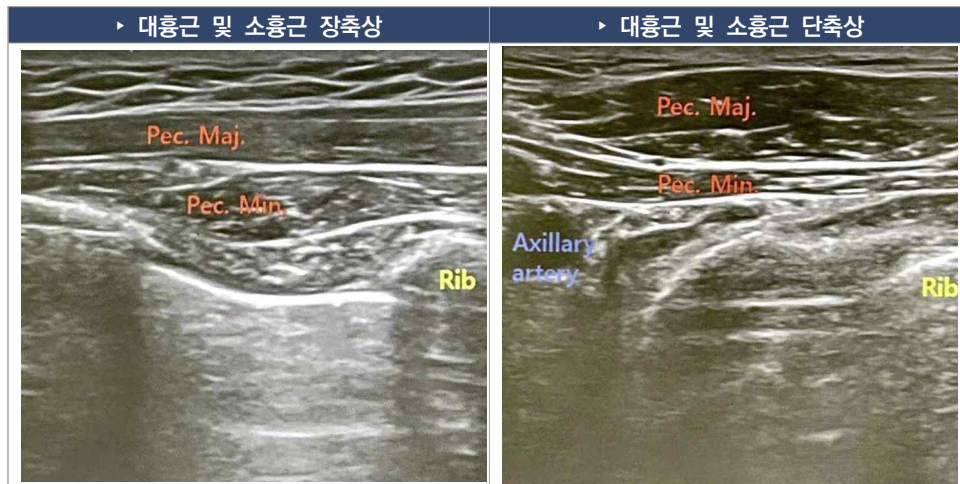
1) 대흉근

포착 포인트	내외측흉근신경이 지배 → 외측흉근신경에서 견관절의 관절지를 넘 ∴ 대흉근 단축으로 외측흉근신경이 포착되면, 견관절 통증 유발 可
--------	---

2) 소흉근

기능	견갑골의 외전(abduction), 하강(depression), 하방회전(downward rotation)
위치	┌ 오구돌기 내측 편평한 면: 소흉근이 부착 └ 오구돌기 끝부위: 오웨완근과 상완이두근 단두의 기시부 힘줄이 결합 및 부착
허혈성 통증 포인트	· 전사각근 또는 쇄골하근의 단축으로 늑쇄공간 협소 · C7, T1 심부신전근

· 소흉근은 대부분 단축되면서 round shoulder 발생 (이때 능형근은 이완)

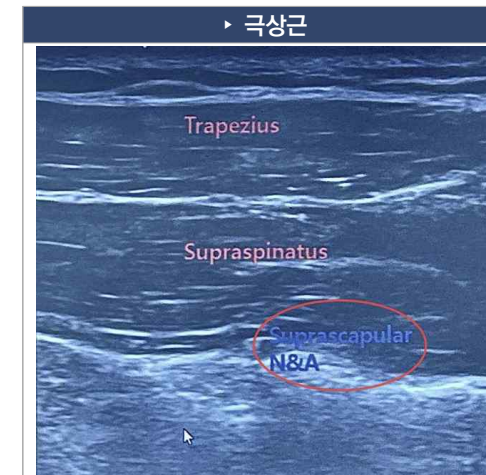


8

극상근

1) 극상근

임상 포인트	승모근 · 견갑거근 · 흉쇄유돌근으로 해결되지 않은 어긋잡지 통증에 반응 좋음
주의점	· 승모근과 겹쳐 근육을 선택적으로 누르기 힘들 · 부신경 및 견갑상신경의 분지와 혈관이 승모근과 극상근 사이로 지남 → 따라서 주사 시 유의. 견봉에 너무 가깝게 들어가지 않도록 함



→ 극상근 자체의 치료보다는
suprascapular nerve 부위를 많이 치료

9

극하근

1) 극하근

포착 포인트	· 상견갑신경이 지배 → 상견갑신경의 관절지에서 주로 포착		
	상견갑 신경	지배근육	C5,6 척추주위 심부근, 견갑설골근, 극상근
		경로	C5,6 척추주위 심부근 → 견갑설골근 → 극상근 → scapular notch(견갑골절흔)
통증양상	대결절 후면에 동작성 통증 有		
주의점	· 극하근은 원래 압박 시 통증이 심한 근육이므로, 너무 세게 누르지 말고 지그시 깊게 눌러야하며, 반대쪽과 비교해야함 · 전거근의 허혈성 통증, 피부 감각신경성 통증과 잘 구분해야함		

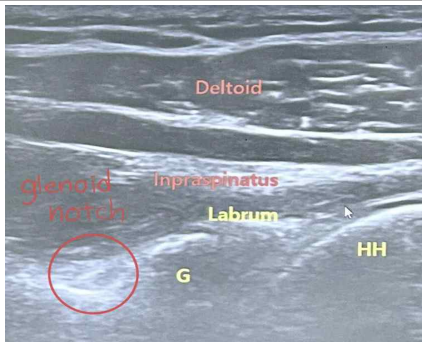
▶ 극하근 장축상



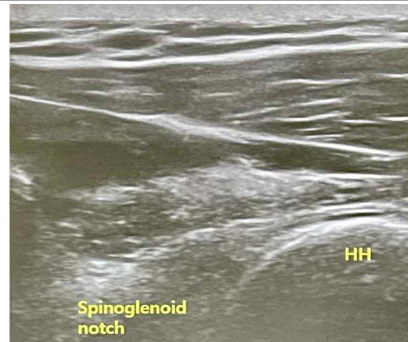
▶ 극하근 단축상



▶ 극하근 (후방관절강)



▶ 극하근 (근건 이행부)



→ glenoid notch 부위가 상견갑신경의 관절지가 지나는 길이므로 치료포인트가 됨

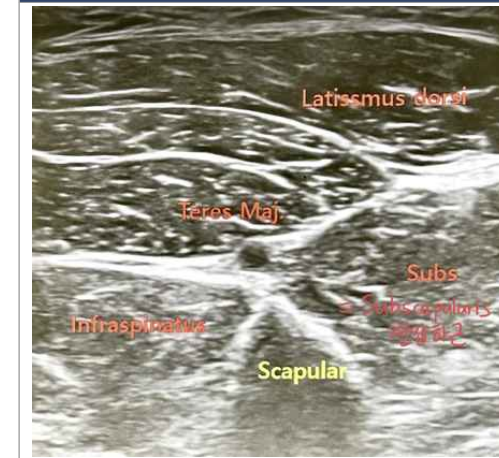
10

견갑하근 · 대원근

– 견갑하근과 대원근은 포착을 일으키지 않음

견갑하근	견갑하신경의 최말단부에 위치하므로, 원위부로 가는 신경을 포착하지 않음
대원근	바로 위에 액와신경, 바로 아래로 요골신경이 접하여 지나가지만 의미있는 포착을 일으키지 않음

▶ 견갑하근 및 대원근



→ 프로브를 겨드랑이에 댄 영상

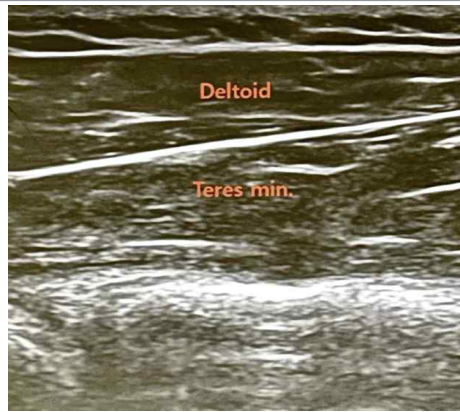
11

소원근

1) 소원근

임상 포인트	① 소원근 근복에 대한 치료는 극적인 액와신경 포착 해소효과 를 보임 ② 삼각근 쪽 연관통
통증 양상	대결절 후면에 동작성 통증
주의점	누구나 누르면 아픈 근육 → 양쪽을 비교하거나 골막부착부 압통을 확인할 것

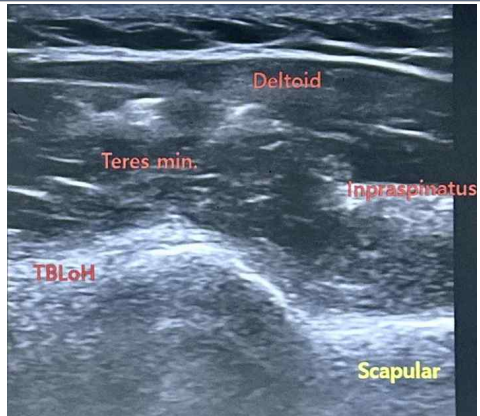
▶ 소원근 장축상



▶ 소원근 단축상



▶ 소원근과 극하근



→ 팔을 머리로 135도 외전한 자세
: 삼각근이 비키면서 소원근이 표면으로 올라오는 자세

12

삼각근과 오웬완근

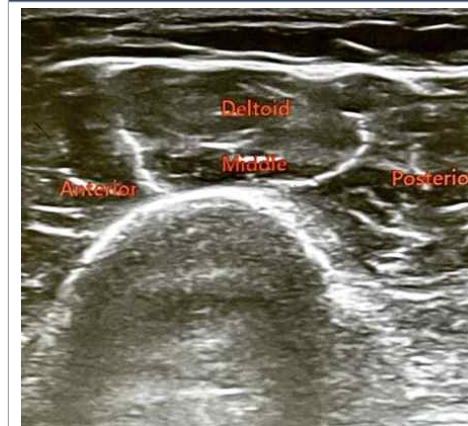
1) 삼각근

주의점	· 전방과 후방 섬유는 동작 시 서로 길항근 역할을 할 정도로 기능이 다름 → ∴ 과사용으로 인한 손상은 한 부분 섬유에 집중되어 나타날 수 있음 · 정지부 전반적 통증은 소원근에서 액와신경 포착을 해결하여 치료
-----	--

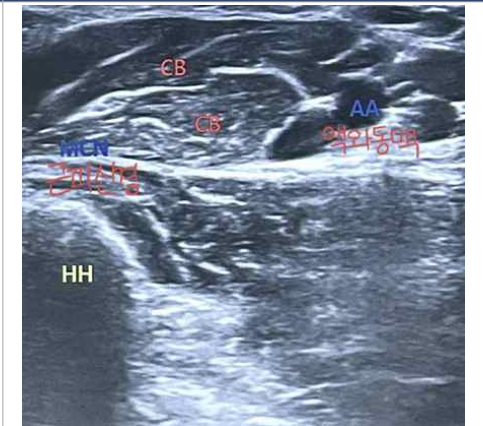
2) 오웬완근

임상 포인트	· 상완내측을 따라 통증을 호소하는 경우, 소흉근 치료에서 미진한 경우 고려 · 근피신경 포착 → 상완근, 상완이두근에 허혈 통증을 야기
--------	---

▶ 삼각근



▶ 오웬완근



어깨 기본 초음파 [신경]

01

액와신경

1) 개요

- 운동신경의 포착 → 근육의 포착
- 감각신경의 포착 → 통증
- 액와신경은 소원근, 삼각근을 지배하는 운동신경으로 많이 알려져있으나, 상외측상완피신경(피부감각신경), 관절지들(어깨 하·후방의 관절감각 담당)도 액와신경의 분지

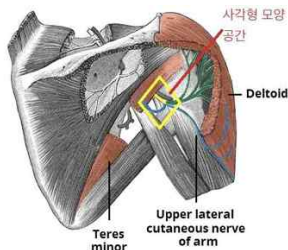
2) 주행

· 액와신경 = 상완신경총의 후신경속(posterior cord)의 말단신경지

견갑하근 전면을 가로질러 주행

- 견갑하근의 하단경계부에서 '사각형 모양의 공간(Quadrangular space)'을 통과하기 전, ① **첫 관절지(하전관절지)**를 분지
- 이때 ② **본가지**는 '사각형 모양의 공간'을 통과하면서 2개의 큰 가지(앞가지, 뒷가지)로 갈라짐
 - └ ③ **앞가지**: 상완경부를 감고 후방에서 전방으로 진행하면서, 삼각근의 중간·전면부를 지배하는 신경들 및 두측으로 향하는 감각지를 분지
 - 중삼각근을 뚫고 주행하면서 견봉하낭으로 가는 신경가지를 냄
 - └ ④ **뒷가지**: '사각형 공간'에서 3가지로 나뉨
 - ㉠ 소원근으로 가는 근육신경가지
 - : 삼두박근 장두 부착부에서, 왜측 액와리세스에 작은 관절지를 냄
 - ㉡ 삼각근 후면부로 가는 관절지
 - ㉢ 상외측상완피신경

cf. 사각공간



→ 액와신경은 '사각형 모양의 공간'을 통과하면서 2개의 큰 가지(앞가지, 뒷가지)로 나뉨

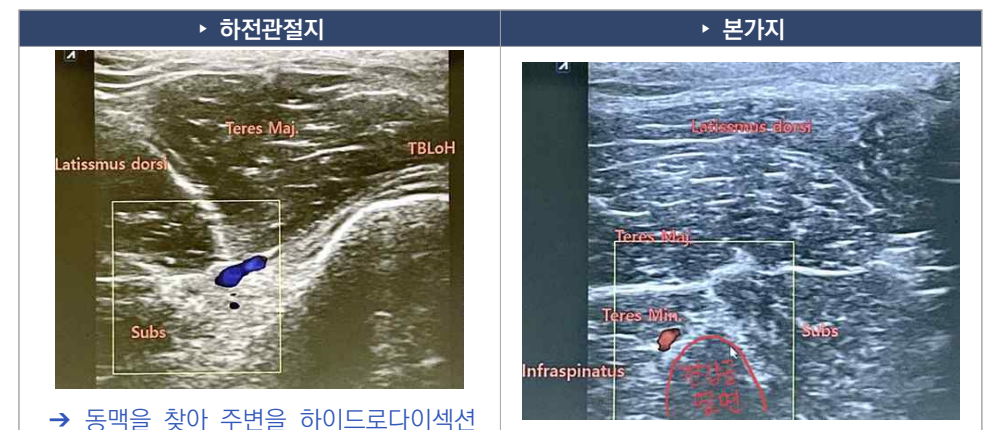
3) 분지

① 하전관절지 (inferior anterior articular branch of axillary nerve)

주행	견갑하근 하단경계부에서 '사각형 모양의 공간'을 통과하기 전, 본 신경가지에서 분지되는 첫 관절지
지배	하부 전면 관절낭을 지배
임상 포인트	견관절 하방 또는 전방 통증 시, 하전관절지 문제

② 본가지

주행	본가지는 견갑하근 하방 근처의 '사각형 모양의 공간'을 통과하면서 2개의 큰 가지(앞가지, 뒷가지)로 갈라짐
임상 포인트	'사각형 모양의 공간'을 통과할 때 액와신경 포착이 자주 발생
찾는 법	① 환자 자세: supine(앙와위) 또는 lateral decubitus(측와위)에서 어깨를 최대 굴곡 ② 탐촉자를 액와에 대고, 액와의 상완신경총 및 액와동맥을 찾음 ③ 액와동맥에서 분지되는 후상완회선동맥을 확인하여 추적하면서 후방으로 이동 ④ 액와의 후방경계에 이르면, 탐촉자를 위아래로 움직여 소원근·대둔근·삼두근 장두 사이를 지나는 액와신경 본체와 후상완회선동맥을 찾을 수 있음



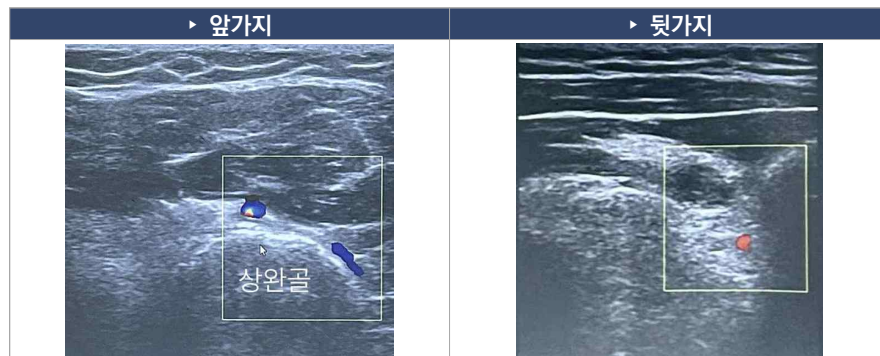
→ 동맥을 찾아 주변을 하이드로다이섹션

③ 앞가지

주행	· 앞가지는 상완경부를 감고 후방에서 전방으로 진행하면서, 삼각근의 중간·전면부를 지배하는 신경들과 두측으로 향하는 감각지(삼각근하 활액낭의 감각을 담당)를 분지 · 앞가지는 중삼각근을 뚫고 주행하면서 견봉하낭으로 가는 신경가지를 뱀 → 이 신경가지는 앞가지에서 분지하여 삼각근으로 들어가는 것이 아니라, 상완골 표면을 따라 상행하여, 얇은 근막을 뚫고 어깨 외측 또는 전외측면에 분포
임상 포인트	액와신경 · 외측 흉근신경 · 쇄골상신경에서 기원하는 신경들이 서로 교통하여 plexus를 형성
찾는 법	→ 탐촉자를 어깨의 전외측면이면서 견봉의 바로 아래 견봉하낭에 위치하면, 이 plexus를 찾아 치료할 수 있음
접근법	· 앞 가지는 어깨를 중립상태에 놓고, 환자의 후면에서, 상완골의 경부에 수평으로 탐촉자를 대고 위아래로 움직이면서 찾을 · 깊은 곳에서 후상완회선동맥이 시작하여 상완 경부를 감싸고 주행하는 양상

④ 뒷가지

주행	뒷가지는 ' 사각형 공간 '에서 3가지로 나뉨 ㉠ 소원근으로 가는 근육신경가지 → 삼두박근 장두 부착부에서, 왜측 액와리세스에 작은 관절지를 뱀 ㉢ 삼각근 후면부로 가는 관절지 ㉢ 상외측상완피신경 → 어깨 & 상완의 상부 바깥면 감각을 담당하므로, 이 신경의 포착은 pinch & roll로 확인할 수 있음
----	---



→ 뒷가지의 빨간 점이 충돌증후군에서 주로 사용하는 치료 포인트(극상근과 견봉 사이)

02

외측흉근신경

1) 외측흉근신경: 대흉근의 근육지배 신경

2) 주행

상완신경총의 외측 신경속에서 기시

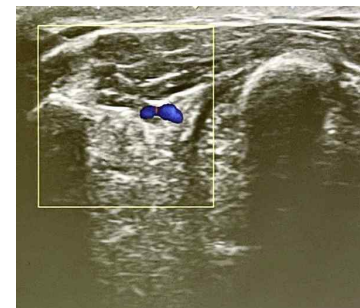
- 액와동정맥이 시작되는 상부의 표층으로 주행하면서, **내측 흉근신경에 교통지**를 뱀
- 이후 쇄골흉근근막을 뚫고, 흉근의 쇄골부 및 흉늑골부 심부에 도달(= 대흉근으로 주행)
 - ↳ 쇄골흉근근막을 뚫기 직전, **오혜쇄골인대로 주행하는 가는 신경가지를** 뱀
 - 이 신경가지는 주 신경의 외측면에서 오혜돌기로 향하게 됨
 - ↳ 오혜쇄골인대에 신경가지를 뱀 후에, 외측으로 더 주행한 신경은 오혜쇄골인대와 오혜견봉인대 사이에 위치할 때, 대부분 2개의 신경가지로 나뉨
 - ① **첫 번째 가지***: **오혜견봉인대 하방**으로 주행하여, **견봉하낭을 지배**
= **외측흉근신경·액와신경·쇄골상신경에서 기원하는 신경들이 서로 교통하여 형성한 plexus (⇒ 이곳이 치료 point)**

② 두 번째 가지: 상행/하행 신경가지로 나뉨

- ↳ 상행가지: 오혜견봉인대를 따라 주행하여 **견쇄관절의 앞쪽면**을 지배
 - 어깨에 관절지를 뱀
- ↳ 하행가지: 삼각근의 상내측 경계를 따라 주행, 오혜견봉인대를 뚫은 후,
 - 오혜하낭/견갑하낭으로 신경가지
 - 어깨 관절 전상방 사분면 부위에 관절지

+) 오혜쇄골인대와 오혜견봉인대 사이에서 나누어진 **첫 번째 가지*** 찾는 법

- 먼저 환자의 피부면에서 오혜돌기 확인 → 탐촉자를 대고 외측흉근신경을 확인
 - 점차 외측의 견봉하낭 쪽으로 신경을 추적
- 탐촉자를 어깨 전외측면 & 견봉 바로 아래 견봉하낭에 위치시켜도 신경이 관찰됨



→ 오혜돌기와 견봉 사이에 대면, 동맥 근처에서 외측흉근신경을 찾을 수 있음

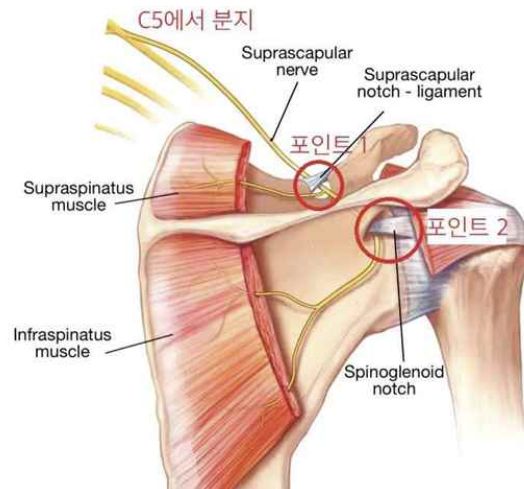
03

견갑상신경

1) 주행

C5,6 신경근에서 기원

- 상완신경총 상부 몸통에서 분지되며,
그 후에도 **사각근 사이 공간**을 따라 하방으로 계속 주행
- 견갑설근과 만나는 지점에서 견갑설근 하부에 위치 후,
견갑설근을 따라 견갑상연을 향해 후방으로 주행
- 상횡견갑인대 및 견갑골절흔에 의해 형성된 견갑상공을 통해,
견갑상신경은 **극상와 내로 들어옴**
 - ↳ 견갑상공 내에서 감각 신경가지는 가장 외측면에 위치
- 견갑상신경이 극상와 내로 들어온 직후, 이미 주 신경으로부터 갈라져 있던 관절지는
오웬돌기 바닥 주위에서 외측 방향으로 향함
 - ↳ 오웬쇄골인대, 오웬상완인대, 견쇄관절후면낭, 삼각근하낭을 각각 지배



침구의학(임) 10주차 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

- 검정 글씨: PPT 내용
- 파란 글씨: 교수님 첨언(설명)
- 빨간 글씨, ★: 기출
- 회색 글씨: 언급 안하고 넘어간 내용들
- 초록 글씨: 쌤부 첨언
- 줄준위 전달 자료 중 19학번 윤채원 선배님 써머리를 참고하여 제작하였습니다.

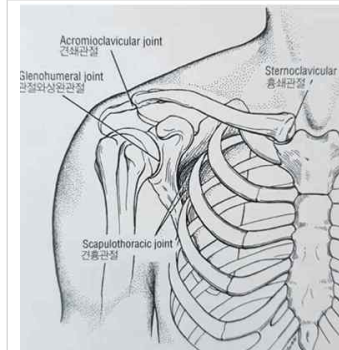
IV. Shoulder의 생체역학적 이해

1. 견부 복합체의 골학·관절학적 특징

00

서론: 4개의 관절

4개의 관절



- ① 흉쇄관절 (SC joint)
- ② 견쇄관절 (AC joint)
- ③ 견흉관절 (ST joint)
- ④ 관절와상완관절 (GH joint)

→ 협응된 활동을 생산해내는 근육 “팀”

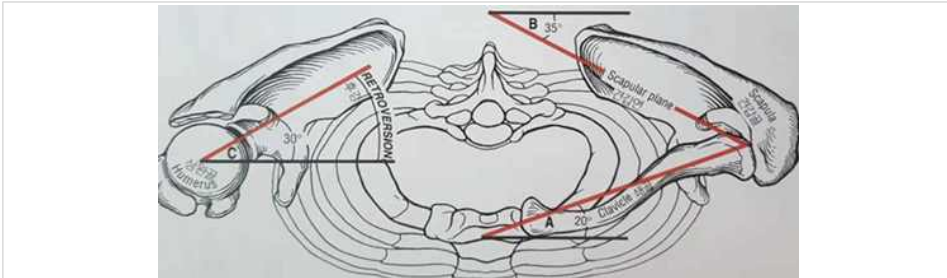
- └ 실질적 관절(실제적인 관절면을 이루고 있는 관절): ①, ②, ④
- └ 기능적 관절(관절면이 있는 것은 아니지만 기능적으로 관절 역할): ③

- 실제적인 움직임에 있어서는 흉쇄관절이 중요
- 견쇄관절은 단단한 구조인데, 움직임이 커지면 불안정해지면서 문제가 생길 수 있음
- 관절와상완관절면은 항상 염증과 굳어짐으로 인해 문제가 생김
- 견흉관절 역시 어깨의 움직임에 있어 차지하는 부분이 큼
- 관절와상완관절과 같이 견흉관절이 리듬을 통해 움직임을 줌으로써 어깨 동작이 완성.
- 많은 환자들에서 견흉관절이 굳어있는 경우가 많음. 기능적 관절이기 때문에 인대가 두꺼워지는 등의 문제가 생긴다기보다는 주변 근육이 단축되면서 움직임이 제한되는 등의 문제가 가장 많음

01

Shoulder의 골학

1) 각도



해부학적 자세에서 양쪽 견부의 상면을 보면,

쇄골	전두면에 대해 후방으로 20도 편위
견갑골	전두면에 대해 전방으로 35도 편위
상완골	주관절에서의 내외축에 대해 약 30도 후방으로 향함

✓ 각도면에 맞춰서 x-ray 촬영을 하기 때문에 참고해서 알아놓으면 진단검사 및 치료에 도움

2) 견갑골



▶ 관절와는 견갑골 내측면에 대해
약 5도 정도 상방으로 기울어져 있다.

✓ 관절와상완관절을 AP로 traslation(병진운동)할 때 주의할 점

→ 관절와가 기울어져 있기 때문에 관절와상완관절을 그대로 뒤에서 앞으로 밀면, 마찰이 생길 수 있으므로, 수건을 통해 견갑골 뒤쪽에 두어 5도 만큼을 상쇄시켜준 다음 상완골두를 traction(견인)한 상태에서 AP로 밀어주면 마찰 없이 교정할 수 있음

02

Shoulder의 관절학

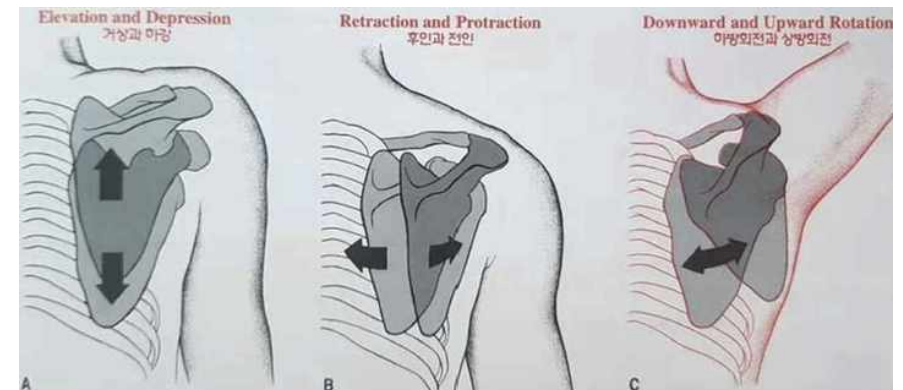
#1. 견부 복합체의 관절들은 연속된 연결체로 기능을 수행 → 상지 가동범위를 극대화

cf. 건갑골의 움직임을 풀어주는 것 자체가 요통을 줄이는데도 도움이 됨

→ 보행의 자연스러운 과정에서 scapular의 움직임도 따라와야 하는데, 양팔을 적절하게 움직이면서 걷는 사람이 많이 없음.

→ 각각의 움직임에 필요한 요소들(견갑골, 상완이 어느 정도 움직여주고, 이에 따라 다열근들도 움직이고, 표층의 근육들이 움직이고 등등)이 조화를 이루어야 움직이게 되는데, 이것이 안되면 반드시 어느 부위에 과부하가 걸릴 수 밖에 없음.

#2. 견갑골의 움직임

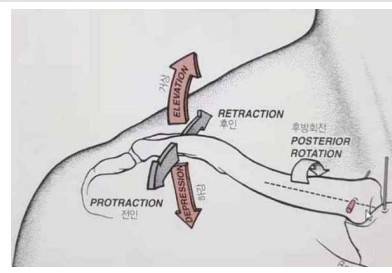


① 거상과 하강 ② 후인과 전인 ③ 하방회전과 상방회전

1) 흉쇄관절 SC joint (Sternoclavicular joint)

(1) 흉쇄관절의 움직임 ★[18]

거상 · 하강	45도 거상, 10도 하강
전인 · 후인	15-30도
쇄골의 후방회전	40-50도
흉쇄관절은 상대적으로 광범위한 쇄골 운동을 허용 → 이는 견갑골의 일반적인 운동경로를 안내	



흉쇄관절의 움직임이 다양하게 발생하며 이는 관절와상완관절의 움직임에도 영향을 미침
어깨 수술환자가 고정을 하고 나면, 이러한 움직임들을 잃어버리게 됨. 따라서 SC joint의 움직임을 회복하는 것이 어깨 재활의 시작이 될 수 있음
흉쇄관절에 붙는 사각근, SCM, 쇄골하근, 흉근, 이두근 등은 모두 흉쇄관절의 움직임에 있어서 중요한 역할을 하는 근육들이므로 이들의 단축 · 약화 등도 확인해야 함

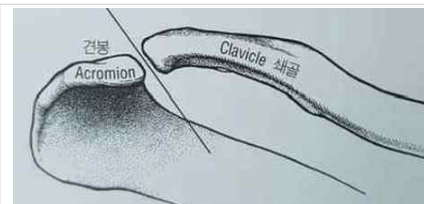
2) 견쇄관절 AC joint (Acromioclavicular joint)

(1) 견쇄관절을 고정시키는 조직들

- ① 견쇄관절의 상관절낭인대 · 하관절낭인대
- ② 삼각근과 상승모근
- ③ 오혜쇄골인대
- ④ 관절원판(articular disc)

(2) 견쇄관절의 움직임

상방 회전	30도 (10-30도 회전적 조절)
견쇄관절은 미세한 운동을 허용	



3) 견흉관절 ST joint (Scapulothoracic joint): 가성관절(기능적 관절)

(1) 견흉관절의 개요

- ① 견흉관절: 가성관절 → 견갑골 전면과 흉곽의 후외측벽 사이의 접촉부위
✓ 진짜 joint가 있거나 활액이 있는 그런 관절이 아님
- ② 견흉관절과 견갑골
 - 견갑골은 제 2-7늑골 사이에 위치
 - 내측연은 척추에서 외측으로 약 6cm의 거리에 있다
 - 견관절이 넓은 가동범위를 가질 수 있는 이유 중 일부: 견흉관절에서의 큰 움직임 때문

(2) 견흉관절의 움직임 → 흉쇄, 견쇄관절의 움직임이 함께 일어나야 완성됨

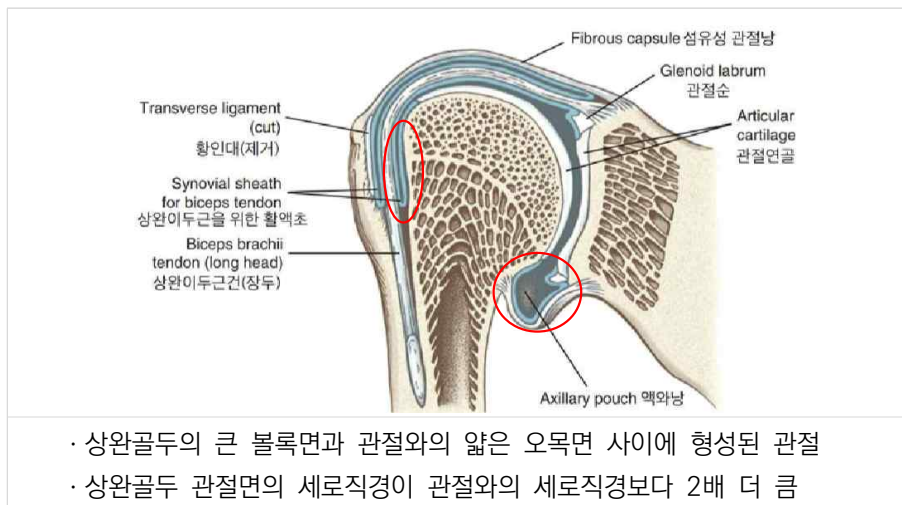
거상 · 하강	· 흉쇄관절과 견쇄관절에서 일어나는 회전의 합성 · 견흉관절의 거상 시 → ① 흉쇄관절: 거상 ② 견쇄관절: 하방회전
전인 · 후인	· 흉쇄관절과 견쇄관절에서 일어나는 수평면 회전 · 견흉관절 전인 시 → ① 흉쇄관절: 전인 ② 견쇄관절: 수평면 조절
상방 · 하방 회전	· 팔을 머리 위로 상승시키는 주요 성분 · 견흉관절 상방회전 시 → ① 흉쇄관절: 거상 ② 견쇄관절: 상방회전

cf. 견흉관절의 움직임과 흉쇄관절 및 견쇄관절 정리

견흉관절	흉쇄관절	견쇄관절	[참고]
거상 시,	거상	하방회전	
전인 시,	전인	수평면 조절	
상방회전 시,	거상	상방회전	

4) 관절와상완관절 GH joint (Glenohumeral joint) ✓ 병변의 대부분이 발생

(1) 개요



#1. 어깨와 이두근

- 어깨의 첫 번째 움직임은 대부분 이두근에서 시작
→ 움직일 때 통증이 있다면 문제가 이두근에서 먼저 시작되는 경우가 많음 (이두근 건이 Glenoid labrum에 붙어있기 때문)
- labrum 파열의 가장 큰 원인은 이두근 건
→ 견관절의 외회전 · 내회전은 이두근 건이 꼬이고 풀리면서 발생하므로, 이러한 움직임에 의해 labrum이 파열되고 찢길 수 있음.
→ 보통 내회전에 비해 외회전이 많이 약해지므로, 재활 시 외회전의 힘을 먼저 길러줌

#2. 견관절 안정성과 관련된 근육

- ① 정적 자세에서의 안정성: 중 · 하부승모근과 전거근
→ round shoulder 등에 의해 견갑골이 전인될 때, 이를 다시 제자리로 만들어줄 수 있는 근육이 중하부승모근과 전거근 (∴ 전거근 강화운동은 어깨 재활에서 가장 기본이 됨)
- ② 동적 자세에서의 안정성: 상부승모근과 삼각근
→ 따라서 재활 시, 주로 삼각근의 강화운동 시행 (상부승모근은 강화운동보다, 상부승모근을 약화시키는 다른 요인들을 제거해주는 치료 위주)

#3. 물이 차는 부위(위의 그림상에서 빨간 원 부위)

: 관절강에 물이 차면, 연골이 있는 부위보다는 synovial로 이루어진 부위에 물이 차
cf. 연골의 끝에서 synovial이 연결되며, 이들이 이루는 관절 내 공간이 바로 관절강

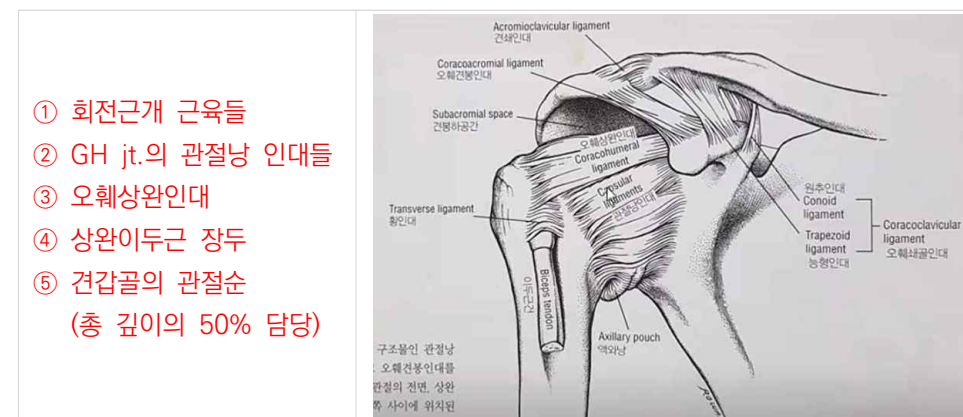
(2) 외전 시 구름 · 미끄러짐

- 구름 · 미끄러짐의 관절운동형상학: 완전한 범위의 외전을 위해 필수
→ 외전하는 동안 충분한 하방 미끄러짐이 없다면, 상완골두의 상방 구름에 의해 골두는 오웬견봉궁에 끼이거나 충돌하게 됨
→ 22° 외전 후에는, 오웬견봉 공간에서 10mm의 병진운동을 하게 됨

(3) 관절 주위의 결합조직

① 관절낭	· 관절와상완관절은 섬유성 관절낭에 둘러싸여 있으며, 섬유성 관절낭은 대부분의 주변조직들로부터 내부의 관절강을 불분리시킴 · 관절낭의 공간 용적은 상완골두 크기의 약 2배. 느슨하고 확장될 수 있는 관절낭의 특성에 의해 넓은 범위의 가동성을 가짐
② 윤활막	· 관절낭의 안쪽 벽에 윤활막 존재 · 상완이두근의 장두가 관절낭을 빠져나가 결절간구 쪽으로 하행할 때까지 확장된 윤활막은 상완이두근의 장두를 에워싸기 위해 계속됨
③ 액와낭	· 관절낭 하부에 있는 느슨한 함요 부위

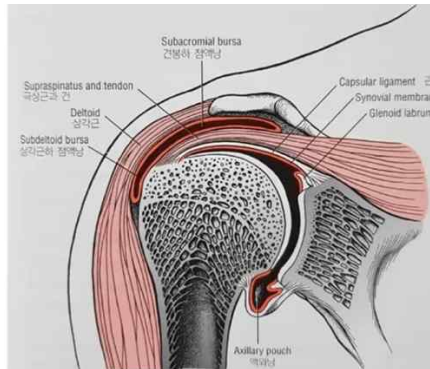
(4) GH jt.(관절와상완관절)를 고정시키는 조직들 ★[17]



(5) 관절와상완관절의 관절낭 해부와 조직 역학

인대	원위 부착부	구조를 긴장시키는 운동
상관절와 상완인대	소결절의 위	내전, 상완골 하방 · 후방 병진운동
중관절와 상완인대	해부경의 전면을 따라	전방 병진운동, 외회전
하관절와 상완인대	해부경 전하방과 후하방 가장자리로 넓게	외전, 전섬유는 외회전까지, 후섬유는 내회전
오혜 상완인대	상완골 대결절의 전면	외회전, 굴곡, 신전, 상완골 하방 병진운동

(6) 오혜견봉궁과 관계된 점액낭



- 오혜견봉궁 = 오혜견봉인대와 견갑골의 견봉돌기에 의해 형성
 - 지붕의 역할
 - 상완골두까지 1cm 정도밖에 안되며, 극상근건 · 견봉하점액낭 · 이두근 장두 · 상관절낭의 일부를 포함

- 점액낭: 8개의 분리된 점액낭이 존재
 - 견갑하점액낭은 윤활막이 팽창된 부분인 반면, 다른 점액낭은 독립구조

03

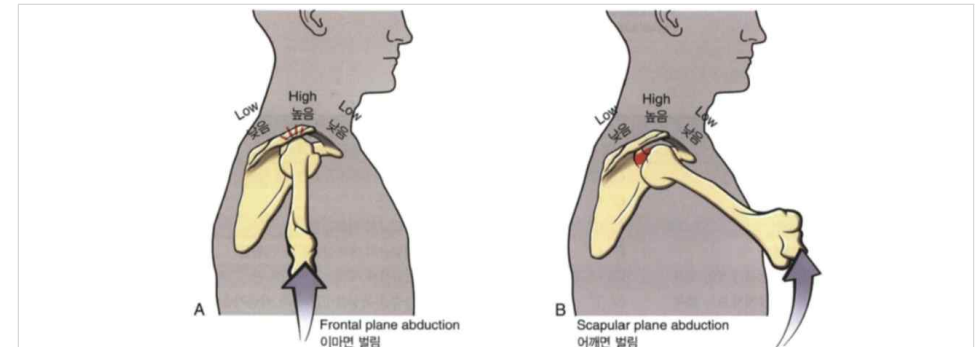
Shoulder의 운동형상학

1) 외전과 내전

(1) 외전과 내전의 개요

- 외전: 상완골두가 상방구름을 하는 동시에 하방 미끄러짐
- 내전: 역방향

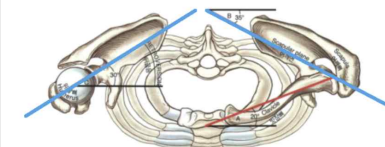
(2) 전두면에서의 외전과 견갑면에서의 외전



① 전두면에서의 외전

- 오혜견봉궁의 낮은 지점과 상완골의 대결절 사이에서 견봉하공간에 있는 내용물이 눌리기 때문에 완전 외전이 어려움
- ∴ 상완골두 상방구름 + 하방 미끄러짐 + 외회전이 함께 이루어져야함

② 견갑면에서의 외전



*파란 선이 견갑면

✓전두면에서 외전을 하면 위쪽에서 마찰이 발생하므로 견갑면에서 외전을 해야함

(3) 외전 시 견갑상완리듬

- 견관절의 외전동안 (GH관절의 움직임과 ST관절의 움직임이) 2:1의 비율이 유지
 - 즉, 어깨관절의 180도 외전 시 GH관절의 외전에 의해 120°
 - ↳ 견흉관절(ST jt.)의 상방회전에 의해 60°

(4) 흉쇄관절과 견쇄관절의 상호작용 ★[17]

① 견관절 90도 외전
· 견관절 90도 외전 시, 견갑상완리듬에 따라 견흉관절에서 30° 상방회전이 일어남 → 이때, ┌ 흉쇄관절의 20-25도 쇄골거상 └ 견쇄관절의 5-10도 상방회전
② 견관절 180도 외전
· 견관절 180도 외전 시, 견갑상완리듬에 따라 견흉관절에서 60° 상방회전이 일어남 → 이때, ┌ 흉쇄관절의 30도 쇄골거상 └ 견쇄관절의 30도 상방회전 · 외전 후기 단계 동안, 쇄골이 약 40° 후방회전

2) 굴곡과 신전

(1) 굴곡

- 축돌림(spine_축회전)을 하므로, 구름 · 미끄러짐을 필요하지 않음
- 90° 이상 굴곡 시, 신장된 오웨이상완인대에서의 장력은 상완골에 대한 작은 내회전 토크 생산
- 120°까지는 GH joint, 180°까지는 견흉관절 상방회전이 동반되어야 함

(2) 신전: 45-55°

3) 내회전과 외회전

	범위	최대 내/외회전
내회전	· 해부학적 위치: 75-80도	견갑골의 전인 포함
외회전	· 해부학적 위치: 60-80도 · 90도의 외전 위치에서 90도까지 증가	견갑골의 후인 포함

- 회전은 견흉관절의 움직임을 포함(최대 내/외회전 시 견갑골의 전/후인 포함)
- 외회전 시, 상완골두는 관절와에 대해 후방구름 + 전방 미끄러짐을 동시에
- 구름에 의해 일어나는 병진운동을 미끄러짐이 상쇄

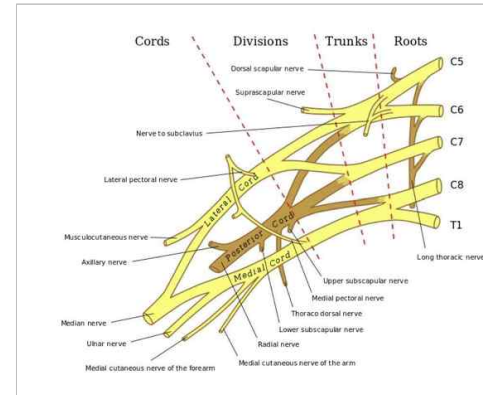
2. 근육 및 관절의 신경지배

01

근육과 관절에 대한 신경지배

1) 상완신경총

- 상지는 주로 전지의 완신경총(branchial plexus)을 통해 신경지배를 받음



(1) Trunk

- C5-6의 복측신경근 → Upper trunk
- C7의 복측신경근 → Middle trunk
- C8, T1의 복측신경근 → Lower trunk

(2) Division: 전분지와 후분지로 나뉨

(3) Cord: 분지가 3개의 cord로 재편성

- 액와동맥을 싸고있는 위치에 따라 명칭이 나뉘게 됨
- 상지와 체간 외측의 신경지배

2) 견부근육의 신경지배

- ① Post.cord 로부터 나온 신경: 액와신경, 견갑하신경, 흉배신경
- ② 신경총의 근위분절: 견갑배신경, 장흉신경, 흉신경, 견갑상신경
- ③ 예외: 이러한 신경지배의 예외가 승모근 → 제 11뇌신경(부신경)

3) 견부관절의 신경지배

- 견부관절들과 주변 결합조직에 대한 감각신경 지배
- ┌ 흉쇄관절: C3,C4의 신경근과 경신경총
- └ 견쇄관절 & 관절와상완관절: C5,C6의 신경근, 견갑상신경과 액와신경

(1) 관절와상완관절

- ① 견갑상신경 suprascapular nerve 뒷면의 뒷면
- ② 견갑하신경 subscapularis nerve 앞면의 뒷면
- ③ 액와신경 axillary nerve 아랫면
- ④ 외측흉근신경 lateral pectoral nerve의 arctic nerve 앞면의 뒷면

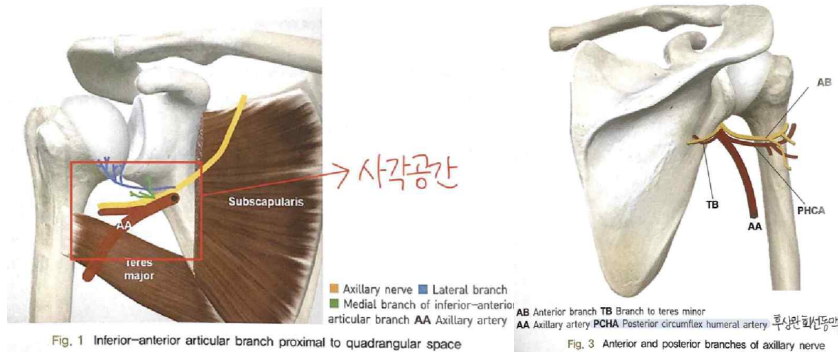
(2) 견쇄관절

- ① 외측흉근신경 lateral pectoral nerve
- ② 견갑상신경의 견봉관절지 suprascapular nerve
- ③ 쇄골상신경 supraclavicular nerve

02

각 신경의 특징

1) 액와신경 Axillary nerve ★[18, 19]

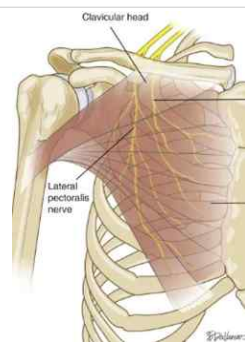


*사각공간을 지나기 전 lateral branch를 내어 관절 지배

기원	상완신경총의 post.cord의 말단 신경지
주행	견갑하근 전면을 가로질러 주행 → quadrangular space
지배	• 견관절낭의 전반을 지배 • 소원근과 삼각근을 지배 • 액와신경의 분지(관절지): 어깨 하방·후방의 관절감각을 담당

2) 외측흉근신경 Lateral pectoral nerve ★[18]

기원	상완신경총의 lateral cord
주행	쇄골과 대흉근이 이루는 쇄골흉근근막을 뚫고 대흉근으로 주행 → 오혜쇄골인대 → AC joint(견쇄관절), 오혜하낭, 견갑하낭으로 가지를 내어 어깨관절 전상방사분면에 관절지를 냄
지배	대흉근 신경지배

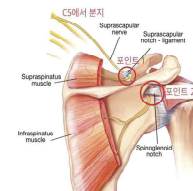


3) 상견갑하신경 Upper subscapular nerve

기원	상완신경총의 post.cord
위치	오혜돌기 아래 깊이 위치
주행	견갑하근으로 깊게 주행 후, GH joint(관절와상완관절)의 전상방 사분면 지배
지배	• 상부 견갑하근 • 관절와상완관절의 전상방 사분면

4) 견갑상신경 Suprascapular Nerve ★[19]

기원	C5,6 신경근
주행	→ 상완신경총 상부 몸통에서 분지되며, 그 후에도 사각근 사이 공간을 따라 하방으로 계속 주행 → 견갑설근과 만나는 지점에서 견갑설근 하부에 위치 후, 견갑설근을 따라 견갑상연을 향해 후방으로 주행 → 견갑상신경이 견갑상공을 통과하기전 약 4.5cm 근위부에서 상부관절지가 분리 = 견갑상신경이 극상와 내로 들어온 직후, 이미 주 신경으로부터 갈라져 있던 관절지는 오혜돌기 바닥 주위에서 외측 방향으로 향함 ↳ 오혜쇄골인대, 오혜상완인대, 견쇄관절후면낭, 삼각근하낭을 각각 지배
지배	→ 주신경(견갑상신경)은 상형견갑인대 및 견갑골절흔에 의해 형성된 견갑상공을 통해, 극상와 내로 들어옴 ↳ 견갑상공 내에서 감각 신경가지는 가장 외측면에 위치 ↳ 주 신경은 견갑상공을 통과한 직후 극상와를 지나면서 극상근을 지배하는 근육지배신경과 관절와상완관절의 상부낭과 삼각근하낭을 지배하는 감각신경을 냄 → 주신경은 극하와로 향하는데, 견갑극 위치에서 극상완와각을 통과 ↳ 극상완와각을 통과하면서 하부관절지가 외측으로 분리되어 후면관절낭 지배 → 극상완와각을 통과한 주신경은 극하근 심부 극하와의 구(groove)를 통해 주행



- ✓ 극상와를 통할 때 한번, 극하와를 통할 때 한번 관절지가 분지가 되어 GH jt.의 위쪽을 지배 (관절지를 내는 포인트: 극상와, 극하와)
- ✓ notch 부위 및 사각공간에 치료를 해주면 뒷면의 위아래를 모두 치료할 수 있음

5) 쇄골상신경 Supraclavicular nerve

기원	C3, 4 신경근
위치	흉쇄유돌근의 심부근막과 사각근의 표층을 싸고 있는 척추전근막 사이에 위치 (Erb's point → 여러 신경들이 모이는 곳)
주행	흉쇄유돌근 후방을 지나며 광경근 심부에서 하방으로 주행
지배	• 흉쇄관절, 쇄골, 견쇄관절, 늑간 위치까지 감각 담당 • 목 어깨의 전내측 부위, 상부 흉부 감각 담당

6) 근피신경 Musculocutaneous nerve

기원	C5-7 기원 상완신경총 lateral cord에서 분리
주행	오혜완근을 뚫기 전에 어깨에 관절지를 냄
지배	• 오혜완근, 이두근, 상완근 등에 근육신경 • 외측전완피부신경을 통해 전완의 피부신경 지배

3. 근육 및 관절의 상호작용

01

전부 근육들의 작용 개요

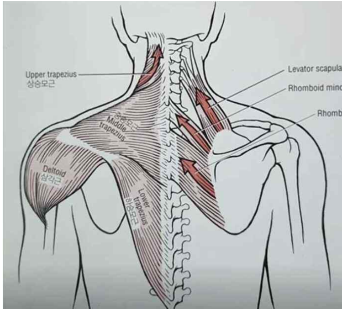
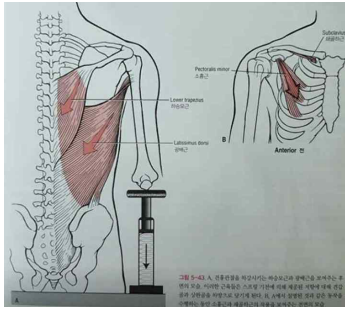
	근위 고정근	원위 가동근
개념	안정화근육	움직임, 힘을 쓰는 근육
기시	척추, 늑골, 두개골	견갑골, 쇄골
정지	견갑골, 쇄골	상완골과 전완
종류	전거근과 승모근	삼각근과 상완이두근
안정성 제공 근육	정적 안정성 제공 by 전거근 , 중하부 승모근	동적 안정성 제공 by 삼각근과 상부승모근

- 근위 고정근과 원위 가동근은 기능적으로 독립되어 있어야 함
- 삼각근이 GH joint에서 효율적인 외전토크를 발생시키는 동안 견갑골은 **전거근에 의해 흉곽에 견고히 고정되어 있어야 함**
- 전거근에 마비가 있다면 삼각근은 외전기능을 수행할 수 없다
→ 삼각근에 문제가 없어도, 전거근 마비 시 외전이 어렵다.

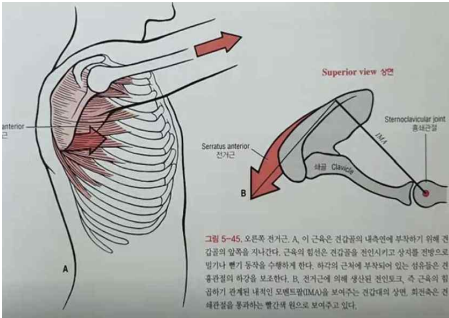
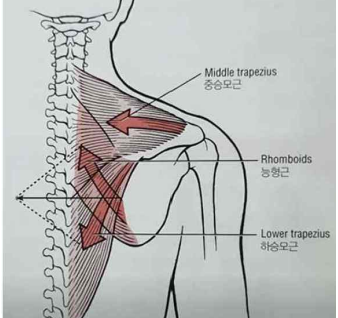
02

움직임에 따른 견부 근육 (거의 넘어감)

1) 견흉관절 거상근 및 하강근

견갑골과 쇄골의 거상에 관여하는 근육	견흉관절 하강근
	
① 상승모근 → 상승모근은 견갑대의 자세를 지지	① 하부승모근
② 견갑거근	② 광배근
③ 능형근 (기여도 적음)	③ 소흉근
	④ 쇄골하근

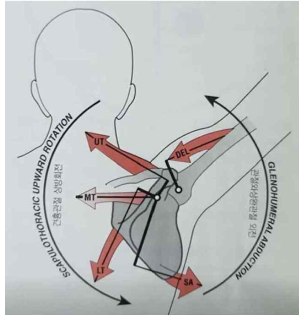
2) 견흉관절 전인근 및 후인근

견흉관절 전인근	견흉관절 후인근
	
① 전거근: 중요한 전인근 → 다른 근육으로 보상이 힘들 → 전거근 강화운동: 전방밀기, 손뼉기 활동	· 후인: 기어오르기, 노젓기 ① 중승모근: 일차적 후인근 ② 능형근과 하승모근: 이차적 후인근 → 협력근인 동시에 길항근

3) 상지를 거상시키는 근육

① 관절와상완관절 근육들	- 삼각근, 극상근, 오혜완근, 상완이두근 장두 └ 굴곡: 전삼각근, 오혜완근, 상완이두근 장두 └ 외전: 극상근과 함께
② 견흉관절 근육들	- 전거근, 승모근
③ 회전근개 근육들	- 동적 관절 안정자, 조절근 역할

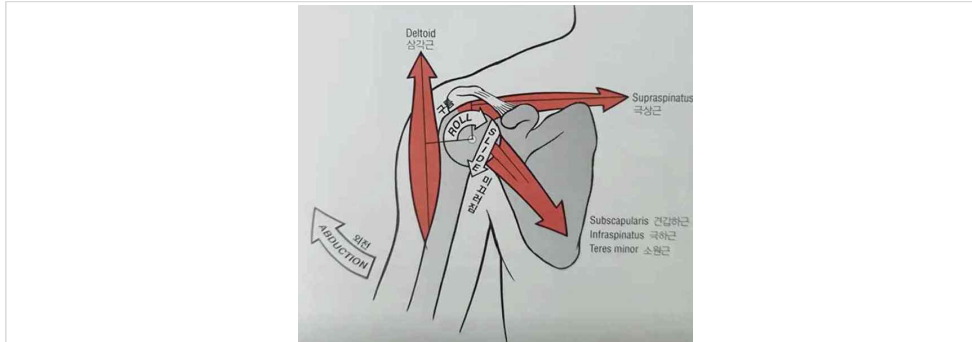
(1) 견흉관절 상방회선근

	· 견갑골의 상방회전: 상지의 거상에 있어 필수적 구성성분 · 관여 근육 ① 전거근 ② 승모근의 모든 부분 → 협력하여 견갑골을 움직이게 하고, 동시에 견갑골의 안정성을 유지시켜 삼각근 · 극상근과 같은 원위가동근을 위한 안정성 제공
---	---

(2) 견흉관절 굴곡 및 외전 주동근

견흉관절 굴곡 주동근	견흉관절 외전 주동근
① 전삼각근 ② 대흉근 ③ 오혜완근 ④ 상완이두근 장두	① 삼각근 ② 극상근 ③ 대흉근

(3) 회전근개의 능동적인 조절근 역할



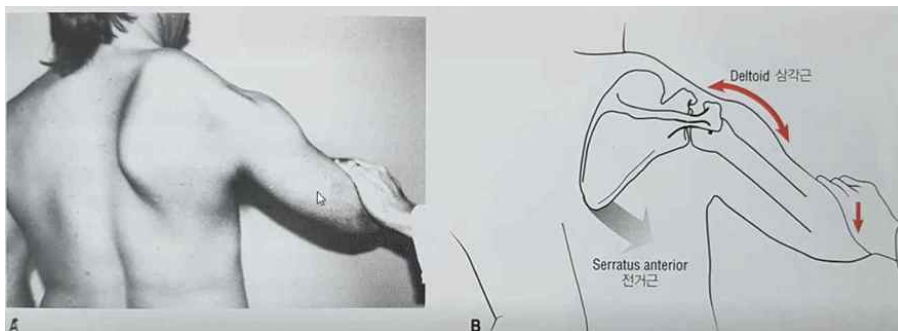
① 극상근

- 수평을 향하는 극상근 수축은 관절외에 대한 직접적인 압박력
- 상완골두가 상방으로 구르는 동안 관절외에 대한 안정성에 기여
- 적절한 극상근 힘이 없다면 삼각근 수축에 의해 상완골두가 상방으로 이동하여 오혜견봉궁과 충돌

② 나머지 회전근개 근육

- 상완골두를 하강시킴
- 극하근 · 소원근: 대결절과 견봉사이 여유공간 증가를 위해 상완골을 외회전시킴

※ 전거근 마비 - 익상견갑골(winging scapular)



4) 견관절을 내전시키고 신전시키는 근육

견관절의 내전과 신전에 관여하는 근육



(1) 견관절의 내전 · 신전

- ① 광배근, 대흉근의 흉늑골두 → 가장 큰 내전근, 신전근
- ② 대원근 ③ 상완삼두근 장두 ④ 후삼각근 ⑤ 극하근 ⑥ 소원근

(2) 견갑골 안정: 능형근

5) 견관절 내회전 · 외회전 근육

(1) 내 · 외회전근의 토크

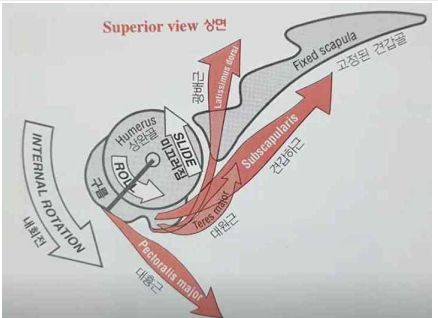
근육군	검사위치	토크(힘)
내회전근	0도 회전	592 ± 27
외회전근	0도 회전	335 ± 15

→ 내회전 토크는 세서 문제가 잘 안 생기나, 외회전은 수술 후 외회전근들이 약해지면서 문제 발생

→ 외회전 근력을 키우는 포인트

- 견갑골의 일차적 stabilizer의 힘을 키워주는 것
- 내회전과 외회전의 근력크기를 맞춤 (보통 **내회전 : 외회전 = 3 : 2** 정도까지 맞춰줌)

(2) 내회전근과 외회전근

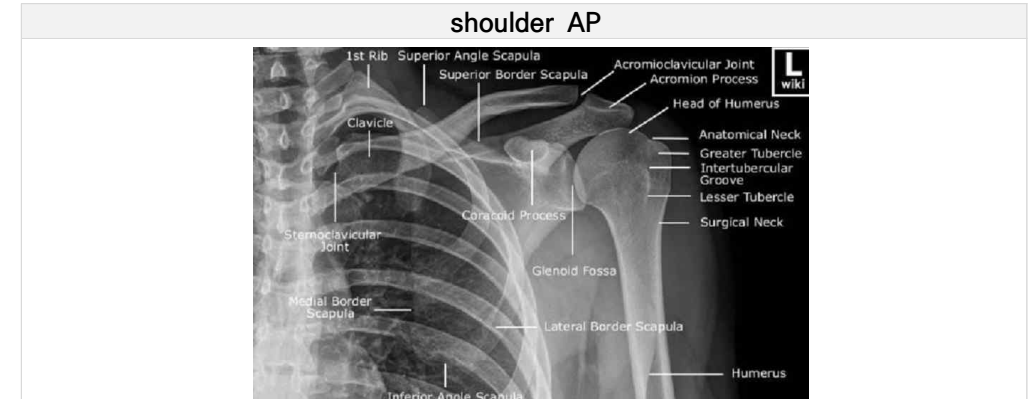
내회전근	외회전근
 Superior view 상면 Subscapularis, Teres major, Pectoralis major INTERNAL ROTATION	- 비교적 작은 토크지만 공을 던지기 위해 팔을 젖히는 동작에서 중요 ① 극하근 ② 소원근 ③ 후삼각근 ④ 극상근 : GH joint가 중립자세와 완전한 외회전 사이에 있을 때 외회전 보조
- 내회전근 전체 근육 부피는 외회전근보다 큼 → 1.75배가 더 큰 등척성 토크 생산 ① 견갑하근 ② 전삼각근 ③ 대흉근 ④ 광배근 ⑤ 대원근	

4. Shoulder의 영상진단

01

Normal X-ray

1) Shoulder의 X-ray 상 구조



(1) Medial Border Scapula

- ① 생체역학적으로 각도가 너무 외상방 되어있으면 전거근이 잡는 힘이 약한 것
- ② line들이 없어야 하는데 있다면 기흉 같은 것이 원인이 될 수 있다

(2) AC joint: OA(퇴행성 관절염)가 생겼다면 AC jt.에서 발생하며, 움직임은 덜 함

기흉 X-ray



scapular면만 보여야하는데, 면이 하나 더 보이면 기흉
→ 폐가 쪼그라들면서 보이게 되는 것

2) X-ray의 view

① Shoulder AP view 	② Shoulder Lateral view 	③ Shoulder Axial view 
→ 석회화 소견 확인	→ AC jt.의 간격, 골극 여부 등을 확인	→ 상완골-어깨 사이가 잘보임

④ Shoulder Subacromial view 	⑤ Shoulder Supra outlet view 
→ 상완골을 아래로 내려서, 견봉하공간을 더 잘보이게 함 (석회화 확인)	→ 견갑골을 관절와면과 평행하게 맞추어 견갑골과 견봉 사이를 관찰 → 견봉 모양이 너무 안쪽으로 고랑처럼 있지는 않은지 체크 (점액낭염 관련)

02

MRI

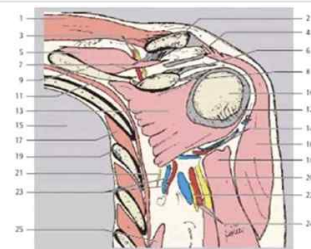
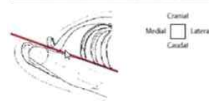
1) MRI 기본

T1 Weighted Image (T1WI) T1 강조영상	· 물은 어둡게, 지방은 밝게 · T2WI보다 해부학적 디테일을 잘 보여줌
T2 Weighted Image (T2WI) T2 강조영상	· 물과 지방은 밝게, 근육은 중등도
Fat Suppressed T2 Weighted Image 지방 억제 T2 강조영상	· 물은 밝게, 지방은 억제되고 어둡게
Intermediate T2 Weighted Image 중간 T2 강조영상	· 인대, 연골이 매우 어둡게
Gadolinium Enhanced T1 Weighted Image 가돌리늄 조영 증강 T1 강조영상	· 가돌리늄(조영제)이 병변을 발견하기 위해 사용됨
Fast Spin Echo (FSE) 고속스핀에코	· 근골격계 볼 때 흔히 사용됨 · T2WI 영상을 빠르게 파악 가능 · 지방억제를 사용하지 않으면, 골수나 피하 병변은 나타나지 않을 수 있음
Proton Density 양성자 밀도	· T1과 T2를 섞어서 사용 · 해부학적 디테일은 증가되고, 조직 대조도는 감소됨

Tissue	T1	T2
Bone	Neutral	Neutral
Air	Dark	Dark
Fat	Bright	Bright
Water	Dark	Bright

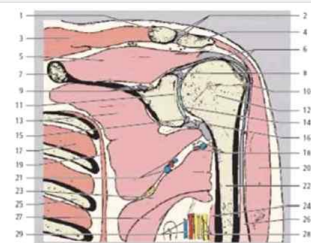
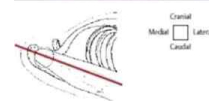
2) MRI의 view (T1)

(1) Coronal view

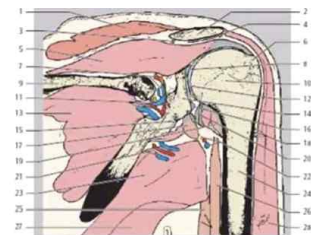
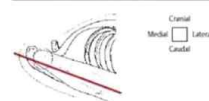


- 1 Trapezius muscle
- 2 Clavicle
- 3 Suprascapular artery and vein
- 4 Coracoclavicular ligament
- 5 Suprapiatus muscle
- 6 Coracohumeral ligament
- 7 Coracoclavicular ligament
- 8 Coracoid process
- 9 Scapula (superior border)
- 10 Humerus (head)
- 11 Serratus anterior muscle
- 12 Joint capsule
- 13 Subscapularis muscle
- 14 Anterior circumflex humeral artery and vein
- 15 Long
- 16 Deltoid muscle
- 17 Interoscapular muscle
- 18 Coracobrachialis muscle
- 19 Rib
- 20 Radial nerve
- 21 Thoracoacromial nerve
- 22 Median nerve
- 23 Suprascapular artery and vein
- 24 Brachial artery and vein
- 25 Latissimus dorsi muscle

(2) PA view

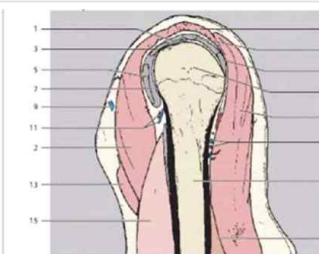


- 1 Clavicle
- 2 Acromioclavicular joint and acromioclavicular ligament
- 3 Trapezius muscle
- 4 Acromion
- 5 Suprapiatus muscle
- 6 Biceps brachii muscle (long head, tendon)
- 7 Scapula
- 8 Glenoid labrum (superior)
- 9 Suprascapular artery, vein, and nerve
- 10 Greater tuberosity
- 11 Glenoid
- 12 Humerus (head)
- 13 Subscapularis muscle
- 14 Glenohumeral joint
- 15 Glenoid labrum (inferior)
- 16 Axillary recess
- 17 Interoscapular muscle
- 18 Posterior circumflex humeral artery and vein and axillary nerve
- 19 Serratus anterior muscle
- 20 Deltoid muscle
- 21 Subscapular artery and vein
- 22 Humerus (shaft)
- 23 Teres major muscle
- 24 Coracobrachialis muscle
- 25 Rib
- 26 Biceps brachii muscle (long head)
- 27 Latissimus dorsi muscle
- 28 Ulnar, medial, and radial nerves



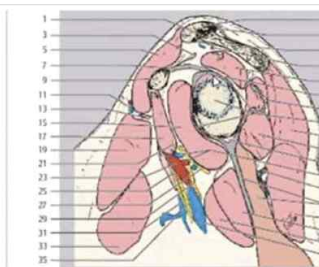
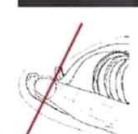
- 1 Trapezius muscle
- 2 Acromion
- 3 Suprascapular artery and vein
- 4 Acromioclavicular joint
- 5 Suprapiatus muscle
- 6 Lesser tuberosity
- 7 Suprascapular artery, vein, and nerve
- 8 Glenoid labrum (superior)
- 9 Scapula
- 10 Humerus (head)
- 11 Circumflex scapular artery and vein
- 12 Glenohumeral joint
- 13 Infraspinatus muscle
- 14 Glenoid
- 15 Neck of scapula
- 16 Glenoid labrum (inferior)
- 17 Triiceps brachii muscle (long head, tendon attachment)
- 18 Posterior circumflex humeral artery and vein and axillary nerve (muscular branches)
- 19 Teres minor muscle
- 20 Axillary recess
- 21 Subscapular artery and vein
- 22 Posterior circumflex humeral artery and vein and axillary nerve
- 23 Teres major muscle
- 24 Humerus (shaft)
- 25 Triiceps brachii muscle (long head)
- 26 Triiceps brachii muscle (lateral head)
- 27 Latissimus dorsi muscle
- 28 Deltoid muscle

(3) Sagittal view



- 1 Biceps brachii muscle (long head, tendon)
- 2 Deltoid muscle (acromioclavicular part)
- 3 Glenohumeral ligament (superior)
- 4 Suprapiatus muscle (tendon)
- 5 Glenohumeral ligament (middle)
- 6 Infraspinatus muscle (tendon)
- 7 Joint capsule
- 8 Humerus (head)
- 9 Cephalic vein
- 10 Posterior circumflex humeral artery and vein
- 11 Anterior circumflex humeral artery and vein
- 12 Humerus (shaft)
- 13 Pectoralis major muscle
- 14 Triiceps brachii muscle (medial head)
- 15 Biceps brachii muscle (long head)

✓ biceps를 찾는 것이 기준



- 1 Acromioclavicular joint
- 2 Clavicle
- 3 Coracoclavicular ligament
- 4 Acromioclavicular ligament
- 5 Deltoid muscle (clavicular part)
- 6 Acromion
- 7 Coracohumeral ligament
- 8 Thoracoacromial artery
- 9 Coracoid process
- 10 Suprapiatus muscle (= tendon)
- 11 Cephalic vein
- 12 Biceps brachii muscle (long head, tendon attachment)
- 13 Thoracoacromial artery (deltoid branch)
- 14 Infraspinatus muscle (= tendon)
- 15 Subscapularis muscle
- 16 Glenohumeral joint and joint capsule
- 17 Coracobrachialis muscle
- 18 Deltoid muscle (acromioclavicular part)
- 19 Pectoralis major muscle
- 20 Teres major muscle
- 21 Musculospiral nerve
- 22 Infraglenoid tubercle
- 23 Brachial artery
- 24 Posterior circumflex humeral artery and vein
- 25 Biceps brachii muscle (short head)
- 26 Posterior circumflex humeral artery and vein (muscular branches)
- 27 Axillary nerve
- 28 Triiceps brachii muscle (long head + tendon)
- 29 Radial nerve
- 30 Deltoid muscle (spinal part)
- 31 Ulnar nerve
- 32 Teres minor muscle
- 33 Pectoralis minor muscle
- 34 Latissimus dorsi muscle
- 35 Median nerve
- 36 Brachial vein

✓오혜견봉인대 확인 → 오십견 진단의 지표가 됨
: 이것이 두꺼워지면 rotator interval이 두꺼워지고,
이는 유착성관절염의 가능성이 有

03

회전근개 증후군 (Rotator cuff syndrome)

1) Rotator cuff syndrome

개요	· 어깨 질환의 가장 흔한 원인 · 충돌증후군, 견봉하점액낭염, 회전근개의 건증, 회전근개의 부분·전층파열, 상완이두근장두건증·파열, 석회화 건염을 포괄하기도 함	
원인	· 반복적인 작업, 과로, 자세 불량, 팔을 위로 드는 일 · 회전근개의 퇴행 또는 반복적이거나 과도한 접	
특징	· 연령이 증가할수록 발생 가능성 높아짐 (35세 이상) · 재발률: 40~50	
치료	보존적 치료	· 우연히 발견된 파열, 증상 없는 파열은 보존적 치료에 잘 반응 · 부분파열, 65세 이상의 만성 전층파열도 수술 이전에 반드시 보존적 치료 권장
	수술적 치료	· 보존적 치료 실패 or 거대파열(3~5cm) 시 시행 · 부작용: 수술에 따른 감염, 수술 후 동작범위 감소(유착), 삼각근 혹은 액와신경의 손상, 오웬견봉궁 손상 등

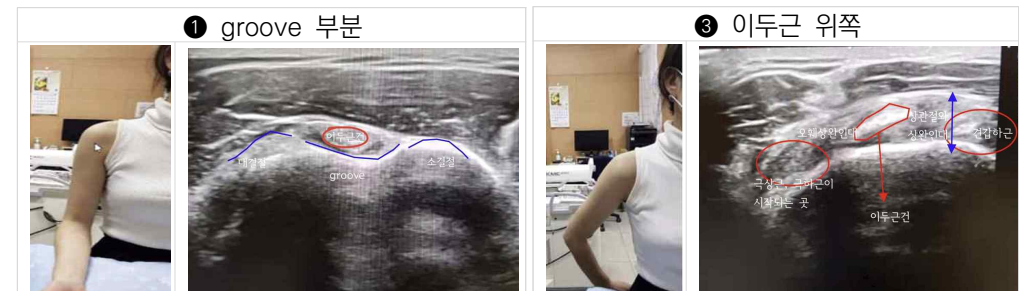
2) 영상 진단

(1) 초음파: Normal US(Ultrasound; 초음파) finding

① 회전근개



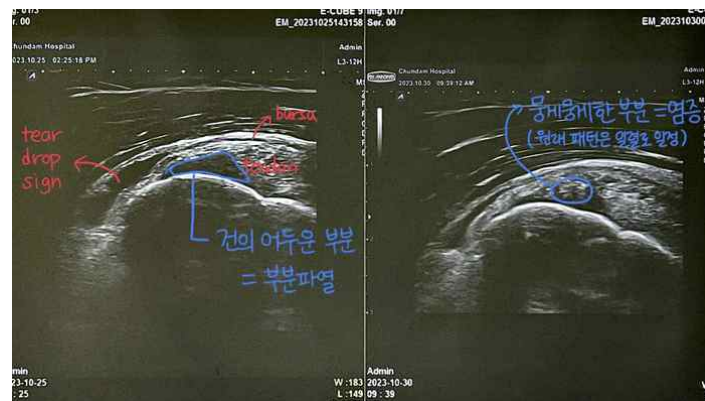
② BLTH_이두근건 장두



(2) 초음파: Rotator cuff syndrome

① Impingement syndrome(충돌증후군),

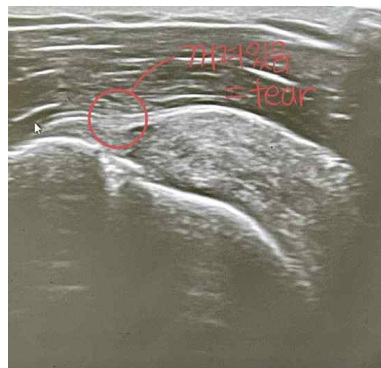
SASD bursa(subacromial-subdeltoid bursa; 견봉하-삼각근하 점액낭) ★[19]



- **tear drop sign** → 점액낭염(bursitis)
- tendon(건) 위쪽은 공간이 많지 않아 점액낭에 물이 잘 안 차므로,
- 점액낭염 확인 시에는 tendon 부분 말고, **상완골에서 대결절을 넘어가서까지 확인해야 함**
- 점액낭염이 반복되면 건 자체가 두꺼워짐 = 부분파열이 생겼다는 것 (부분파열되면 건이 헐거워지고, 그 사이로 물이 차서 두꺼워짐)
- 점액낭염 or 석회화로 건이 두꺼워지면 충격을 유발

+ **견봉 아래 공간: 액와신경, 쇄골상신경의 가지들이 모이는 곳**

② SST tear 극상근건 파열



(3) MRI (T2)

① SASD bursitis 견봉하-삼각근하 점액낭염



② Rotator cuff와 SST tear 회전근개와 극상근건 파열



04

극상근 증후군 (Supraspinatus syndrome)

1) 극상근의 기능

① 상완골두 안정화 기능	팔을 사용할 때, 상완골두를 관절와에 정확히 위치시키며, 상완골두를 안정	
② 외전 기능	· 관절와상완골 관절(GH joint)에서 팔을 외전시킴 └ 상완을 외전시키며, └ 상완을 아래로 내렸을 때 상완골두가 하방전위되지 않도록 상완골을 견관절와를 향해 내측으로 잡아당김 · 극상근 손상 시, 단지 외전의 힘과 지구력만 감소된다는 사실이 밝혀짐 → ∴ 극상근과 삼각근이 관절와상완골 관절에서 팔을 외전하는 과정에 하나의 팀으로 같이 작용	
③ 극상근의 근전도상 활동	상지 외전 시	(극상근의 근전도상 활동은) 휴식에서부터 150도 외전할 때까지 거의 일직선으로 증가 (즉 150도에서 크게 나타남)
	상지 굴곡 시	처음에는 빠르게 증가하다가 유지되며 150도에 가까워지면서 다시 증가함
	상지 굴곡 또는 외전을 90도로 유지할 경우	극상근은 다른 견갑부 근육들과는 다르게 제일 처음으로 피로(1분 이내)를 보임
④ 팔을 앞뒤로 흔들면서 보행 시에도 (흔드는 전후방 양끝을 제외하고) 작용	상완골 하방 탈구 방지에 도움을 줌	

2) 극상근의 기능적 단위

① 외전 시 협력근	중간 삼각근, 상부승모근, 능형근 → 근전도는 팔을 외전하는 동안, 중간 삼각근, 상부승모근, 능형근이 극상근과 상승작용 하는 것을 보여줌
② 상완골두 안정	다른 3개의 회전근개 근육, 전거근 → 극상근 외 다른 3개의 회전근개 근육: 외전 시 극상근이 상완골두를 견관절와 내에 위치시키고 안정시키는 것을 도움 → 전거근: 외전 시 견갑골을 안정시키는 필수 근육
cf. 극상근의 길항근	광배근, 대원근, 대흉근의 아래 근섬유

3) 극상근증후군의 증상: 연관통 (By 극상근 TrP)

(1) 연관통의 특징

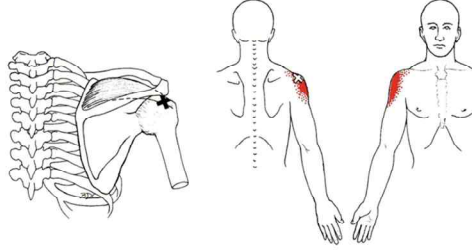
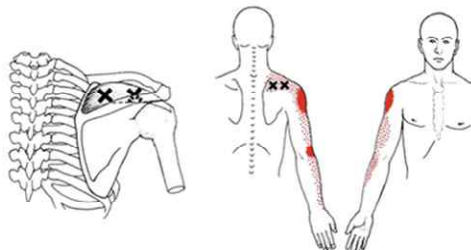
① 외전 시 통증

- 어깨관절에서 팔을 힘껏 외전할 때, 완전히 내전시킨 상태에서 수동적으로 스트레칭할 때 심해짐 → 주로 팔을 외전시킬 때 관절와상완골 관절에서 강한 연관통이 나타남
- 통증이 휴식 시에 나타난다면 둔한 통증을 느낌
- 극상근 병변이 있을 때 어깨 경직·밤에 통증이 나타난다는 주장도 있지만, 극상근 통증유발점만으로 심한 통증(수면을 방해할 정도의 통증)이 유발되는 경우는 거의 X

② 팔을 들어올릴 때 통증 및 운동제한

- 어깨 위로 팔을 들기 힘들어하고 밤에 잠을 잘 못자기도 함
 → 팔을 들어 올려야하는 운동을 할 때, 어깨 운동범위 제한이 있음
 밤에 잠을 잘 못자는 경우는 2가지 원인 有: 활성 TP, 염증
 (급한 통증 호소 시, 활성 TP일 가능성이 높음)

(2) 연관통의 부위

① 삼각근 중간 부위	외측상과
	
- 활동성 TrP는 견갑부 깊은 부위 통증을 유발, 중간 삼각근 부위에서 깊은 통증으로 집약됨 - [압통 및 중간삼각근 부위로 투사되는 통증] : 삼각근하 활액낭염으로 오해 가능한 특징	- 외측 상과에 집중될 수 있으며, 드물게는 팔목까지 내려감 - [상과로 뻗치는 통증]: 극하근 TrP와 구별되는 특징

(3) 통증유발점 활성화와 지속화

- ① 팔을 몸통 옆으로 내린 상태에서 무거운 물건을 운반할 때
 - ex. 팔을 옆으로 내리고 물건을 포장할 때
 - ex. 큰 개를 가죽끈으로 매고, 잡아당기면서, 규칙적으로 산책할 때
- ② 팔을 어깨 위로 들고 일을 하거나, 어깨 위로 들어올릴 때
 - ex. 팔을 뻗고 물건을 어깨 or 어깨 위로 들어올릴 때
 - ex. 팔을 반복하여 올리거나, 장시간 팔을 사용하여 작업할 때

(4) TrP 2(극상근건의 상완골 부착부)의 특징

촉진 방법	검사하는 상지의 손을 허리 높이에서 뒤로 보내 상지를 내회전시키면, 건이 견봉 밑으로부터 손이 닿는 부분으로 나오게 되어 쉽게 촉진
특징	극상근건 부착부위는 상대적으로 혈관분포가 적음 ∴ 극상근이 지속적 긴장상태가 되면, 순환이 더욱 어려워짐 → 허혈성 저산소증 유발 → 골근부착부병변이 발생하기 쉬움

4) 감별진단

① 회전근개 파열	④ 제 5-6 경추 신경근병증
② 삼각근하 활액낭염	⑤ 견갑대 근육의 TP 병변
③ 견봉하 활액낭염	

05

동결견(유착성 관절낭염) (Frozen shoulder(Adhesive capsulitis))

✓ 경추의 신경근 병증을 오십견으로 오해하는 경우가 많음

→ 능동, 수동운동만 제대로 확인해도 감별 가능 (오십견의 경우 능동 및 수동 운동 감소)

원인	특발성	대부분 확실한 원인을 알 수 없는 특발성	
	속발성	2차적 발생 ┌ 계통적 분류: 당뇨, 갑상선 질환 ★[17] └ 관절 외적요인: 뇌혈관질환, 심근경색, 흉부질환(만성폐쇄성폐질환), 만성간질환, 경추질환, 사지 골절 등 └ 관절 내부요인: 회전근개 혹은 상완이두건의 장애, 석회화건염, 견갑상완관절 혹은 견봉쇄골관절 병증	
증상	① 통증·강직이 심함: 발병 초기 통증이 심해지고, 특히 야간통증으로 잠을 자기 어려우며, 옷 입을 때나 일상생활에서 불편 초래 ② 능동·수동관절운동 제한: 모든 방향 제한이 발생, 특히 외전·외회전 減		
병리 단계	1(freezing)	3-9개월	통증으로 인한 모든 동작범위의 감소
	2(frozen)	9-15개월	운동범위가 감소되어 강직이 나타남
	3(thawing)	15-24개월	통증이 서서히 줄어들지만, 아직 강직이 남아있는 상태
진단	진단기준		제외기준
	① 외전, 외회전을 포함한 모든 방향의 동작 범위 감소 ② 외전 45-90도 사이에서 외회전, 내회전 각도 감소 ③ 40-65세 사이의 연령 ④ 점진적으로 악화되는 어깨통증·강직감 ⑤ 일상생활 불편(야간통증, 옷입기, 팔뻗기) ⑥ 견갑상완관절의 가동범위 끝에서 환자가 평소에 느끼는 통증 재현		① 정상적인 수동 동작 범위 ② 외전 45-90도 각도에서 수동 외회전, 내회전 증가 ③ 방사선 소견상 견갑상완관절의 관절염 ④ 견갑하근 자극에 의해 통증 재현 ⑤ 상지신경 자극에 의한 통증 변화 ⑥ 만초신경 포착 관련 증상에 의해 증상 재현

06

흉곽출구증후군 (Thoracic outlet syndrome)

정의	흉곽출구	제 1늑골, 쇄골, 견갑골 상연이 형성하는 삼각형 모양 공간
	흉곽출구 증후군	선천성 기형, 사각근 비후, 종양, 외상에 의해, 이 공간을 통과하는 상완신경총(C4-T1)과 쇄골하혈관이 압박받아 발생하는 증후군 사각근증후군이 가장 흔하게 오는데, 엄밀히 말하면 사각근 단축은 흉곽출구 증후군이 아님. 그렇지만 분류에 有
분류	(1) Cervical rib syndrome 경늑골증후군	
	원인	제 7경추에서 기시하는 별도의 늑골로, 선천성 기형인 경우가 많음
	특징	약 절반 정도에서 양측성
	증상	① 상완신경총 자극 → 목, 어깨, 팔 내측의 동통 및 감각 이상 ② 정맥 압박 → 상지의 동통, 하완 · 수부의 청색증(cyanosis), 부종 ③ 동맥 압박 → 색전증에 의한 수지 말단의 괴사
	치료	보존적 치료 행동수정, 자세 및 습관 교정
		수술적 치료 cervical rib remove
	(2) Ant. scalene syndrome 전사각근증후군	
	원인	비후된 전사각근에 의해 압박
	특징	중년 여성에게 호발
	(3) Costoclavicular syndrome 늑쇄증후군	
	원인	쇄골과 제 1늑골 사이가 정상보다 좁아져있거나 모양이 변형되어, 쇄골과 소흉근 밑에서 신경·혈관이 압박 ① 경흉추부 측만증 ② 쇄골 골절 ③ 제 1늑골 골절의 부정유합 ④ 과도한 가골 형성 ⑤ 팔을 위로 올리고 목을 뒤로 젖혀 일하는 작업 ⑥ 전신쇠약으로 견갑대 지지근의 위축이나 쇠약
	(4) Hyperabduction syndrome 과외전 증후군	
	원인	- 팔을 과외전시켰을 때, 소흉근이 긴장되고, 신경·혈관이 오구돌기에 걸쳐 견인됨 → 수부 및 수지의 팽만감, 둔감, 저린감이 초래
	증상	- 목이 짧고 두꺼운 근육질의 젊은 남자가 손을 위로 쳐들고 목을 젖혀 일하는 직업 또는 수면 중 팔의 과외전 자세로 인해 발생

07

견쇄관절 염좌 (AC joint Sprain)

→ 보존적 치료하거나 수술로 고정해놓고 재활운동을 하기도 함

원인	견봉쇄골관절의 염좌는 주로 추락과 같은 어깨의 충격에 의해 발생	
특징	- 국소적인 견쇄관절의 긴장과 통증으로 인한 운동 제한 - 주로 스포츠활동이 많은 20-40대 남성에게 호발	
분류	Rockwood 분류법	
	Type 1	견봉쇄골관절 or 오구쇄골인대의 염좌
	Type 2	견봉쇄골인대의 파열에 의한 견봉쇄골관절 아탈구
	Type 3	견봉쇄골인대와 오구쇄골인대 양쪽 손상에 의한 견봉쇄골관절의 탈구
	Type 4	쇄골이 승모근 내로 후방 전위된 상태
	Type 5	쇄골이 상방 전위되면서 견봉과 간격이 벌어짐
	Type 6	쇄골 원위단이 오구돌기 하방으로 전위
검사	(1) 이학적 검사: cross body adduction test - 방법: 검사자의 한 손을 견쇄관절에 위치시키고, 다른 손으로 환자의 팔을 90도 거상시킨 후, 반대편으로 서서히 내전 - 양성: 통증 증가 (2) 영상 검사: XR, MRI	
	① 정상 AC joint	② AC joint sprain
		
		원래는 이런 구조물이 연결되어 있어야 되는데 떨어져 있다 → 인대가 찢어짐 ⇒ AC joint 불안정이 생김

※ 써머리 가이드라인 ※

- 32

2) Knee jt.의 움직임

(1) 움직임이 슬관절 독립적으로 일어나기는 어려움

- 슬관절을 가로지르는 근육들이 대부분 고관절이나 족관절도 가로지르기 때문에, 상호작용이 가능함 “슬관절은 고관절의 노예다”
- ex. 달리기, 등산하기, 앉은자세에서 일어나기와 같은 동작 동안에 고관절-슬관절-족관절 사이의 상호작용 발생

(2) 무릎환자 중 관절염(OA) 환자의 악순환 과정

- 관절에 물이 참 → 관절에 압력변화 발생 → AMI(관절기원성 근육억제)로 인한 대퇴사두근의 억제
- 대퇴사두근이 원하는 힘을 못 씀 → 서있고, 걸어가는 과정이 힘들어 짐
- 내전근, 햄스트링 쪽 증상이 오다가, 거위발에 과부하가 생겨 거위발건염, 점액낭염 발생

(3) 슬개대퇴증후군(=슬개골연골연화증)의 치료

- ① 슬개골의 mobilization(가동)을 해결하는 것이 가장 중요
- ② 햄스트링의 단축 해결

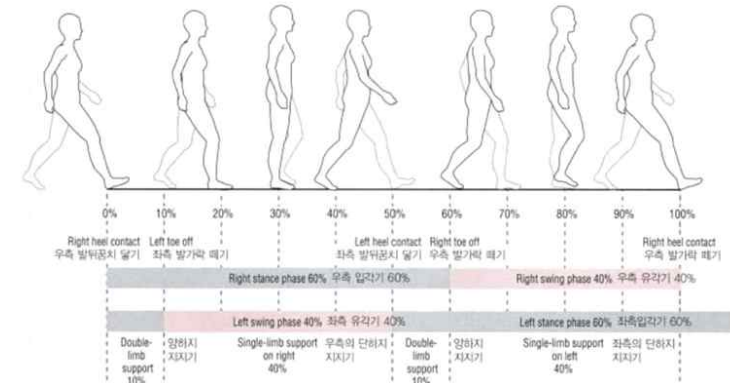
3) Knee jt.의 중요한 생체역학적 기능

① 보행의 유각기 때 (= 하지가 지면에서 떨어져있는 시기)	슬관절은 굴곡을 통해 하지의 기능적 길이를 짧게 함 → 발이 지면에 걸리는 것을 방지 → 충격흡수, 에너지보존, 하지를 통한 힘의 전달을 얻기 위함
② 달리기 시	- 슬관절은 큰 가동범위로 움직임 (특히 시상면(굴곡)에서) - 빠르게 방향을 바꾸기 위한 수평면(내·외회전)에서의 부가적 움직임

4) Knee jt.의 안정성

- 뼈의 구조적 배열보다는, 주로 연부조직의 제한에 의해 얻어짐
- = 무릎은 뼈에 그냥 얹혀있고, 십자인대·근육 등 연부조직이 타이트하게 잡아줌
- = 즉, 관절의 위치는 넓은 인대성 관절낭과 큰 근육들에 의해 유지됨
 - ✓ 동적인 안정성이 중요하며, 동적인 안정성은 보통 근육에 의해 생김
- 발이 지면과 견고하게 접촉하고 있을 때, 이런 연부조직들이 근육들과 외적인 원인에 의해 큰 힘에 노출됨 (= 인대·연골 손상이 흔하게 생기는 이유)

보행의 순서



└ 입각기: 발뒤꿈치 접지 ~ 발가락이 지지면에서 떨어질 때까지

└ 유각기: 발가락이 지지면에서 떨어지고 나서부터 ~ 동축의 발꿈치가 접지할 때까지

#1. 정상 보행

- ① heel(발뒤꿈치)가 먼저 바닥에 닿고
 - 터벅터벅, 즉 발바닥 전체로 발을 내딛으면 허리까지 아플 수 있음
- ② 발바닥을 닫음 → 이때 medial이 아닌 lateral(가쪽)으로
 - 너무 부드러운 신발(신발의 발바닥 부분까지 구부러지는)은 medial 쪽으로 발을 닫게 할 수 있음. → overpronation
- ③ 마지막으로 toe off
 - 제대로 toe off 되는 느낌이 있어야 대퇴사두근에 힘이 들어감. 대퇴사두근에 힘이 없는 사람들은 toe off를 제대로 못하게 되며, 보상적으로 종아리가 두꺼워짐. 따라서 마른사람이 종아리만 두껍다면 보행패턴의 문제로 판단하고 toe off를 통해 대퇴사두근을 activation 시켜주는 것이 좋음

#2. scapular와 보행

- scapular가 굳어있는 사람들은 보행 시 한쪽 팔만 움직이는 경우도 많음. 따라서 scapular를 풀어주면 요통이 나아지는 경우도 있음.
- 양쪽 scapular, 양쪽 hip joint의 움직임을 관찰해도 환자의 패턴을 어느 정도 확인할 수 있음
- 상체와 하체를 적절하게 훈련해줘야하며, 재활프로그램에서 근지구력·근력도 중요하지만 보행패턴도 중요함

01

Knee jt.의 골학

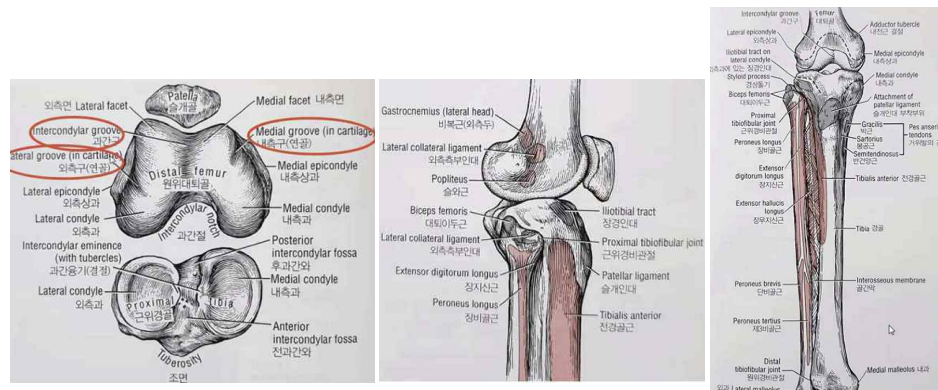
1) 원위 대퇴골

(1) 외측과/내측과 lateral & medial condyle	대퇴골 원위 말단부에는 외측과와 내측과가 있음
(2) 과간절흔 intercondylar notch	십자인대가 지나가는 통로 :일반적인 절흔보다는 좁은 편 → 전십자인대의 손상을 증가시키는 요인
(3) 관절연골	- 관절연골은 대퇴과의 표면을 거의 대부분 덮고 있음 - 경골의 관절면은 앞쪽은 편평하고, 뒤쪽은 볼록한 곡선으로 되어있음 - 가장 원위부 말단은 편평하게 되어있어, 체중부하의 면적을 증가시킴
(4) 외측구/내측구 lateral & medial groove	- 외·내측구는 양쪽 대퇴과에 있는 관절연골에서 희미하게 보이는 구조 - 내측관절면을 외측에서 보았을 때, 약간 곡선을 이루고, - 외측관절면보다 좀 더 전방으로 나와있어 시상면 운동형상학에 영향
(5) 과간구 intercondylar groove	- 대퇴과들은 앞쪽에서 융합되어 과간구를 형성 - 이 활차모양의 구조는 슬개골 후면과 관절하여 슬개대퇴관절을 형성 - 더 선명한 외측면은 내측면보다 더 근위쪽으로 뻗어있고 더 전방으로 돌출 → 슬개골 안정화

무릎이 완전히 신전될 때, 경골이 약간 외회전되면서 딱 잠김

→ 무릎을 폈다가 굽힐 때 잘 안굽혀진다면 외회전을 풀어줘야하며, 관련 근육은 슬와근(슬와근이 수축하면서 경골을 돌아가며 외회전을 풀어줌).

→ 음릉천 부위를 침자하면 슬와근의 근복을 자극하여 외회전을 풀어줄 수 있음



2) 근위 경골 & 비골

(1) 비골

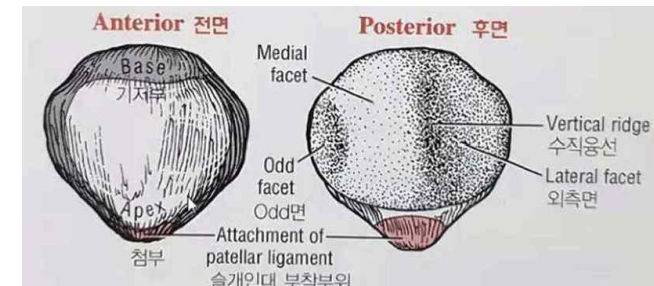
- 비골은 비체중부하 뼈 → 슬관절에서 직접적인 기능은 없지만, 슬관절 정렬유지에 도움
- 비골두에는 대퇴이두근과 외측측부인대 부착부 有

(2) 경골

- 경골의 일차적 기능: 체중을 슬관절에서 족관절로 전달하는 것
- 2개의 관절면
 - └ 내측관절면: 좀 더 크고, 편평하거나 약간 오목
 - └ 외측관절면: 편평하거나 약간 볼록

✓경골이 메인 → 경골 골절 시 바로 수술하지만, 비골 골절 시에는 보존적 치료를 하는 경우도 많음

3) 슬개골



- 대퇴사두근건 안에 묻혀있음

- 슬개골의 후관절면은 4-5mm 정도로 두꺼운 관절연골로 덮여있음

→ 이 관절면은 대퇴골의 과간구와 접촉하여 슬개대퇴관절 형성

→ 두꺼운 연골은 관절을 가로지르는 큰 압박력을 분산시키는 데 도움이 됨

✓ 슬개대퇴증후군에 의해 patella tracking에 문제가 생기면, 연골의 손상이 발생하며 결과적으로 골관절염, 골염으로 이어질 수 있음

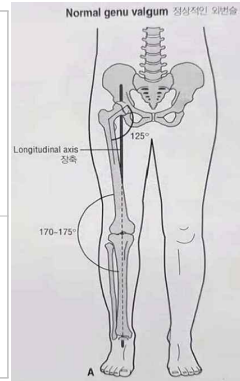
02

Knee jt.의 관절학

1) 슬관절의 정렬

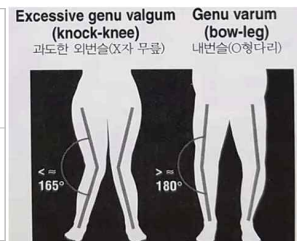
(1) 슬관절의 정상적인 정렬: 정상적인 외번슬

정상적인 외번슬	① 근위 대퇴골의 125° 경사각 $\therefore$ 대퇴골의 골간부는 슬관절 쪽으로 하행할 때 약간 내측으로 각져있음 ② 근위경골의 관절면은 거의 수평을 향하므로, 슬관절 외측면은 약 170-175°의 각을 이루고 있음
고관절 회전 장축	= 대퇴골두와 슬관절 중심을 연결하는 선 - 이 장축은 슬관절을 통과하여 족관절, 발까지 연장 - 이러한 축은 전체 하지의 주요 관절에서 일어나는 수평면 움직임을 연결시켜줌



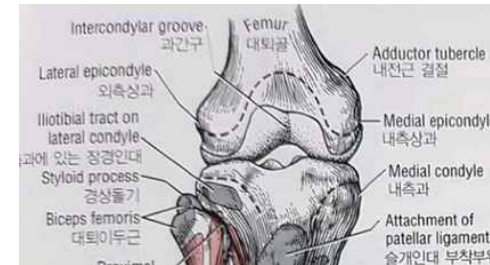
(2) 슬관절의 비정상적인 정렬: 과도한 외번슬 · 내번슬

과도한 외번슬 excessive genu valgum	외측각도: 170° 이하	X자 무릎 knock knee
내번슬 genu varum	외측각도: 180° 이상	O형 다리 bow leg



2) 관절낭과 이와 관련된 구조

- 슬관절의 관절낭은 근육, 인대, 근막에 의해 보강됨
- **지대섬유**: 외측광근, 내측광근, 장경인대를 덮고있는 결합조직의 확장부



관절낭 영역	보강을 제공하는 결합조직	보강을 제공하는 근육, 건
전	슬개인대, 슬개지대섬유	대퇴사두근
외측	외측측부인대, 외측슬개지대섬유, 장경인대	대퇴이두근, 슬와근 건, 비복근 외측두
후	사선슬와인대, 궁형슬와인대	슬와근, 비복근, 슬괩근
후외측	궁형슬와인대, 외측측부인대	슬와근 건
내측	내측측부인대, 내측슬개지대	반막양근건의 확장부, 봉공근, 박근, 반건양근

3) 무릎 주변 구조

(1) 슬관절 전면 (오른쪽)

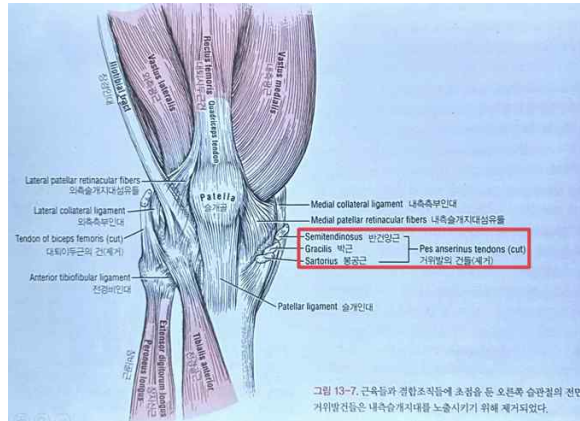
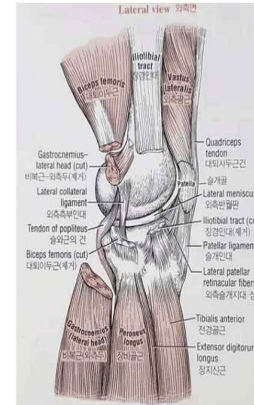


그림 13-7. 근육들과 관절조직들에 초점을 둔 오른쪽 슬관절의 전면. 거위발건들은 내측슬개개지대를 노출시키기 위해 제거되었다.

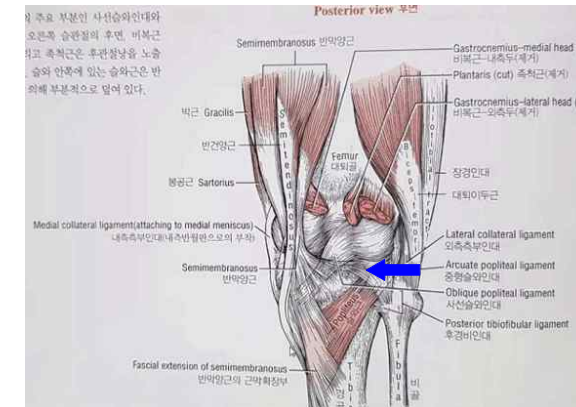
슬개건의 건염	다발부위 원인	슬개골 아래쪽 슬개건의 건염이 가장 흔함 슬개대퇴증후군으로 인한 경우가 가장 많으며, 슬개대퇴증후군의 가장 직접적인 원인은 햄스트링 단축 건을 직접 치료
장경인대 체크 포인트	치료 runner's knee gerdy's tubercle bursa	or 건 아래 fat pad에 염증이 있는 경우엔 하이드로다이섹션 장경인대와 외측광근이 마찰되면서 염증, 단축이 생긴 것 장경인대의 전경골근 부착부 장경인대와 대퇴외과 사이에 있는 bursa는 마찰로 인한 염증 다
측부인대 파열		
거위발 건염, 점액낭염		- 대퇴사두근이 역할을 못해 거위발(반건양근, 박근, 봉공근의 건) 쪽으로 하중이 많이 가 발생 - 기전: 관절강 안쪽의 변화 → AMI(관절기원성 근육억제) → 대퇴사두근 약화 → 거위발이 대퇴사두근의 역할을 대신하면서 염증 발생

(2) 슬관절 외측면 (오른쪽)



장경인대	#1. 무릎 외측면에 통증을 일으키는 흔한 질환 ★ [18] = 대퇴외과와 장경인대의 마찰로 인한 bursitis = 슬관절 점액낭염 → 장경인대 문제 시, 장경인대의 대퇴골두 부착부의 bursa 체크 → 해당 부위는 생각보다 낮게, 거의 슬개골 가까이에 위치
비골두에 붙는 구조물	#2. 장경인대의 단축 ① 측부인대 (비골두에서 기시하여, 대퇴골두 옆면에 정지) ② 대퇴이두근 건

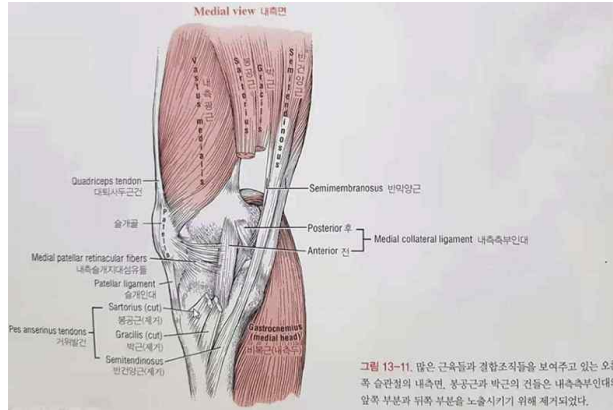
(3) 슬관절 후면 (오른쪽)



✓화살표 부위에 하이드로다이섹션하기 좋음

좌골신경의 분지	- 좌골신경이 대퇴골 아래 1/3부위에서 경골신경과 비골신경으로 분지 → 비골신경은 이후 심비골신경(deep)과 천비골신경(superficial)로 나뉨
위중 부위의 관절지	- 뒷면 담당 관절지는 폐쇄신경에서 옴 cf. 다른 곳은 보통 경골신경, 비골신경, 대퇴신경에서 옴
베이커 낭종	- 반막양근과 비복근 사이 겹치는 부위에 생긴 점액낭염이 낭종이 된 것 - 근육과 근육 사이에 있어 물이 다시 빠지기 어려워 자연적으로 흡수가 잘 안됨

(4) 슬관절 내측면 (오른쪽)



대퇴골두와 슬개골 사이	#1. 대퇴골두와 슬개골 사이의 지지띠(retinaculum)으로 덮여있음 → 그 주변의 치료점 ① 지지띠와 대퇴골두 사이: branch가 많은 곳으로, 경골신경의 내측으로 가는 관절지가 있는 곳 (환자들이 실제로 아파하는 곳) ② 내측측부인대가 아래쪽에서 붙는 부위에 거위발건이 지나감 ③ 거위발건과 골막사이 bursa #2. 무릎 내측면에 통증을 일으키는 흔한 질환 ★ [18] = 거위발접액낭염(pes anserinus tendinitis) → 구성: 봉궁근, 박근, 반건양근
내전근관	- 봉궁근 밑에서, 내측광근과 내전근 사이에 위치 - 복재신경, 폐쇄신경 등이 지남 → 압통 多

4) 윤활막과 이와 관계된 구조

윤활막	슬관절 관절낭의 안쪽면에 윤활막이 놓여 있음
활액낭	- 슬관절에는 14개의 활액낭(bursa, 점액낭)이 있음 - 움직임 동안 높은 마찰력이 발생하는 조직간 접경부 사이에 놓여있음 └ 어떤 활액낭은 단순히 윤활막의 연장이기도 하지만, └ 어떤 활액낭은 관절낭 외부에 형성되기도 함 → 과도하고 반복적인 힘이 요구되는 활동들에 의해 이러한 조직간 접경부에 있는 활액낭들은 염증으로 활액낭염(bursitis)이 유발되기도 함

5) 경대퇴관절

(1) 관절의 형성과 안정성

- 내측 · 외측 경대퇴관절은 크고 볼록한 대퇴과들보다 작고 거의 편평한 경골과들에 의해 형성된 관절임
- ∴ 관절의 안정성은 견고하게 일치된 뼈의 적합성에 의해 제공되는 것이 아니라, 근육, 인대, 관절낭, 반월판, 체중에 의해 제공된 힘과 물리적 억제에 의해 제공됨 (즉 체중을 통해 눌러서 안정성을 만듦)

(2) Plica의 발생과 기능

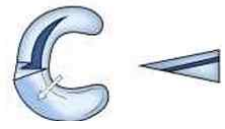
발생	발생동안 간엽조직의 불완전한 재흡수는 주름(plicae)을 형성
기능	윤활막 안에서 나타나, 윤활막을 강화시킴
종류	① 슬개상 주름 ② 슬개하 주름 ③ 내측 주름: 가장 두드러짐. 25-50%에서 존재
질환	plica syndrome: 주름은 자극이나 외상에 의해 비후해지거나 커지게 되는데, 이는 통증을 유발

(3) 반월판 Meniscus (내측 · 외측 반월판) ★[18]

정의	슬관절 안에 위치한 초생달 모양의 섬유연골성 판(disc)				
관련 인대 · 근육	인대	- 윤상인대, 황인대, 후반월대퇴인대 - 각 반월판의 외측 가장자리는 윤상인대 또는 반월경골인대에 의해 경골과 인접해있는 관절낭에 부착됨			
		<table><tr><td>윤상인대</td><td>비교적 느슨하여 움직임동안 반월판이 자유롭게 축회전(주로 외회전) 할 수 있도록 허용</td></tr><tr><td>황인대</td><td>두 반월판을 전방에서 연결</td></tr></table>	윤상인대	비교적 느슨하여 움직임동안 반월판이 자유롭게 축회전(주로 외회전) 할 수 있도록 허용	황인대
	윤상인대	비교적 느슨하여 움직임동안 반월판이 자유롭게 축회전(주로 외회전) 할 수 있도록 허용			
황인대	두 반월판을 전방에서 연결				
근육	- 대퇴사두근, 반약양근, 슬과근 - 근육은 슬관절 움직임 동안 반월판의 위치를 안정화시키는데 도움				
	<table><tr><td>대퇴사두근, 반약양근</td><td>양쪽 반월판에 정지 부위를 가짐</td></tr><tr><td>슬과근</td><td>외측 반월판에 부착부위를 가짐</td></tr></table>	대퇴사두근, 반약양근	양쪽 반월판에 정지 부위를 가짐	슬과근	외측 반월판에 부착부위를 가짐
대퇴사두근, 반약양근	양쪽 반월판에 정지 부위를 가짐				
슬과근	외측 반월판에 부착부위를 가짐				
혈액공급	- 반월판의 혈액공급은 주변연 근처에서 이루어짐 - 혈액은 윤활막과 관절낭 내에 위치한 모세혈관에서 나옴				
신경지배	반월판들은 대개 신경이 없는데, 전각과 후각 근처는 예외				
기능	일차적 기능	① 경대퇴관절에서의 압박 스트레스를 감소 ② 운동 동안의 관절 안정성 ③ 관절연골에 대한 윤활제 역할 ④ 마찰의 감소 ⑤ 슬관절 관절 운동형상학의 안내 역할			
	반월판의 충격흡수 기능	- 슬관절에서의 압박력 ▮ 보행하는 동안: 압박력은 체중의 2-3배에 달하고, 반월판에는 절반이 통과한다. ▮ 최대노력의 등속성 슬관절 신전동안: 체중의 9배 힘이 발생 - 관절연골보다 거의 3배에 가까운 관절과의 접촉면적 때문에, 반월판은 관절연골에 대한 압박을 확실히 감소시켜줌 - 외측반월판 완전 제거술은 접촉 압력을 최대 230% 증가시켜, 스트레스와 연관된 관절염의 발생요소를 증가시킴			
손상기전 · 결과	- 부분적으로 굴곡된 체중부하의 슬관절에 대해 수평면에서 일어나는 대퇴과들의 강력한 회전운동으로 흔히 유발됨 = 체중지지 상태에서 회전력이 가해지며 손상				

→ 압박된 슬관절에서 비틀림이 일어나게 되면, 반월판은 눌리면서 이탈
→ 이탈되거나 접히게 된 반월판은 슬관절의 움직임을 차단하는
“locked-knee syndrome”을 유발
걷다가 신전을 유지하지 못해서 갑자기 다리가 꺾이는 것으로,
대퇴사두근 근력운동을 통해 대부분 완화된
- 손상빈도: **내측 > 외측 (외번력이 흔하기 때문)**

반월판 파열 (meniscus tear)

① 수평 파열 (horizontal tear) Horizontal 	② 원판형 반월판 (discoid meniscus) 	③ vertical tear Longitudinal 
주변 조직이나 골연골을 자극하진 않고, 내부에서만 염증이 생김 → 일단 보존적 치료		*급성으로 찢어지면 대부분 버티컬 주변 골연골을 건드리기 좋아서 골연골이 빨리 닳고, 골관절염이 시작되게 됨 → 수술이 원칙

(4) 경대퇴관절에서의 골운동형상학

경대퇴관절	
자유도 2도	굴신 / 내·외회전 / 축굴 제한
축굴 제한	슬관절의 전두면 운동(=축굴)은 단지 수동에 의해서만 일어나며, 6~7도 정도로 제한됨

① 굴곡과 신전

굴곡	130~140도
과신전	5~10도(정상적인 과신전)
축폐선	→ 슬관절이 굴곡·신전될 때 회전축은 고정되어 있지 않고, 조금씩 이동하게 됨(=축폐선) *발간원 = 회전축의 이동
	정의 굴신을 위한 회전의 내외축은 고정되어 있는 것이 아니라, 대퇴과들 내에서 이동 (슬관절이 굴곡/신전하는 동안, 회전의 내외축이 이동하는 것) 영향 ① 축의 이동은 굴곡근·신전근에 대한 내적인 모멘트팔 길이를 변경 → 가동범위에 따라 최대 힘이 왜 변하게 되는지를 설명 ② 슬관절에 부착되는 많은 외적인 기구들(ex. 관절각도계, 접변 슬관절 보조기)은 고정되어 있는 회전축에 대한 회전운동을 하게 됨 - 슬관절 운동 동안, 외적 기구들은 하퇴와는 다른 운동면에서 회전운동을 하게 됨 - 경첩보조기는 하퇴에 대한 피스톤으로 작용하게 되어, 피부에 대한 마찰을 유발하여 찰과상 발생

② 내회전과 외회전

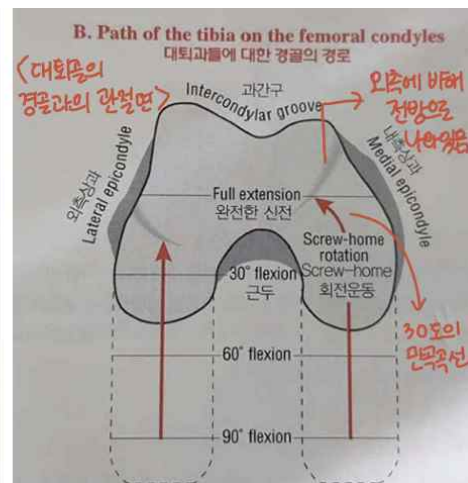
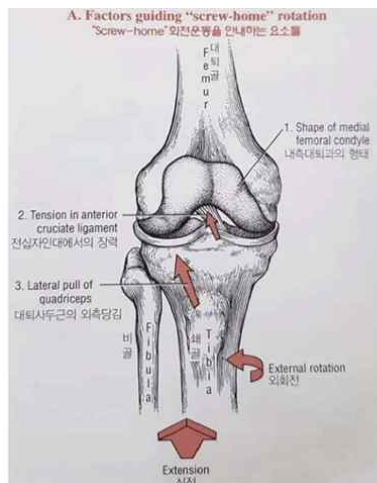
가동범위의 비율	외회전 : 내회전 = 2 : 1	
축회전의 역할	갑자기 몸을 틀어 방향을 바꿀 때 역할을 함	
굴곡·신전에 따른 축회전 범위	① 굴곡 시	· 굴곡이 커질수록 회전운동 증가 · 90도 굴곡시 40~50도 축회전 허용
	② 완전 신전 시	· 신전된 인대들에 의해 발생된 수동장력과 관절내에 있는 뼈들의 증가된 일치성에 의해 차단됨
→ 굴곡할수록 축회전 범위가 커지고 신전할수록 차단됨		

③ 슬관절 능동 신전

마지막 90도 범위에서 일어나고 있는 능동 신전	
· 대퇴골에 대한 경골의 신전동안, 경골의 관절면은 대퇴과들에 대해 전방으로 구름 & 미끄러짐 · 슬관절 신전의 마지막에서 외회전 발생 (=screw-home mechanism)	

▶ Screw-home mechanism ★[17, 18, 19]

정의	- 완전히 신전된 상태로 슬관절을 잠그기 위해서, 약 10도의 외회전이 필요 → 이는 신전의 마지막 30도 동안 일어나는 슬관절의 비틀림에 의한 - 축회전과 달리 screw-home 회전운동은 결합형 회전운동 (독립적으로 일어날 수 없고, 굴신운동형상학과 역학적으로 연관돼야만 일어남) 즉, 완전히 신전된 상태에서 외회전으로 돌려서 꼭 잠그는 것				
발생 이유	① 내측대퇴과의 형태 ② 전십자인대에서의 장력 전십자인대의 방향 때문에, 한쪽은 덜가고 한쪽은 끝까지 갈 수 있게 되어 한쪽으로 회전 발생 ③ 대퇴사두근의 외측당김				
내측 대퇴과의 형태	- 내측대퇴과의 관절면은 과간구 쪽으로 접근할 때, 외측으로 약 30도의 만곡 곡선을 이루고 있음 <table border="1" data-bbox="392 699 1041 946"> <tr> <td>대퇴골에 대한 경골의 신전</td><td>내측대퇴과의 관절면이 외측에 비해 전방으로 나와있기 때문에, → 경골은 외측으로 만곡된 내측대퇴과의 관절면 경로를 따라 움직임</td></tr> <tr> <td>경골에 대한 대퇴골의 신전</td><td>대퇴골은 경골에 대해 내측으로 만곡된 경로를 따름</td></tr> </table>	대퇴골에 대한 경골의 신전	내측대퇴과의 관절면이 외측에 비해 전방으로 나와있기 때문에, → 경골은 외측으로 만곡된 내측대퇴과 의 관절면 경로를 따라 움직임	경골에 대한 대퇴골의 신전	대퇴골은 경골에 대해 내측으로 만곡된 경로를 따름
대퇴골에 대한 경골의 신전	내측대퇴과의 관절면이 외측에 비해 전방으로 나와있기 때문에, → 경골은 외측으로 만곡된 내측대퇴과 의 관절면 경로를 따라 움직임				
경골에 대한 대퇴골의 신전	대퇴골은 경골에 대해 내측으로 만곡된 경로를 따름				

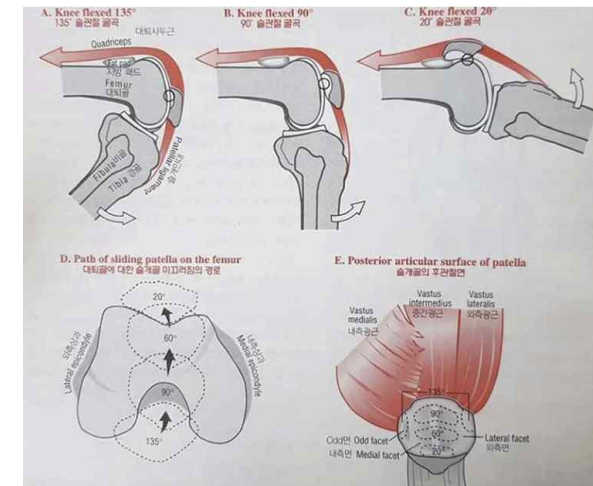


④ 슬관절 능동 굴곡

- 슬관절이 완전히 신전된 상태로 잠기지 않기 위해, 관절은 우선 **내회전**해야함
→ 이러한 작용은 **슬와근**에 의해 주도됨
→ Screw-home mechanism에서 외회전으로 잠겼으므로, 내회전을 통해 풀어야 함. 이러한 작용을 담당하는 것이 슬와근

6) 슬개대퇴관절

- (1) 대퇴사두근, 관절면들, 지대섬유들이 슬개대퇴관절을 안정화함
- (2) 슬개대퇴관절의 운동형상학



① 슬관절이 굴신할 때	슬개골의 관절면은 대퇴골의 과간구에 대해 미끄러지게 됨
② 대퇴골에 대한 경골의 굴곡 동안	슬개골은 대퇴골에 대해 미끄러지게 됨

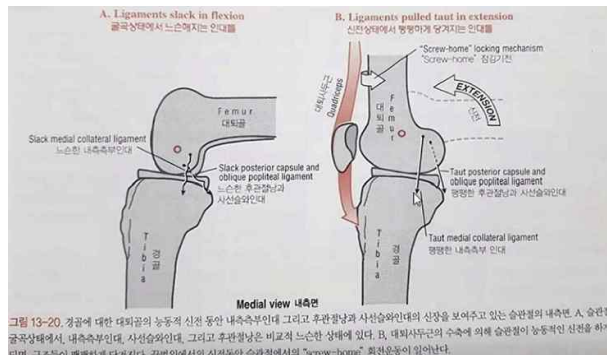
- 슬개대퇴관절이 대퇴골과의 가장 큰 접촉영역을 갖는 범위 = 90-60도 굴곡 사이
- 최대접촉일 때도 전체 슬관절의 30%에 해당하여 압력이 상당함

7) 측부인대

(1) 측부인대의 해부학적 고려사항

내측측부인대 (MCL, medial collateral ligament)	전섬유 (superficial)	10cm 정도의 표층섬유로 구성
	후섬유 (deep)	- 짧은 섬유로, 전섬유 안쪽으로 구성 - 후내측 관절낭, 내측반월판, 반막양근의 건에 광범위한 원위 부착부위를 가짐 → deep 섬유는 반월판과 붙어있음
외측측부인대 (LCL, lateral collateral ligament)	- 둥글고 강한 섬유대로 구성 - 원위부는 대퇴이두근 건과 섞이게 됨 - MCL과 달리, LCL은 인접한 반월판에 부착하지 않음	

(2) 측부인대의 기능적 고려사항

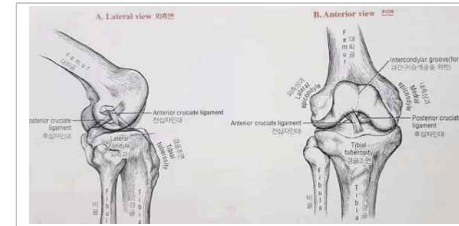


1차적 기능	MCL, LCL	전두면의 과도한 운동 제한 (=과도한 측굴 제한)
	MCL의 전섬유	슬관절이 신전되어 있다면, 외번 또는 외전 스트레스에 대해 일차적인 저항 제공
2차적 기능	LCL	내번 또는 내전에 일차적인 저항 제공
	- 슬관절의 과신전을 제한 → 완전 신전 상태라면 완전 굴곡 상태보다 20% 이상으로 신장 - 슬관절이 약간 굴곡되어 있는 동안, 극단적인 내·외회전에 대한 저항	

8) 전십자인대(ACL)과 후십자인대(PCL)

(1) 십자인대의 일반적 고려사항

- 인대들 대부분이 **윤활막-관절낭** 사이에 놓여있음
 - 넓은 윤활막 내면으로 덮여있는 **관절낭 내(intracapsular)** 구조물이자
 - 윤활막 외(extrasynovial)** 구조물
- 십자인대들은 윤활막과 근처에 있는 작은 혈관들로부터 혈액공급을 받음
- 슬관절 안정성에 중요
- 모든 움직임에 다 저항하지만, 경골과 대퇴골 사이의 전후 전단력에 대한 저항을 주로 제공



- 전방십자인대: 경골의 앞면~대퇴골 외측과 쪽
- 후방십자인대: 경골의 뒷면~대퇴골 내측과 쪽

*파열은 대퇴골 쪽에서 많이 발생

(2) 전십자인대 ACL

① 전십자인대의 기능해부학

- ACL 내에 있는 교원섬유들은 서로에 대해 꼬여있기 때문에, 나선형 다발을 형성
- 완전 신전 시 더 팽팽해지고 과신전을 방지

② 전십자인대의 손상기전

손상 특징	- 손상 빈도가 가장 높음 - 내측측부인대와 내측반월판과 같은 구조물과 동반 손상 - 전방끌림검사(ant. draw test): 반대측보다 8mm 더 많이 움직이면 양성
손상 기전	발이 견고하게 지면에 고정되어있고, 대퇴골이 과도하게 외회전 또는 후방으로 병진운동할 때 발생 - 외번력과 동반된 이러한 움직임은 ACL의 신장과 열상을 초래 - 발이 지면에 고정되어 있는 동안 일어난 과도한 슬관절의 과신전
손상에 따른 변화	▶ 전십자인대 손상에 따른 근활성 패턴의 변화 ① 대퇴사두근의 수축: 대퇴골에 대한 경골의 전방 병진운동 유발 ② 슬관절근의 수축: 경골의 후방 병진운동을 유발 ACL이 손상됨에 따라 슬관절근은 흔히 경련을 나타냄. 그로인해 나타나는 굴곡은 손상된 ACL에 가해진 신장을 제한하기 위해 사용하는 기전이 됨

(3) 후십자인대 PCL

① 후십자인대의 기능해부학

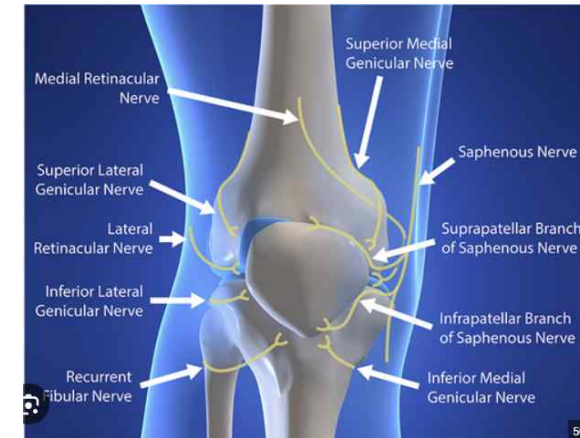
- PCL 내에 있는 몇몇 섬유들은 전체 가동범위 내내 팽팽함을 유지하나, 대부분의 섬유들(전섬유)은 극단적인 굴곡상태에서 팽팽해짐
- 경골의 후방 병진운동에 대한 저항
- 고정된 경골에 대해 대퇴골의 전방 병진운동의 범위 제한

② 후십자인대의 손상기전

손상 특징	- 슬관절 손상의 5~20% - PCL 손상의 절반은 다른 손상(ACL, 후외측관절낭)과 동반 - 후방끌림검사(post. draw test)
손상 기전	❶ 과굴곡 ❷ 전경골 외상(계기판 손상) ❸ 과신전

2. 신경지배

[INTRO]



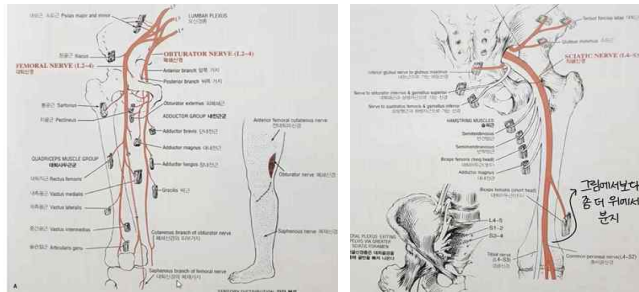
- #1. medial
 - └ 위: superior medial genicular nerve (상내측 슬신경)
 - └ 중간: infrapatellar branch of saphenous nerve (복재신경의 슬개하분지)
 - └ 아래: inferior medial genicular nerve (하내측 슬신경)
- #2. lateral
 - └ 위: superior lateral genicular nerve (상외측슬신경)
 - └ 중간: inferior lateral genicular nerve (하외측슬신경)
 - └ 아래: recurrent fibular nerve (회귀슬신경)
- #3. 가운데: medial retinacular nerve (중슬신경)

01

근육의 신경지배

1) 주요 근육

근육	신경지배
① 대퇴사두근	대퇴신경 (슬관절의 유일한 신전근인 대퇴사두근은 단 하나의 말초신경에 의해 지배)
② 슬관절 굴곡근 및 회선근들	요신경총과 천골신경총에서 나온 여러 신경들 → 주로 좌골신경의 경골부분에 의해 지배됨



▶ 대퇴사두근

▶ 슬관절 굴곡근 및 회선근

→ 좌골신경에 대퇴부에서 분지되는 부위는 포착점이자 치료점

(햄스트링 자극, 폐쇄신경 plexus block 가능하기 때문에 무릎통증 치료에 중요한 위치)

2) 세부 근육 신경지배 정리

근육	작용		신경지배	신경총
	고관절	슬관절		
봉공근	굴곡, 외회전, 내전	굴곡, 내회전	대퇴신경	요신경총
박근	굴곡, 내전	굴곡, 내회전	폐쇄신경	
대퇴사두근	굴곡	신전	대퇴신경	
슬와근		굴곡, 내회전	경골신경	천골신경총
반막양근				
반건양근				
대퇴이두근	신전	굴곡, 내회전	좌골신경(경골부)	
장두				
대퇴이두근 단두		굴곡, 외회전	좌골신경(총비골)	천골신경총
비복근				
족척근				
	슬관절: 굴곡 족관절: 저측굴곡		경골신경	

02

관절의 감각지배

- 슬관절에 대한 감각지배는 L3-L5 신경근들에 의해 주로 제공
- 이 신경근들은 전신경다발들, 후방신경다발들에 의해 감각정보를 받음

후신경 다발	① 후경골신경	· 슬관절로 가는 가장 큰 구심성 신경섬유 · 후관절낭 및 이와 관계된 인대들, 슬개하 지방패드와 같은 슬관절 내부 구조물로부터의 감각을 전달
	② 폐쇄신경	폐쇄신경 안에 있는 구심성 신경섬유들은 고관절 염증이 왜 슬관절 내측에 referred pain으로 인지되는지 설명 가능
전신경 다발	· 전신경다발은 대퇴신경에서 나온 감각가지들로 주로 구성됨 · 전내측, 전외측 관절낭, 이와 관계된 인대들로부터의 감각정보를 받음 · 총비골신경과 복재신경으로부터의 감각가지들도 포함	

03

무릎의 중요 신경

1) 복재신경(Saphenous nerve) ★[17, 19]

기원	- 대퇴신경의 앞쪽 분지(L3,4)로 감각신경을 담당 - 대퇴신경의 분지 중 가장 커다란 말단 표피 분지
지배	- 하지 표면의 전내측, 내측, 후내측의 감각 - 슬개골 앞 피부 - 발목 및 발의 안쪽면
포인트	봉공근 아래 내전근관 (Hunter's canal, adductor canal)

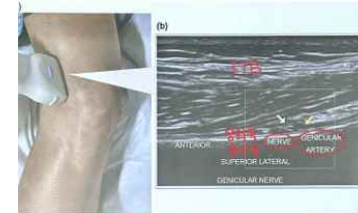


▶ 복재신경 **슬개골 하 분지**(Infrapatellar branch)

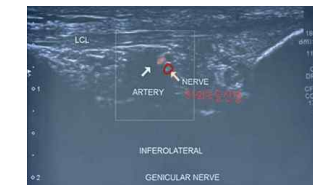
주행	복재신경은 내전근관을 통과한 후, 원위 대퇴부에서 경골분지 / 슬개골하 분지 로 나뉘어 진행 → 무릎 내측을 따라 봉공근을 지나면서 봉공근 건과 박근 건 사이의 대퇴근막을 관통하지만, 신경의 진행은 매우 다양함 ▶ 슬개골하 분지: 내측 측부인대와 내측 경골 상부에 분포 └ 무릎 위쪽에서는 대퇴신경의 앞피부신경분지와 연결됨 └ 무릎 아래쪽에서는 복재신경의 다른 분지들과 연결됨 └ 무릎관절의 외측에서는 외측대퇴피부신경과 연결되어 얼기네트워크를 형성
포인트	내측 측부인대, 내측 경골 상부

2) 비골신경(Peroneal(Fibular) nerve)

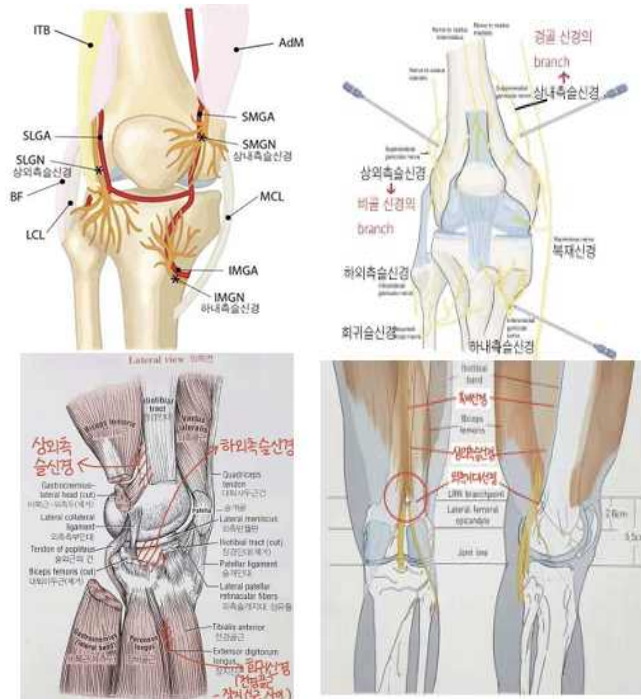
기원	L4-S2에서 기원하는 좌골신경 - 경골신경과 함께 주행하다, 대퇴이두근의 안쪽을 따라 주행 ① 상부 슬와부에서 상외측슬신경(SLGN)을 분지하고, 상외측슬신경은 외측지대신경(LRN)을 분지 - 상외측슬동맥 · 정맥은 상외측슬신경(SLGN) 에서 분지된 외측지대신경(LRN) 을 따라 주행하며, 외①②③측 대퇴과 위로 지나감
주행	② 하부슬와부에서 하외측슬신경(ILGN)을 분지 - 하외측슬신경(ILGN) 은 하외측슬동맥과 함께 주행하며 비골 머리 바로 위로 지나감 gerdy's tubercle 부근에 분포 ③ 이후 회귀슬 신경을 분지하고, 비골경에서 표재/심재비골신경으로 나뉨 - 회귀슬신경 은 종비골신경의 분지지점에서 나와 전회귀경골동맥과 함께 장지신경과 전경골근 사이 또는 전경골근과 경골굴막 사이로 상행하여 무릎관절의 앞쪽으로 올라간 뒤 지배함 (=양릉천 부위) → 경골의 전결절과 비골경부를 연결하는 외측 슬개지대의 사이 - Fibular neck(비골경)에서 표재비골신경 / 심재비골신경 으로 나뉨 → 내측의 반막양근과 외측의 대퇴이두근 사이
포인트	① [상외측슬신경에서 분지된 외측지대신경] 외측 대퇴과 위 - 상외측슬동맥으로 확인 ② [하외측슬신경] 경골과 비골두 사이 (비골두 바로 위) - 하외측슬동맥으로 확인 ③ [회귀슬신경] 경골 전결절과 비골 경부를 연결하는 외측 슬개지대의 사이 ④ [표재/심재비골신경으로 나뉘는 지점] 내측의 반막양근과 외측의 대퇴이두근 사이



→ 측면에서 탐촉자를 외측 대퇴과 바로 위에 대고 도플러를 켜면 상외측슬동맥을 확인하여 주사할 수 있음



→ 탐촉자를 경골과 비골두 사이 위에 대고 도플러를 켜 하외측슬동맥을 확인하여 주사

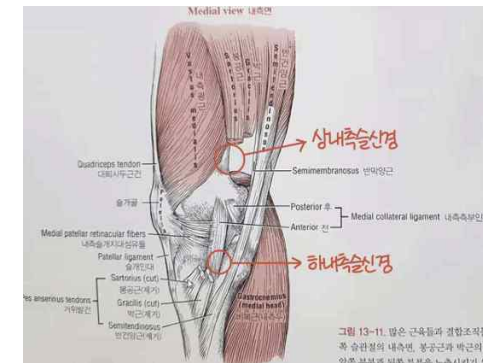


▶ 무릎 주요 신경 8개

외측	SLGN, ILGN, 회귀슬신경	앞쪽	중슬신경
내측	복재신경, SMGN, IMGNA	뒤쪽	신경총

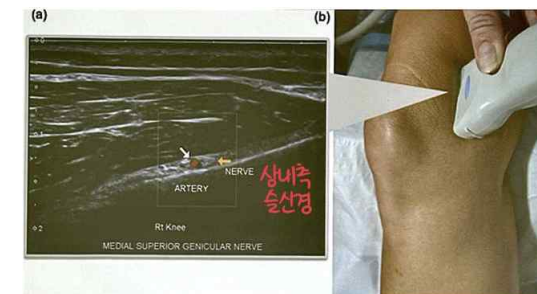
3) 경골신경(Tibial nerve)

기원	L4-S2에서 기원하는 좌골신경
분지	경골신경 → 상부 슬와부에서 상내측슬신경(SMGN) 을 분지 → 더 내려가서 하부 슬와부에서 하내측슬신경(IMGNA) 을 분지
주행	비골신경과 함께 진행하다, 분리되어 심부에 위치한 슬와동맥으로 모여 무릎 후관절막을 지나 하퇴부 후면으로 진행
지배	발가락들과 발목의 굴근을 지배
포인트	내측의 반막양근 - 외측의 대퇴이두근 사이



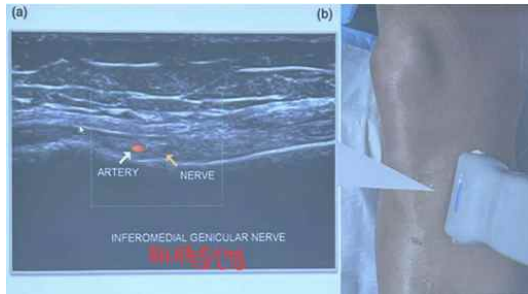
(1) 상내측슬신경(SMGN)

기원	상부 슬와부의 경골신경에서 분지됨
주행	대퇴골 원위부 주변 내전근 돌기 근위 1cm 지점에서 대내전근건의 아래를 지나 전방으로 1cm 정도 진행하여 슬관절로 내려감
포인트	대내전근건이 정지하는 원위 대퇴골 내과 주위 골막 위로 지나는 상내측슬동맥 을 찾아 주사함



(2) 하내측슬신경(IMGN)

기원	하부 슬와부의 경골신경에서 분지됨
주행	- 경골 내측상과의 아래 부위에 수평으로 주행함 - 또한 내측측부인대의 경골 부착부 깊숙이 지남: 경골의 내측상과 꼭대기와 내측측부인대의 경골 부착부 사이 중간 부위를 주행
포인트	거위발복합체에서 도플러를 켜면, 근위 경골내과 위에 보이는 하내측슬동맥 을 찾을 수 있음



4) 폐쇄신경의 Post. articular plexus

기원	① 폐쇄신경 ㄱ 고관절의 관절지를 내고 대퇴내전근들을 지배 └ 또, 무릎의 관절지를 분지함 ② 경골신경, 총비골신경
주행 · 지배	① 폐쇄신경의 후지는 대내전근을 통과하거나 대퇴 원위부의 내전근공을 통과한 후, 슬관절 후면 감각을 지배 → 무릎 뒤쪽 통증의 주범 ② 폐쇄신경 외에도 무릎의 후관절피막과 슬와동맥 사이에는 경골신경, 총비골신경에서 기원한 후관절 신경 분지들이 후관절총을 이루어 후관절을 지배
포인트	① 내전근관(Hunter's canal, adductor canal) ② 무릎의 후관절피막과 슬와동맥 사이



5) 대퇴신경(Femoral nerve) 분지 중 중슬신경(Middle genicular nerve)

기원	중간광근으로 가는 신경(NVI)에서 분지됨
주행 · 지배	- 중슬신경은 대퇴직근 - 중간광근 사이로 주행하다, 원위 대퇴부의 전면으로 가면서 무릎 피막의 슬개상낭 주위와 내부로 주행함 → 이는 운동신경 분지로 해당 근육 약화시킴 - 중슬신경은 상내측슬신경 · 상외측슬신경과 문합하여 무릎 관절막 앞쪽 & 위쪽을 지배함 - 슬개상낭의 근위부 시작점의 대퇴사두건의 심부, 슬개상낭의 표면에서 확인되는 경우가 많음
포인트	① 대퇴사두건의 심부 ② 슬개상낭의 표면

6) 대퇴신경(Femoral nerve) 분지 중 내측광근으로 가는 신경(NVM)

주행	- 내전근관 안에서 복재신경과 평행으로 주행하나, 분지가 다양 - 내측광근 분 아니라 내측 전방 무릎 관절에 많은 감각신경 분지를 내기 때문에 중요
포인트	내전근관(Hunter's canal, adductor canal)

침구의학(임) 12주차 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

- 검정 글씨: PPT 내용
- 파란 글씨: 교수님 첨언(설명)
- 빨간 글씨, ★: 기출
- 회색 글씨: 언급 안하고 넘어간 내용들
- 초록 글씨: 쌤부 첨언
- 줄준위 전달 자료 중 19학번 윤채원 쌤님 써머리를 참고하여 제작하였습니다.

무릎 치료 포인트

- ① 내측측부인대(MCL)부위와 patellar tendon의 아래쪽 부위를 치료 포인트로 많이 사용함
 - ② 무릎 아래쪽(하내측)에서는 거위발 건의 문제 多
 - 무릎 수술 후 AMI(관절유발성 근육약화)로 인해 대퇴사두근 힘이 빠지게 되면 거위발 건쪽으로통증이 많이 생기게 됨 → 복재신경의 슬개골하 분지와 거위발 건쪽에 시술 + 점액낭과 관절지를 같이 치료해주시기도 함
 - ③ 비골신경의 상외측슬신경과 회귀슬신경
 - 무릎의 외측 아래쪽(하외측)은 주로 회귀슬신경(양릉천 부위)의 문제
 - ④ 폐쇄신경의 후관절지층: 15~20cc 정도 대용량의 약침액을 주입(관절낭의 위쪽에서 주입해야함)
- 유착이나 염증이 안생기도록 한다면 보존적 치료로도 충분함
- 중요한 점은 초음파 소견이 아니라 환자의 증상
→ 즉, 초음파상 압박소견 있더라도 임상증상 없으면 괜찮음
- 근골격 통증의 원인은 근육보다는 관절의 문제인 경우가 많았음 (교수님 경험상)

3. knee joint의 영상진단과 흔한질환

01

1. 슬관절의 흔한질환

1) 슬관절 전면



① deep 측부인대 파열과 (내측) 반월상 연골파열

: deep 측부인대(내측)는 반월판과 연결되기 때문에, 해당 인대의 파열 시 반월판도 확인해야 함

* 반월상 연골파열의 처치 2가지

└ 연골 자체를 빼내기: 바로 체중지지 가능(빨리 걸을 수 있음), but OA가 빨리 올

└ 봉합: 6주간 체중지지를 피해야함(적극적인 재활 필요)

→ 봉합하는 경우 meniscus가 70~80도 굴곡에서부터 압박되기 시작하므로, 봉합술 후 2주까지는 체중지지와 더불어 굴곡도 제한해야함

② 외측 반월상 연골파열: 내측보다는 덜 발생. (외측 측부인대와 반월판은 떨어져있음)

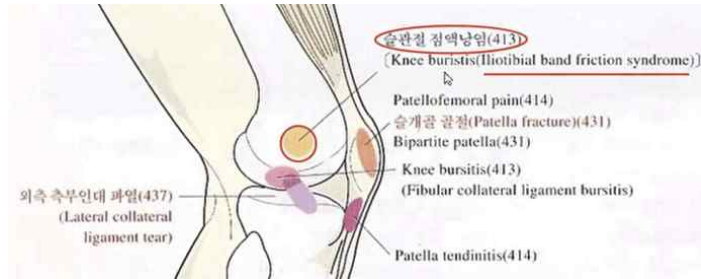
③ 박리성 골연골염

- 젊은 사람들에게서도 은근 많이 발생

- 연골이 어떠한 이유 때문에 굽히게 되고, 연골편이 떨어져나오면 골편이 관절 내에 머물다가 무릎 굴곡 시 끼이게 되면, locked knee syndrome등이 발생하여 넘어짐과 같은 2차 손상이 있을 수 있기 때문에 위험

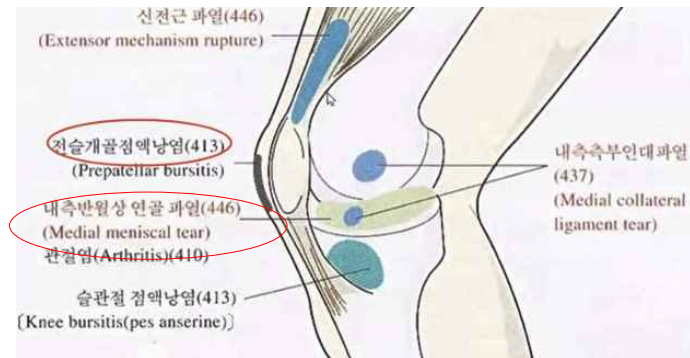
④ 오스굿 슬레터(Osgood-schlatter disease): 운동하는 어린 아이들에게서 많이 발생

2) 슬관절 외측면



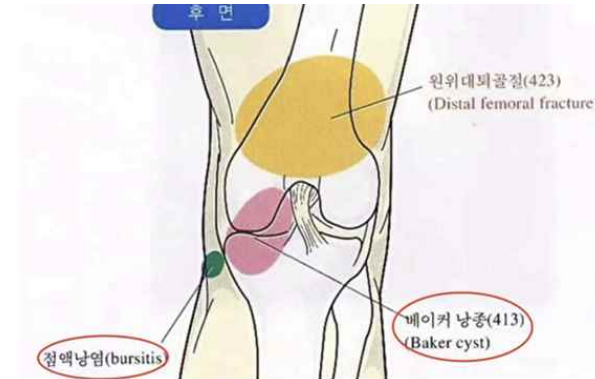
- ① 건염이 가장 흔하게 발생
- ② 슬관절 점액낭염: 장경인대와 대퇴외과 사이 점액낭염(=IT band friction syndrome)

3) 슬관절 내측면



- ① 거위발 점액낭염: 슬관절 내측면 병변 중 가장 흔하게 발생
- ② 대퇴사두근의 파열: 주로 외측광근에서 많이 발생
+ 햄스트링이 파열된다면 대퇴이두근뿐 아니라 의외로 반막양근도 많이 파열

4) 슬관절 후면



- ① 베이커 낭종
 - 초음파로 관찰 가능
 - 베이커 낭종이 생겼다는 것은 무릎 관절의 상태가 이미 좋지 않다는 것을 시사
 - 베이커 낭종이 커지면 신경과 혈관에 영향을 미치며, 안쪽에 물이 한번 차면 잘 빠지지 않음

02

슬관절의 X-ray

1) XR view의 종류

(1) knee AP view



(2) knee lateral view



(3) knee skyline view



2) 실제 XR 예시: Knee OA & 수술

(1) Knee OA



(2) Knee OA: 연골 치환술



(3) Knee OA: 절골술



03

슬관절의 MRI

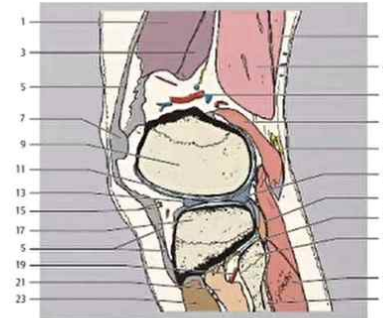
1) MRI view의 종류

(1) Sagittal view

① Lateral 쪽



Proximal
Ventral □ Dorsal
Distal



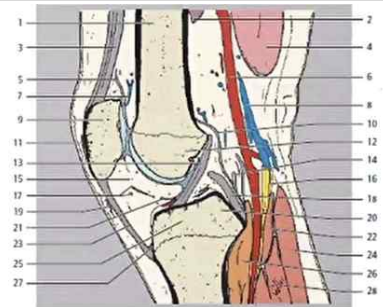
- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Vastus lateralis muscle | 10 Common fibular (peroneal) nerve |
| 2 Biceps femoris muscle (long head) | 11 Knee joint |
| 3 Vastus intermedius muscle | 12 Lateral meniscus (posterior horn) |
| 4 Biceps femoris muscle (short head) | 13 Lateral meniscus (anterior horn) |
| 5 Lateral patellar menisculum (longitudinal) | 14 Popliteus muscle (with tendon) |
| 6 Superior lateral genicular artery and vein | 15 Inferior lateral genicular artery |
| 7 Lateral patellar menisculum (transverse) | 16 Tibiofibular joint (proximal) |
| 8 Gastrocnemius muscle (lateral head) | 17 Lateral tibial condyle |
| 9 Femur (lateral condyle) | 18 Fibula (head) |
| | 19 Anterior tibial artery |
| | 20 Soleus muscle |
| | 21 Tibialis posterior muscle |
| | 22 Peroneus (fibularis) longus muscle |
| | 23 Tibialis anterior muscle |

- 내 · 외측을 구분하는 중요한 기준이 fibula → fibula가 보이면 외측

② 가운데 쪽

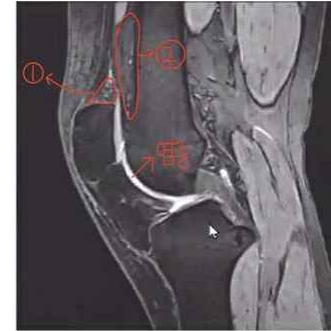


Proximal
Ventral □ Dorsal
Distal

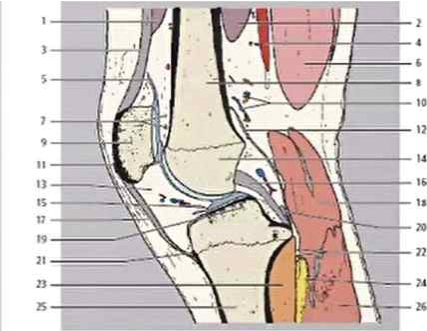


- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Femur (shaft) | 16 Tibial nerve |
| 2 Vastus medialis muscle | 17 Inferior lateral genicular artery and vein |
| 3 Quadriceps muscle | 18 Posterior cruciate ligament |
| 4 Semimembranosus muscle | 19 Subcutaneous infrapatellar bursa |
| 5 Suprapatellar bursa | 20 Medial intercondylar tubercle |
| 6 Popliteal artery | 21 Transverse ligament of knee |
| 7 Patellar anastomosis | 22 Plantaris muscle |
| 8 Popliteal vein | 23 Patellar ligament |
| 9 Patella | 24 Gastrocnemius muscle (lateral head) |
| 10 Joint capsule | 25 Head of tibia |
| 11 Subcutaneous prepatellar bursa | 26 Popliteus muscle |
| 12 Femur (intercondylar part) | 27 Deep infrapatellar bursa |
| 13 Anterior cruciate ligament | 28 Soleus muscle |
| 14 Oblique popliteal ligament | |
| 15 Infrapatellar fat pad | |

③ Medial 쪽



Proximal
Ventral □ Dorsal
Distal

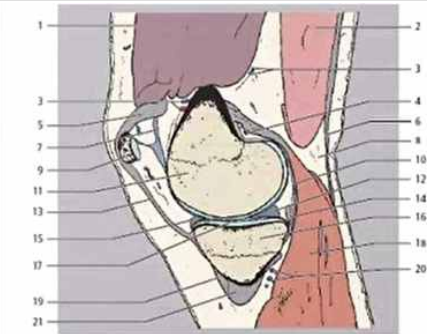


- | | |
|--|--|
| 1 Rectus femoris muscle | 15 Transverse ligament of knee |
| 2 Vastus medialis muscle | 16 Posterior cruciate ligament |
| 3 Quadriceps tendon | 17 Patellar ligament |
| 4 Superficial femoral artery | 18 Gastrocnemius muscle (medial head) |
| 5 Suprapatellar bursa | 19 Medial intercondylar tubercle of tibial condyle |
| 6 Semimembranosus muscle | 20 Posterior meniscofemoral ligament (Wrisberg's ligament) |
| 7 Patellar anastomosis | 21 Deep infrapatellar bursa |
| 8 Femur (shaft) | 22 Inferior medial genicular artery and vein |
| 9 Patella | 23 Popliteus muscle |
| 10 Superior medial genicular artery and vein | 24 Tibial nerve |
| 11 Subcutaneous prepatellar bursa | 25 Tibia (shaft) |
| 12 Joint capsule | 26 Gastrocnemius muscle (lateral head) |
| 13 Infrapatellar fat pad | |
| 14 Femur (medial condyle) | |

④ 더 Medial 쪽



Proximal
Ventral □ Dorsal
Distal



- | | |
|--|--|
| 1 Vastus medialis muscle | 12 Medial meniscus (posterior horn) |
| 2 Semimembranosus muscle | 13 Medial patellar retinaculum |
| 3 Superior medial genicular artery and vein | 14 Oblique popliteal ligament |
| 4 Medial subcutaneous bursa of gastrocnemius | 15 Medial meniscus (anterior horn) |
| 5 Medial patellar retinaculum | 16 Medial tibial condyle |
| 6 Deep fascia of leg (superficial part) | 17 Knee joint |
| 7 Suprapatellar bursa | 18 Gastrocnemius muscle (medial head) |
| 8 Popliteal fossa | 19 Sartorius muscle (attachment part of superficial pes anserinus) |
| 9 Patella | 20 Inferior medial genicular artery and vein |
| 10 Joint capsule | 21 Pes anserinus (superficial part) |

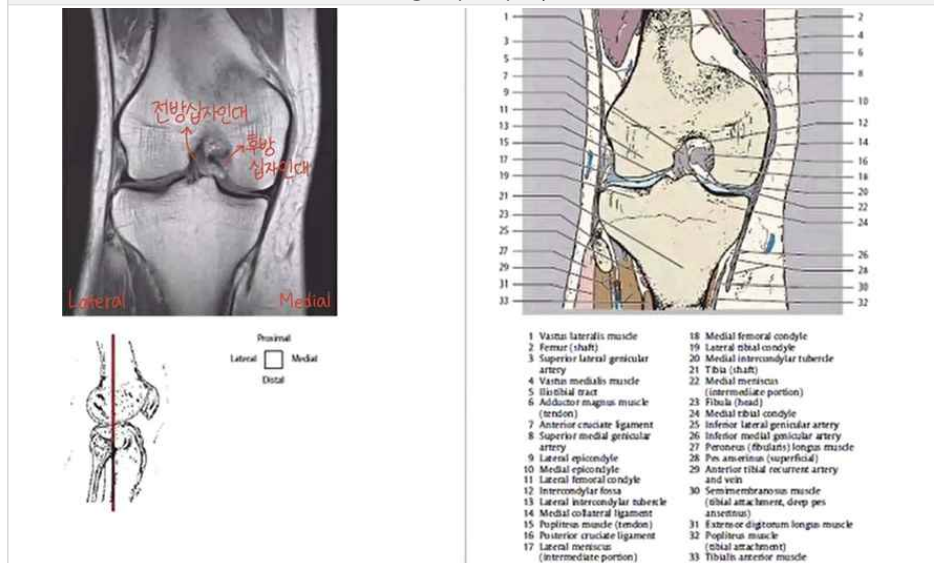
- 인대 파열 시, 임상적인 증상에 따라 수술을 결정함.

↳ 외측은 보통 수술을 잘 안하며, 원판형 디스크에 선천적 변형이 있는 경우에 겸사겸사 수술함

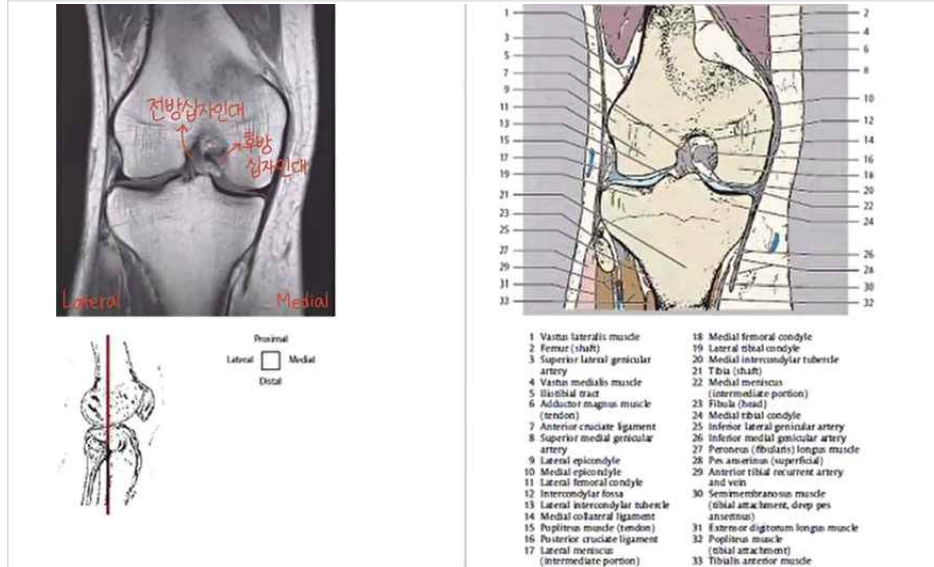
- 가운데 쪽으로 MRI 찍으면 fibula가 안보이고, 십자인대가 보이기 시작

(2) Coronal view

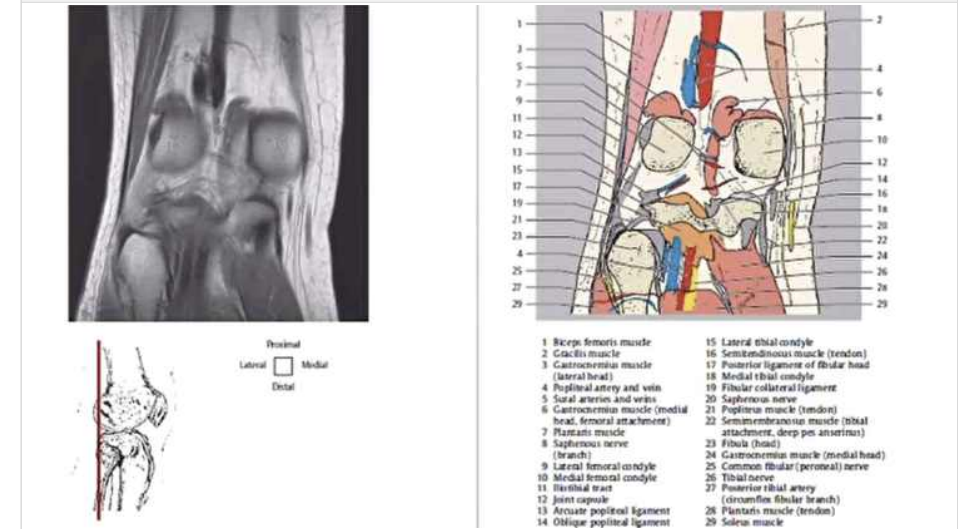
① 가운데 쪽



② 뒤쪽



③ 더 뒤쪽



- 무릎에 물이 찬다면 보통 가쪽인대 부근에 물이 차있음
- 인대 파열은 femur 쪽에서 주로 발생

2) 실제 MRI 예시

(1) PCL 후방십자인대



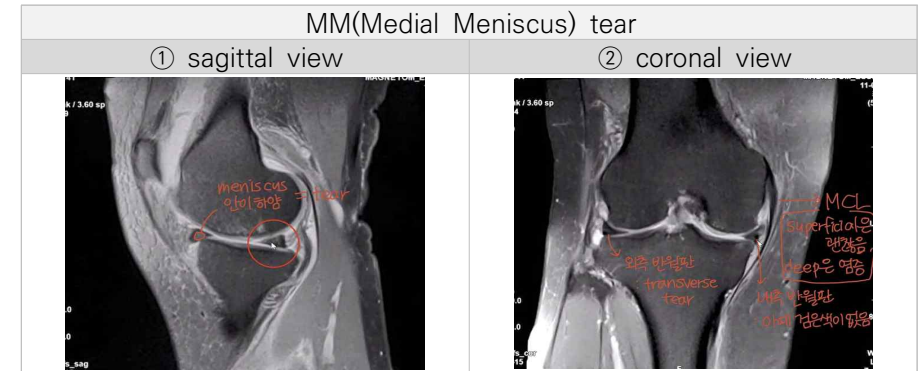
(2) ACL 전방십자인대



(3) LCL 외측측부인대 & MCL 내측측부인대



(4) Meniscus 반월판



(5) OA 골관절염



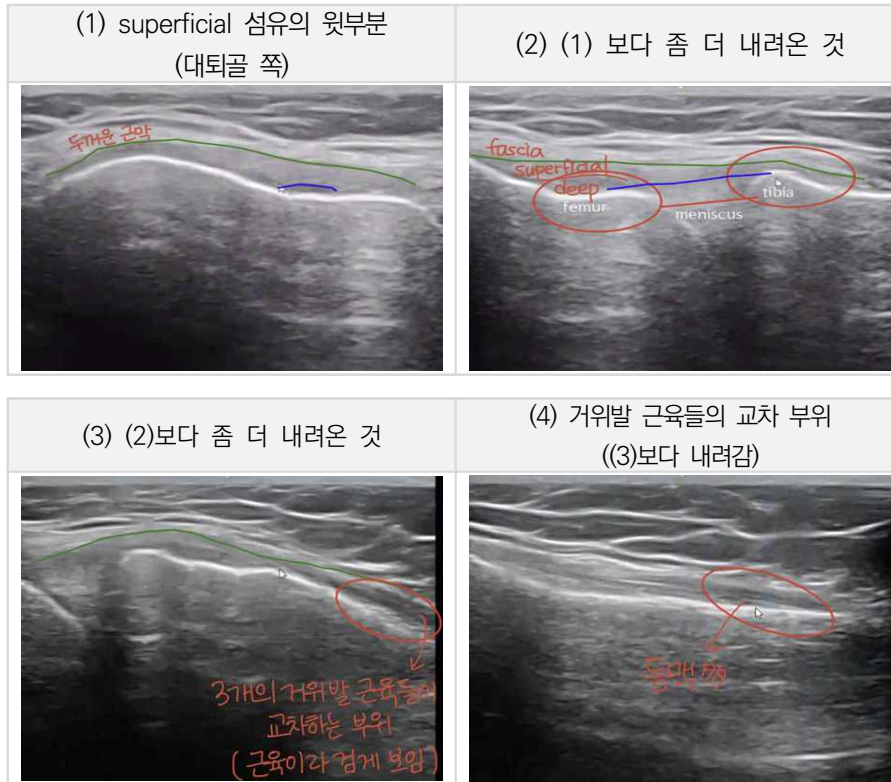
(6) Cartilage injury 연골손상



04

슬관절의 초음파

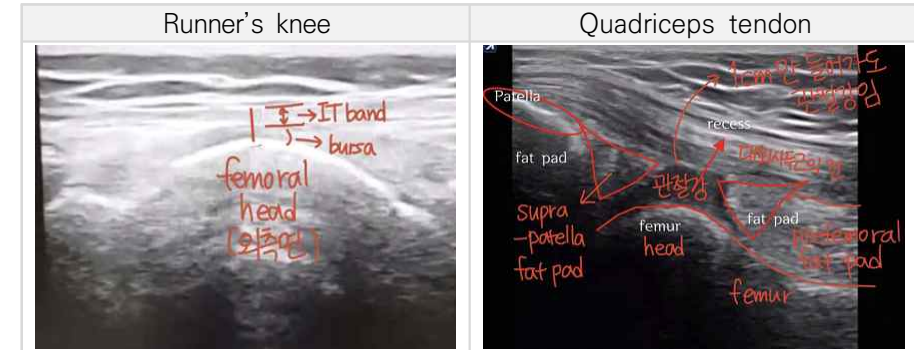
1) MCL 내측측부인대



2) MM 내측 반월판 & LCL 외측 측부인대



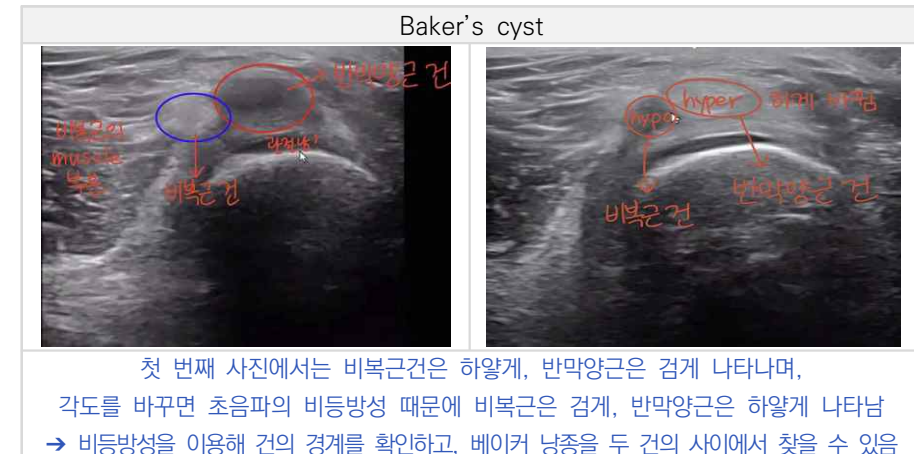
3) Runner's knee & Quadriceps Tendon, Suprapatella Recess

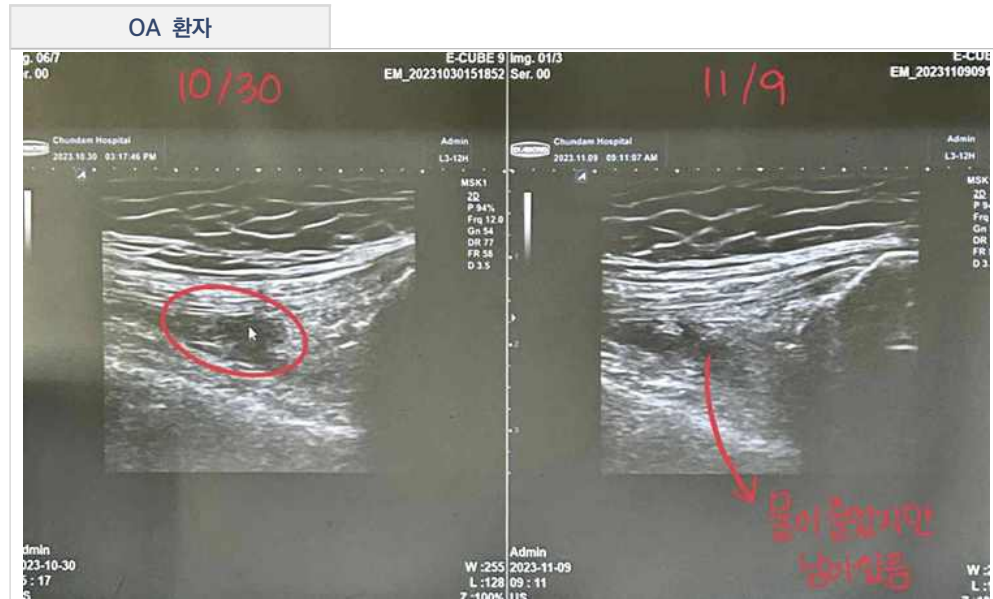


4) Patella Tendon & Articular cartilage



5) Baker's cyst





↳ 슬개골 - 파텔라를 연결하는 건 아래에서 물이 차있는 것을 확인할 수 있음

4. 근육 및 관절의 상호작용

01

슬관절 신전

1) 슬관절 신전근 대퇴사두근

(1) 기능적 고려사항 ☒ 구심성보다 원심성 수축에서 손상이 더 잘됨

등척성 활성	슬관절을 안정시키고 보호
원심성 활성	- 앉거나 상체 구부리기 같은 동작을 할 때, 신체 질량중심의 하강속도 조절 - 슬관절에 대한 충격흡수 기능 - 보행의 발뒤꿈치 닿기 단계에서 지면반발력에 대한 반응으로 슬관절 굴곡 - 점프 후 착지, 달리기, 높은 계단에서 내려오기와 같은 충격부하 완화
구심성 수축	- 대퇴골이나 경골을 슬고나절 신전으로 가속 - 신체의 질량중심을 상승시키는데 사용 ↳ ex. 오르막 달리기, 점프하기, 앉은 자세에서 일어나기

(2) 해부학적 고려사항 ☒ 힘의 방향 중요 + 다관절 근육인지 단관절근육이기에 따라서도 차이 다

대퇴사두근: 대퇴직근, 외측광근, 내측광근, 중간광근으로 구성된 크고 강력한 신전근

→ 신전토크: 광근들이 전체 신전 토크 중 80%, 대퇴직근은 약 20%

→ 대퇴사두근과 건, 슬개골, 슬개인대를 흔히 **슬관절 신전근 기전**이라 부름

① 대퇴직근 Rectus femoris

- 대퇴직근의 수축 → 고관절 굴곡, 슬관절 신전
- 전하장골극(AIIS)에서 기시

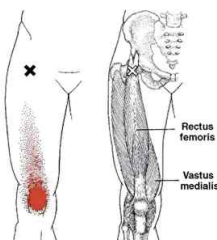
cf. 나머지 광근들은 대퇴의 여러부위, 특히 전외측 골간부에서 기시

① 특징



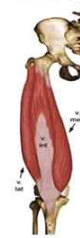
Rectus Femoris	
Origin	Straight head from anterior inferior iliac spine; reflected head from groove just above acetabulum
Insertion	Base of patella to form the more central portion of the quadriceps femoris tendon
Action	Extends the knee
Innervation	Muscular branches of femoral nerve (L2, L3, L4)
Arterial Supply	Lateral circumflex femoral artery

② TP



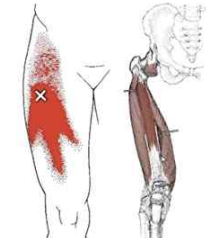
② 중간광근 Vastus Intermedius

① 특징



Vastus Intermedius	
Origin	Superior 2/3 of anterior and lateral surfaces of femur; also from lateral intermuscular septum of thigh
Insertion	Lateral border of patella; also forms the deep portion of the quadriceps tendon
Action	Extends the knee
Innervation	Muscular branches of femoral nerve (L2, L3, L4)
Arterial Supply	Lateral circumflex femoral artery

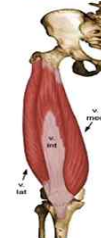
② TP



③ 외측광근 Vastus Lateralis

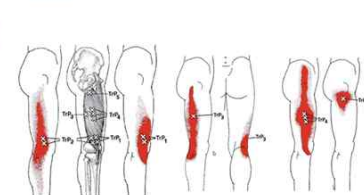
외측광근과 내측광근은 슬개지대섬유들을 통해 관절낭과 반월판에 부착됨 (·:반월판들은 움직임과 변형이 큼)

① 특징



Vastus Lateralis	
Origin	Superior portion of intertrochanteric line, anterior and inferior borders of greater trochanter; superior portion of lateral lip of linea aspera, and lateral portion of gluteal tuberosity of femur
Insertion	Lateral base and border of patella; also forms the lateral patellar retinaculum and lateral side of quadriceps femoris tendon
Action	Extends the knee
Innervation	Muscular branches of femoral nerve (L2, L3, L4)
Arterial Supply	Lateral circumflex femoral artery

② TP

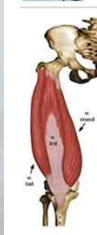


외측광근이 ITP랑 마찰이 일어나서 TP가 발생하는 경우 많음

④ 내측광근 Vastus medialis

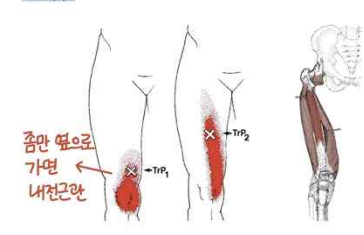
- 섬유의 방향이 다른 2개의 섬유로 구성
 - └ 사선내측광근: 대퇴사두근건의 내측에서 50-55도의 각도로 슬개골에 접근
 - └ 나머지(장내측광근): 15-18도로 접근
- 사선내측광근: 전체 내측광근 횡단면의 30%만 차지하지만 슬개골에 대한 사선방향의 당김은 슬개골이 대퇴골 과간구를 통과해 지나가거나 미끄러질 때, 슬개골의 안정화와 방향에 있어 중요한 의미

① 특징

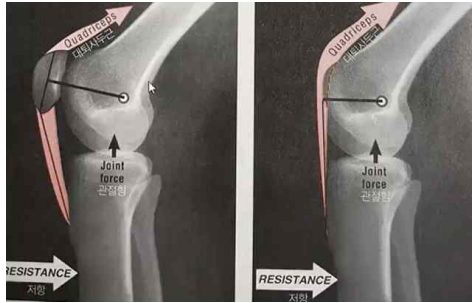


Vastus Medialis	
Origin	Inferior portion of intertrochanteric line, spiral line, medial lip of linea aspera, superior part of medial supracondylar ridge of femur, and medial intermuscular septum
Insertion	Medial base and border of patella; also forms the medial patellar retinaculum and medial side of quadriceps femoris tendon
Action	Extends the knee
Innervation	Muscular branches of femoral nerve (L2, L3, L4)
Arterial Supply	Femoral artery, profunda femoris artery, and superior medial genicular branch of popliteal artery

② TP

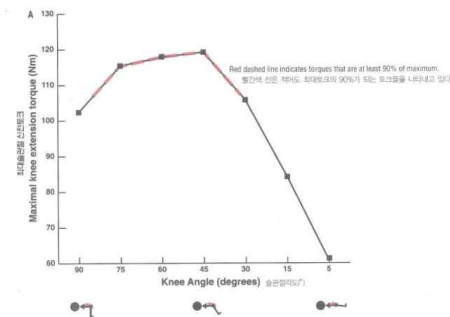


(3) 슬개골: 슬관절 신전 지레작용의 증대



원리	슬개골은 기능적으로 대퇴사두근 건을 전방으로 이동시키기 때문에, → 슬관절 신전근 기전의 내적인 모멘트팔을 증가시킴 → 대퇴사두근의 토크 증가
슬개골이 없는 경우 (슬개골 제거술)	내적인 모멘트팔의 약 20%가 상실 (4.7cm에서 3.8cm) → 이론적으로는 수술 이전보다 25%의 힘이 더 있어야 같아짐 (근육의 힘이 더 커지면 경대퇴관절 압박력도 증가되어 부가적 마모 발생)

(4) 대퇴사두근 토크와 관절 각도의 관계



최대 슬관절 신전 토크	45-60도 굴곡 사이에서 일어남 40-80도 굴곡 사이
적어도 최대토크의 90%를 유지하는 구간	→ 이 범위의 높은 토크로 계단오르기, 쪼그려앉기 유지하기 등 많은 활동이 가능

(5) 슬관절 완전 신전의 상실의 원인 (= 수술 후, 슬관절 완전신전의 회복이 안됨)

① 대퇴사두근으로부터 감소된 힘 생산 ★[17] → 임상에서 가장 多

- ① 외상, 장기간의 고정에 따른 무용성 위축
- ② 손상된 대퇴신경
- ③ L3, 4 신경근 압박
- ④ 슬관절의 과도한 종창 (관절기원성 근육억제 AMI)

② 결합조직들로부터의 과도한 저항

- ① 슬곡근이나 다른 슬관절 굴곡근에서의 과도한 단단함
- ② 전십자인대, 후관절낭, 측부인대들에서의 뻣뻣함
- ③ 슬와에 있는 피부 반흔
- ④ 슬관절의 과도한 종창

③ 불충분한 관절운동형상학

- ① screw home 회전운동의 결여
- ② 경골의 전방미끄러짐 결여
- ③ 반월판에 의한 차단 또는 이동 (= locked knee)
- ④ 슬개골의 상방미끄러짐 결여 (mobilization이 안 되는 경우)

✓ 수술 후, 완전신전과 굴곡의 확보

- 슬관절의 완전신전이 되지 않으면, 모멘트팔의 상관관계 때문에 대퇴사두근에 힘이 안들어갈 확률이 큼. 이는 재활 시 큰 패널티로 작용하므로, 수술 후 완전신전이 안된다면 어떻게든 원일을 파악하여 완전신전을 먼저 확보해야함
- 그 다음에 굴곡을 확인. 굴곡 90도가 되지 않으면 재수술해야함
- 즉 반월판 봉합술을 제외한 웬만한 수술은 수술 2주 정도 후에 완전신전(0도)과 굴곡 90도가 확보되어야 예후가 좋음

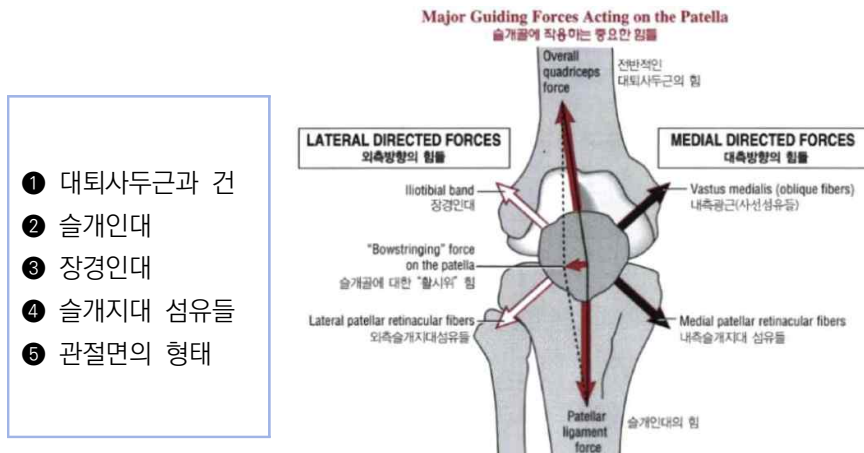
2) 슬개대퇴관절의 운동 역학

(1) 슬개대퇴관절의 압(박)력

계단을 오르는 동안	체중의 3.3배	
깊게 무릎을 구부리는 동안	체중의 7.8배	
쪼그려 앉기 동안 (60-90도의 슬관절 굴곡)	제일 큼 - 슬개골과 대퇴골의 접촉면적도 제일 넓음	

(2) 슬개대퇴관절에서 슬개골의 이동경로

- ① 슬개골이 대퇴골 과간구를 지나갈 수 있도록 안내(=patella tracking)해주는 구조물
(= patella tracking syndrome을 일으키는 주범들)



- 이런 힘들이 서로에 대해 균형을 잡아 협력할 때 → 슬개골이 과간구를 지나 이동 가능
- 이러한 구조물들이 단독으로 작용한다면 → 슬개골은 외측(多) or 내측으로 당겨짐

→ 비정상적인 이동궤도에 의해 증가된 스트레스는

관절염, 연골연화증, 재발성 슬개골 탈구, 슬개대퇴관절 통증 증후군을 유발

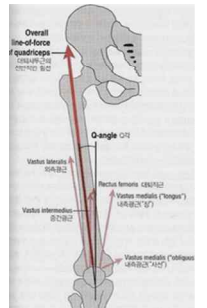
- ✓ 파텔라 트래킹에 문제가 생기면, 위아래 텐던들은 만져서 풀어두고, 텐던이나 인대에 약간 압박을 준 채로 90도 방향으로 문질러주면 효과 좋음(프릭션 마사지)
- ✓ 어떤 조직이든 결합조직이 굳어있다면 문제가 되므로 이를 우선적으로 풀어주는 것이 좋음

② 대퇴사두근에 의해 외측으로 치우치려는 슬개골

결과	
Q-angle	- 대퇴사두근의 전체적인 힘선은 슬개인대에 대해 슬개골을 상방·외측으로 당기는 경향 있음 - 15도보다 큰 Q각은 슬개대퇴관절 통증, 연골연화증, 슬개골 탈구에 기여
활시위 힘	- 대퇴사두근의 당김에 의한 외측 치우침은 슬개골에 대한 자연적인 활시위 힘(bowstringing force) 을 만들어냄

+ 대퇴사두근의 당김에 의한 슬개골의 외측 치우침을 중화시키는 요인

- ① 내측광근 사선 섬유들
- ② 내측슬개대퇴(지대) 섬유들
- ③ 원래 웅기되어 있는 대퇴골 과간구의 외측면



③ 과도한 슬개골의 외측 이동을 유발하는 원인

구조적 or 기능적 비정상	특정한 예
외측연부조직의 과도한 단단함	장경인대, 외측슬개인대섬유들의 단단함
내측연부조직의 과도한 느슨함	내측측부인대, 내측슬개지대섬유들의 느슨함
뼈의 이형성증	대퇴골 과간구 외측면의 발육부전
비정상적인 슬개골 위치	patella alta (높게 놓은 슬개골) · 증가된 Q각, 외번슬
슬관절 정렬불량	· 과도한 고관절의 전경 · 과도한 경골 외측 염전
근육 약화	내측광근 사선 섬유들의 약화 및 위축

④ 슬개대퇴관절 통증 증후군 Patellafemoral joint pain syn.

특징	- 경미한 통증에서 슬개골 아탈구, 재발성 탈구까지 발생 가능 - 시간이 지나면 만성성 변화로 나타나게 됨 = 슬개골 연골연화증
요인	쪼그려앉기, 가파른 계단 오르기, 장시간 앉은 후 통증·염발음

02

슬관절 굴곡-회전

1) 서론

- 비복근을 제외한 슬관절 후방을 가로지르는 모든 근육들은

슬관절을 굴곡시키면서 내측이나 외측으로 회전시킬 수 있는 작용을 함(=슬관절 굴곡-회전)

슬관절 굴곡-회전근	슬곡근, 봉공근, 박근, 슬와근
슬관절 굴곡-회전근의 신경지배	대퇴신경, 폐쇄신경, 좌골신경의 지배

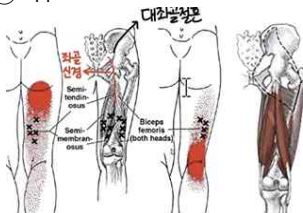
2) 슬관절 굴곡-회전근의 종류 및 기능해부학

(1) 슬곡근 hamstrings

① 종류

① 대퇴이두근 장두 Biceps femoris Long head  Biceps Femoris - Long Head Origin Common tendon with semitendinosus from superior medial quadrant of the posterior portion of the ischial tuberosity Insertion Primarily on fibular head; also on lateral collateral ligament and lateral tibial condyle Action Flexes the knee, and also rotates the tibia laterally; long head also extends the hip joint Innervation Tibial nerve (L5, S1, S2) Arterial Supply Perforating branches of profunda femoris artery, inferior gluteal artery, and the superior muscular branches of popliteal artery	② 대퇴이두근 단두 Biceps femoris Short head  Biceps Femoris - Short Head Origin Lateral lip of linea aspera, lateral supracondylar ridge of femur, and lateral intermuscular septum of thigh Insertion Primarily on fibular head; also on lateral collateral ligament and lateral tibial condyle Action Flexes the knee, and also rotates the tibia laterally; long head also extends the hip joint Innervation Common peroneal nerve (L5, S1, S2) Arterial Supply Perforating branches of profunda femoris artery, inferior gluteal artery, and the superior muscular branches of popliteal artery
③ 반막양근 Semimembranosus  Semimembranosus Origin Superior lateral quadrant of the ischial tuberosity Insertion Posterior surface of the medial tibial condyle Action Extends the thigh, flexes the knee, and also rotates the tibia medially, especially when the knee is flexed Innervation Tibial nerve (L5, S1, S2) Arterial Supply Perforating branches of profunda femoris artery, inferior gluteal artery, and the superior muscular branches of popliteal artery	④ 반건양근 Semitendinosus  Semitendinosus Origin From common tendon with long head of biceps femoris from superior medial quadrant of the posterior portion of the ischial tuberosity Insertion Superior aspect of medial portion of tibial shaft Action Extends the thigh and flexes the knee, and also rotates the tibia medially, especially when the knee is flexed Innervation Tibial nerve (L5, S1, S2) Arterial Supply Perforating branches of profunda femoris artery, inferior gluteal artery, and the superior muscular branches of popliteal artery

② TP



좌골신경: 대좌골절흔 쪽 구멍을 지나 ★[19]

→ 대퇴이두근과 반막양근 사이 부근

즉, 햄스트링 아래 1/3 지점에서 경골 및 비골신경으로 나뉨

③ 기능해부학

근육	기시	정지	기능
반막양근	좌골결절	슬관절을 가로질러 경비골에 정지	슬관절 굴곡 + 내회전
반건양근			
대퇴이두근 장두	대퇴골 조선의 외측순		슬관절 굴곡 + 외회전
대퇴이두근 단두			

고관절 신전근 (대퇴골에 대해 골반과 체간의 위치 조절)

(2) 봉공근 satorious, 박근 gracilis: 고관절 굴곡근

① 특징 및 TP

① 봉공근 satorious  Sartorius Origin Anterior superior iliac spine Insertion Superior aspect of the medial surface of the tibial shaft near the tibial tuberosity Action Flexes and laterally rotates the hip joint and flexes the knee Innervation Femoral nerve (L2, L3, L4) Arterial Supply Muscular branches of the femoral artery	봉공근 TP
② 박근 gracilis  Gracilis Origin Inferior margin of pubic symphysis, inferior ramus of pubis, and adjacent ramus of ischium Insertion Medial surface of tibial shaft, just posterior to sartorius Action Flexes the knee, adducts the thigh, and helps to medially rotate the tibia on the femur Innervation Anterior division of obturator nerve (L2, L3) Arterial Supply Obturator artery, medial circumflex femoral artery, and muscular branches of profunda femoris artery	박근 TP

② 기능해부학

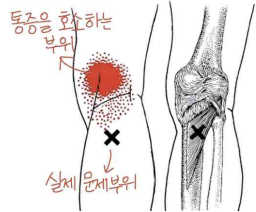
근육	기능
봉공근	① 슬관절 굴곡 + 내회전
박근	② 고관절 굴곡

거위발 Pes anserinus

- 병렬로 놓인 봉공근, 박근, 반건양근 건은 거위발로 경골에 부착 → 슬관절 내회전근군 + 굴곡
- 슬관절 내측면의 동적 안정성 제공 → 외전 스트레스에 저항

(3) 슬와근 popliteus

① 특징 및 TP

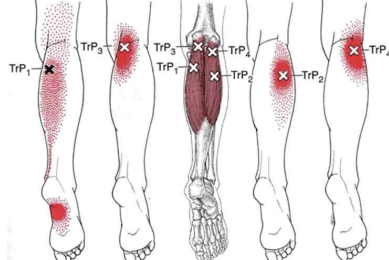
슬와근 popliteus	TP												
 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Popliteus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Origin</td> <td>Anterior part of the popliteal groove on lateral surface of lateral femoral condyle</td> </tr> <tr> <td>Insertion</td> <td>Posterior surface of tibia in a fan-like fashion, just superior to the popliteal line</td> </tr> <tr> <td>Action</td> <td>Rotates knee medially and flexes the leg on the thigh</td> </tr> <tr> <td>Innervation</td> <td>Tibial nerve (L4, L5, S1) (L4, L5, S1)</td> </tr> <tr> <td>Arterial Supply</td> <td>Tibial artery</td> </tr> </tbody> </table>	Popliteus		Origin	Anterior part of the popliteal groove on lateral surface of lateral femoral condyle	Insertion	Posterior surface of tibia in a fan-like fashion, just superior to the popliteal line	Action	Rotates knee medially and flexes the leg on the thigh	Innervation	Tibial nerve (L4, L5, S1) (L4, L5, S1)	Arterial Supply	Tibial artery	 동종을 화하는 부위 ↓ 실제 문제부위
Popliteus													
Origin	Anterior part of the popliteal groove on lateral surface of lateral femoral condyle												
Insertion	Posterior surface of tibia in a fan-like fashion, just superior to the popliteal line												
Action	Rotates knee medially and flexes the leg on the thigh												
Innervation	Tibial nerve (L4, L5, S1) (L4, L5, S1)												
Arterial Supply	Tibial artery												

② 기능해부학

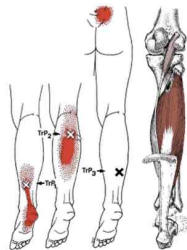
위치	- 슬와 내에서 비복근의 안쪽에 위치 - 강력한 관절낭내 건에 의해 슬와근은 외측측부인대와 외측반월판 사이의 대퇴골 외측과에 부착 → 슬관절에서 유일하게 관절 내에 부착하는 근육
기능	슬관절의 Key muscle - 신전되어 잠겨있는 슬관절을 굴곡시킬 준비를 할 때, 슬와근은 잠김위치에 있는 슬관절을 역학적으로 풀어내기 위한 내회전 토크를 생산 - 슬와근은 외측반월판의 후각에 부착되어 있기 때문에 이러한 굴곡회전 움직임동안 외측반월판을 안정시킴

- 무릎 뒤쪽 통증 시, 무릎 뒤쪽의 윗부분 통증을 호소하는 경우가 많은데 이는 슬와근의 TP
↳ 음릉천 부위에 직자하여 슬와근 자극 가능
- 만약, 슬와근에 자침했는데 아무런 변화가 없다면, 슬와근을 또 풀지 말고
폐쇄신경의 슬신경총에 하이드로다이섹션 시행. (한번 치료했는데 안되면 다른 치료를 진행할 것)

(4) 비복근 gastrocnemius

비복근 gastrocnemius	TP												
 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Gastrocnemius</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Origin</td> <td>Medial head from posterior nonarticular surface of medial femoral condyle; Lateral head from lateral surface of femoral lateral condyle</td> </tr> <tr> <td>Insertion</td> <td>The two heads unite into a broad aponeurosis which eventually unites with the deep tendon of the soleus to form the Achilles tendon, inserting on the middle 1/3 of the posterior calcaneal surface</td> </tr> <tr> <td>Action</td> <td>Powerful plantar flexor of ankle</td> </tr> <tr> <td>Innervation</td> <td>Tibial nerve (S1, S2) (S1, S2)</td> </tr> <tr> <td>Arterial Supply</td> <td>Each head supplied by a sural branch of the popliteal artery</td> </tr> </tbody> </table> femur leg로 잘 찔러주는 부위	Gastrocnemius		Origin	Medial head from posterior nonarticular surface of medial femoral condyle; Lateral head from lateral surface of femoral lateral condyle	Insertion	The two heads unite into a broad aponeurosis which eventually unites with the deep tendon of the soleus to form the Achilles tendon, inserting on the middle 1/3 of the posterior calcaneal surface	Action	Powerful plantar flexor of ankle	Innervation	Tibial nerve (S1, S2) (S1, S2)	Arterial Supply	Each head supplied by a sural branch of the popliteal artery	
Gastrocnemius													
Origin	Medial head from posterior nonarticular surface of medial femoral condyle; Lateral head from lateral surface of femoral lateral condyle												
Insertion	The two heads unite into a broad aponeurosis which eventually unites with the deep tendon of the soleus to form the Achilles tendon, inserting on the middle 1/3 of the posterior calcaneal surface												
Action	Powerful plantar flexor of ankle												
Innervation	Tibial nerve (S1, S2) (S1, S2)												
Arterial Supply	Each head supplied by a sural branch of the popliteal artery												

(5) 가자미근 solues

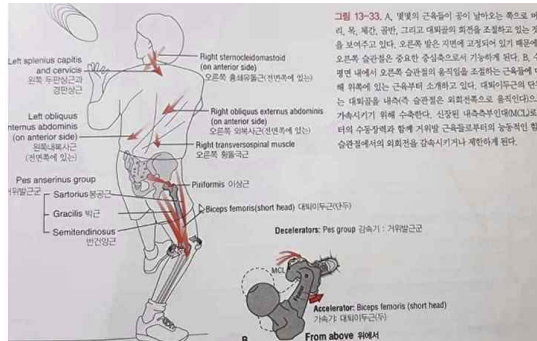
가자미근 solues	TP												
 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Soleus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Origin</td> <td>Posterior aspect of fibular head, upper 1/4 - 1/3 of posterior surface of fibula, middle 1/3 of medial border of tibial shaft, and from posterior surface of a tendinous arch spanning the two sites of bone origin</td> </tr> <tr> <td>Insertion</td> <td>Eventually unites with the gastrocnemius aponeurosis to form the Achilles tendon, inserting on the middle 1/3 of the posterior calcaneal surface</td> </tr> <tr> <td>Action</td> <td>Powerful plantar flexor of ankle</td> </tr> <tr> <td>Innervation</td> <td>Tibial nerve (S1, S2) (S1, S2)</td> </tr> <tr> <td>Arterial Supply</td> <td>Posterior tibial, peroneal, and sural arteries</td> </tr> </tbody> </table>	Soleus		Origin	Posterior aspect of fibular head, upper 1/4 - 1/3 of posterior surface of fibula, middle 1/3 of medial border of tibial shaft, and from posterior surface of a tendinous arch spanning the two sites of bone origin	Insertion	Eventually unites with the gastrocnemius aponeurosis to form the Achilles tendon, inserting on the middle 1/3 of the posterior calcaneal surface	Action	Powerful plantar flexor of ankle	Innervation	Tibial nerve (S1, S2) (S1, S2)	Arterial Supply	Posterior tibial, peroneal, and sural arteries	
Soleus													
Origin	Posterior aspect of fibular head, upper 1/4 - 1/3 of posterior surface of fibula, middle 1/3 of medial border of tibial shaft, and from posterior surface of a tendinous arch spanning the two sites of bone origin												
Insertion	Eventually unites with the gastrocnemius aponeurosis to form the Achilles tendon, inserting on the middle 1/3 of the posterior calcaneal surface												
Action	Powerful plantar flexor of ankle												
Innervation	Tibial nerve (S1, S2) (S1, S2)												
Arterial Supply	Posterior tibial, peroneal, and sural arteries												

3) 슬관절 굴곡-회전근의 작용

(1) 대퇴골에 대한 경골의 골운동형상학에 대한 조절

- 굴곡-회전근의 중요한 작용: 보행이나 달리기 동안 경골을 가속 또는 감속시킴

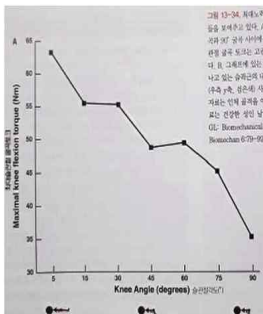
(2) 경골에 대한 대퇴골의 골운동형상학에 대한 조절



- 오른발이 지면에 고정되어 있는 동안 (=오른쪽 슬관절은 중심축으로서 기능) 오른쪽 대퇴골, 골반, 체간, 목, 머리, 양쪽 눈 모두는 왼쪽으로 회전하고 있음
- 대퇴이두근 단독: 대퇴골을 내측(슬관절은 외회전쪽으로 움직임)으로 가속시키기 위해 수
 - 거위발 근육군: 신장된 내측측부인대의 수동장력과 함께 슬관절에서의 외회전을 감속시키거나 제한

봉공근	슬관절 2도, 고관절 3도 총 5도의 자유도를 동시 조절
대퇴이두근 단독	대각선적 운동역학 사슬을 비골에 고정시킴

(3) 슬관절 굴곡-회전근의 최대 토크 생산



최대노력의 슬관절 굴곡 토크	
· 거의 완전히 신전된 위치에서 가장 큼	
· 슬관절이 점진적으로 굴곡하게 되면 꾸준히 하강	
신전근 대 굴곡근의 최대토크 비율	
· 슬관절 신전근들은 굴곡근들보다 약 2/3 정도 더 큰 토크 생성	
→ 임상에서 등속성 근력훈련을 위한 적절한 목표설정을 위해 측정	
· 바이오덱스: 등속성으로 최대토크 측정	

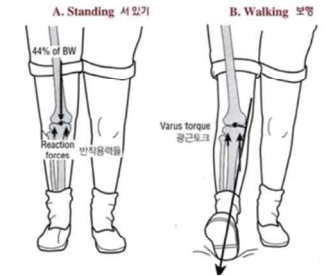
03

슬관절 굴곡의 비정상적 정렬

1) 슬관절에 편측구획 골관절염이 있는 내번슬

(1) 내번슬의 발병기전

- ① 서 있는 동안의 관절반작용력: 체중의 44%
 - 슬관절의 내측구획과 외측구획을 거의 똑같이 통과해 지나가므로, 내외측은 약 22%씩



- ② 보행 동안의 관절반작용력

- 슬관절 전체의 관절반작용력은 체중의 약 3배까지 증가
- 근육 활성화 + 발뒤꿈치 달기를 할 때, 지면에 의해 생산되어 반작용력이 결합
- 발뒤꿈치 달기를 할 때, 정중선의 바로 외측이 지면과 접촉하기 때문에, 이 지면반발력은 슬관절 내측을 통과 → **순수 내반 토크가 매 걸음마다 발생**

(2) 내번슬의 예후

- 대부분은 별 어려움 없이 슬관절의 비대칭적 동적부하를 견딜 수 있음
- 그러나, OA가 발생한 사람은 OA발생에 따라 내번슬(O다리)로 인해 악순환

2) 과도한 외번슬

원인	하지의 양쪽 끝 관절들 중 어느 하나에서의 비정상적 정렬
특징	① 내반고 (대퇴경과 골반부 각도: 125도 이하) ② 과도한 발의 회내 ③ 내측측부인대에 과부하 유발



3) 반장슬 genu recurvatum

(1) 정상적인 슬관절의 과신전 상태

정의	- 약간 외회전된 상태에서 완전한 신전은 슬관절 잠김위치로 안정됨 - 잠김위치로 서있는 동안, 슬관절은 경골 고평부의 후방경사에 의해 5-10도의 과신전
영향	정상적인 과신전에 의해 ① 체중의 힘선은 슬관절 회전의 내외측 약간 전방에 놓이게 됨 ② 중력이 슬관절의 잠김을 자연스럽게 보조할 수 있는 약간의 슬관절 신전을 만들어내기 때문에, 대퇴사두근은 이완됨 ③ 정상적으로, 이런 중력의 도움을 받아 만들어지게 되는 신전토크는 신장된 후관절낭과 슬관절 굴곡근들에서의 수동 장력에 의해 적절히 저항됨

(2) 반장슬: 10도를 넘어서는 과신전

기전	만성적인 슬관절 신전근 토크 과부하에 의해 슬관절 후방구조물들이 과신전되어 발생
요인	① 부적절한 자세조절 ② 굴곡근 마비 ③ 대퇴사두근 강직을 유발하는 신경근 질환

침구의학(임) 13주차 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

- 검정 글씨: PPT 내용
- 파란 글씨: 교수님 첨언(설명)
- 빨간 글씨, ★: 기출
- 회색 글씨: 언급 안하고 넘어간 내용들
- 초록 글씨: 씬부 첨언
- 줄준위 전달 자료 中 19학번 윤채원 선배님 써머리를 참고하여 제작하였습니다.

VI. 주관절과 전완 복합체의 생체역학적 이해

1. 주관절과 전완 복합체의 골학·관절학적 특징

00

서론: 주관절과 전완복합체의 관절



→ 주관절과 전완복합체: 3개의 뼈와 4개의 관절로 구성

1) 주관절을 이루고 굴신

① 완척관절 Humeroulnar jt. (상완골-척골)	직접 닿아있어 관절염 호발 (골극이 척골신경을 건드려 척골신경병증 유발 가능)
② 완요관절 Humeroradial jt. (상완골-요골)	직접 닿아있지 않아 관절염 잘 안생김

2) 회외와 회내

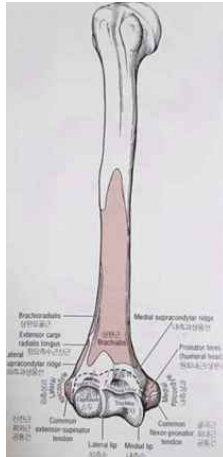
③ 근위요척관절 proximal radioulnar jt.	윤상인대가 감싸고 있음
④ 원위요척관절 distal radioulnar jt.	

- ✓ biceps 역시 회외 및 회내에 영향을 미침. 따라서 손목과 주관절의 문제가 어깨로 부터 비롯된 경우가 많음. 젊은 사람이 외상 없이 팔꿈치나 손목이 아프다고 내원했다면 보통 목부터 확인 (SCM, 사각근, biceps까지)

01

골학

1) 상완골 Humerus



▶ 전면

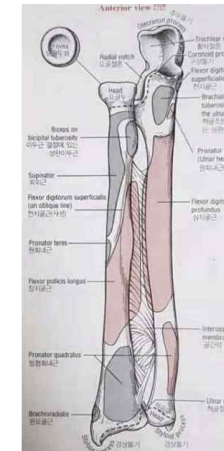


▶ 후면

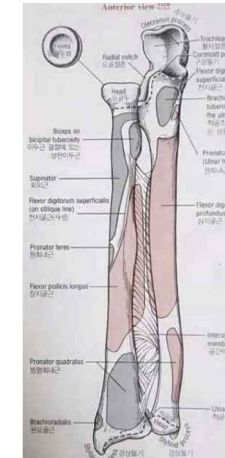
상완골의 구조	접하는 부위
① 구돌와 coronoid fossa	① 상완골의 활차 trochlear ② 척골의 구상돌기 coronoid process
② 요골와 radial fossa	① 상완골의 소두 capitulum ② 요골두 radial head
③ 주두와 olecranon fossa	척골의 주두돌기 (olecranon (process))
④ 내측상과 medial epicondyle	
⑤ 외측상과 lateral epicondyle	

fossa 부분들에서 보통 물이 고임

2) 요골 radius, 척골 ulna



▶ 전면



▶ 후면

요골 · 척골의 구조	부착하는 근육
① 척골 조면 tuberosity of Ulna	상완근 → 척골에 붙으므로 굴곡 · 신전에만 관여
② 이두근 조면 bicipital tuberosity (요골에 있음)	상완이두근 → 요골에도 붙으므로 회내 · 회외에도 관여
③ 경상돌기 styloid process	
완전 회외된 상태에서, 요골은 척골의 외측에 평행하게 놓임	

✓ 이두근

- 이두근은 다관절 근육으로, 어깨에서부터 요골까지 붙어있기 때문에 회외, 회내엿도 관여.
보통 다관절 근육은 방향을 조절하는 등의 역할에 관여할 수 있다고 볼 수 있음
- 이두근건쪽에는 보통 물이 조금씩은 차있음
- 이두근에 피로가 쌓이면 극상근으로 감. 이두근에 문제 있으면 극상근 건이 조금 두꺼워져있고 물이 차있는 경우도 있음(초음파상 검고, 두꺼움)

02

관절학

1) 완척관절 & 완요관절

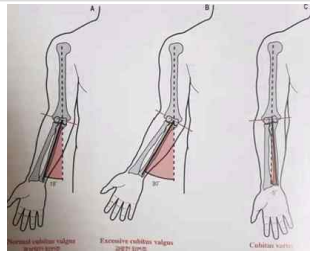
(1) 완척관절 & 완요관절의 해부학적 특징

① 관절의 분류: 수정된 경첩관절

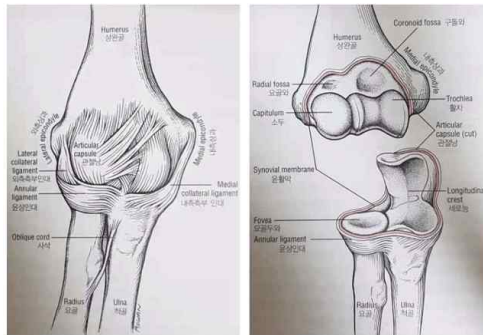
- 초기에는 굴신이 두드러져 경첩관절로 분류했었으나,
- 굴신 시, 요골에서 작은 양의 축회전과 양측면으로의 운동이 일어나기 때문에 “수정된 경첩관절”로 분류하게 됨

② 일반적 외형: 주관절의 정상적인 외번각

외번각의 이유	활자의 내측손이 원위로 더 뻗어있음 → 상완골에 대해 척골은 외측 편위
외번각 각도	주관절 완전 신전 상황에서, 정상적인 운반각(carrying angle)은 약 15도



③ 관절 주위 결합조직

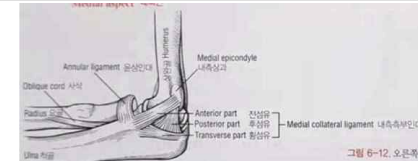


① 주관절 주위 인대의 Mechanoreceptor

- 주관절 주위 인대들은 골지기관, 루피니종말, 파치니소체, 자유신경종말로 구성된 기계적 수용기를 가지고 있음
- 고유감각과 수동장력의 안전범위 감지에 대한 중요 정보를 신경계로 전달
- 주관절뿐만 아니라 모든 관절 주위 인대에 있음

② 내측측부인대
Medial collateral ligament

elbow에서 가장 중요한 역할



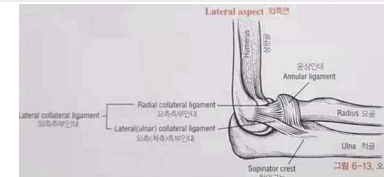
전섬유, 후섬유, 횡섬유로 구성

전섬유 가장 강하고, 완전 신전 시 팽팽

몇몇 섬유 굴곡 시 팽팽

→ 전체 가동범위에 걸쳐 관절 안정성에 기여

③ 외측측부인대
Lateral collateral ligament



요측 측부인대 (1번째 섬유다발)

윤상인대와 섞임

척측 측부인대 (2번째 섬유다발)

척골 회외근능에 부착

→ 완전 굴곡 시 팽팽

✓ 외측 측부인대의 겹은 주관절 신근들의 건으로 덮여있음

✓ 외측상과염의 경우 보통 수술을 잘 안하지만

외측 측부인대의 파열이나 불안정이 있는 경우는 수술을 함

④ 관절강 내 공기압

- 모든 관절처럼, 주관절도 관절강내 공기압을 갖고 있음

편안한 위치 (position of comfort)

정의

- 관절강이 가장 편안하고 덜 뻣뻣한 상태에 있을 때: 80도 굴곡 상태
↳ **관절내 공기압이 굴곡 80도에서 가장 낮기 때문**
- 관절의 염증, 종창을 갖고 있는 사람에 있어 ‘편안한 위치’라고 함

주의점

주관절 굴곡 구축(contracture) 유발 가능

- ✓ 이 편안한 위치 때문에 구축이 잘 된다. 그러나 주관절은 구축이 되더라도(완전 굴곡이 되지 않더라도) 일상생활에서 큰 문제는 없음

※ Mechanoreceptor 기계적 수용기 (읽어보라고 하고 넘어가심)

▶ 분류

근육에 특징적인 고유수용성 감각기	① 근방추 ② 골지건기관		
관절 · 피부에 특징적인 고유수용성 감각기 Deep mechanoreceptor	① 파치니안 소체 종말	위치	관절낭, 인대, 건, 수초, 피부아래 주위
		활성화 요인	- 관절각의 빠른 변화 - 관절낭에 영향을 미치는 압력변화 - 활성화는 짧게 지속되며
	② 루피니 소체 종말	특징	지속적인 압력을 발견하기엔 비효과적 - 달리기, 점프 같은 움직임에 따르는 공중에서의 신체위치와 관련된 피드백 제공을 도움
		위치	피부의 깊은 층 및 관절낭
	③ 마이스너 소체 종말구 ④ 크라우제 소체 종말구	활성화 요인	강하고 갑작스러운 관절 움직임과 압력변화
		특징	- 압력변화에 대한 반응은 파치니안 소체보다 느리지만, 압력이 유지될 때 까지 활성화 지속 - 짧은 시간의 관절위치변화를 알아내고, 정확한 관절낭에 대한 정보를 제공하는 데에 필수적
			피부와 피하조직에 위치

▶ 종류

type 1 기계적 수용기	위치	관절낭의 외층(outer layer)에 한정되어 존재
	특징	- 능동적 or 수동적 관절 움직임에 의해 자극됨 - 발화비율은 관절접근과 함께 억제되고, 낮은 역치를 가지고, 움직임에 매우 민감함 - 어떤 것은 정적 수용기(static receptor)로 고려됨 ↳ 움직임이 없어도 지속적으로 발화되기 때문 - 느린 적응 특성을 가지고 있기 때문에, 움직임의 효과는 오래 지속
type 2 기계적 수용기	위치	관절낭의 심부층에서 발견됨
	특징	- 낮은 역치를 가지고 관절 내측에서 장력의 작은 변화를 감지함 - type 1 수용기와 달리, 빠르게 적응해 관절 움직임이 멈출 때 빠르게 발화를 멈춤 - 움직이지 않는 관절에서는 완전하게 inactive함
type 3 기계적 수용기	위치	말초 관절의 내재·외재 인대에서 발견됨
	특징	큰 수초화된 신경섬유에 의해 지배됨 → 매우 느리게 적응, 높은 역치를 가짐
	기능	① 움직임의 방향을 모니터 ② 분절근육 tone의 반사효과를 만들고, 관절의 위치가 과도하게 움직임에 대하여 breaking mechanism을 제공 ③ 해로운 움직임을 인지
type 4 기계적 수용기	특징	- 무수신경 섬유로, 자유신경 종말의 네트워크를 구성 - 가려움과 같은 다양한 감각을 포함한 통증지각과 연관됨 - 인대, 관절의 섬유성 부분을 포함하여 존재, 기계적 수용기를 포함 - 높은 역치의 수용기이고, 생리학적 관절에서는 완전히 inactive

▶ 유해자극 수용기, 기계적 수용기

- 관절낭의 압력, 디스크 협소, 척추체 골절, 후관절 탈구, 화학적 자극, 간질부종 등은 급성 or 만성 염증과 연관되어 유해자극 시스템을 활성화
- 기계적 수용기와 유해자극수용기 사이에 연관성이 있음
 - └ 기계적 수용기가 올바르게 기능할 때: 유해자극 활성 역제가 일어남
 - └ 기계적 수용기가 올바른 기능에 실패할 때: 유해자극 역제가 덜 일어남
 - 통증이 지각될 수 있음
- 관절 기계적 수용기로부터의 discharge(방출)는 polysynaptic(다시냅스)이고, 근육에 협응적인 촉진 · 억제 반사변화가 발생
 - 이 과정에서 근육의 반사적 조절에 중요한 공헌을 함

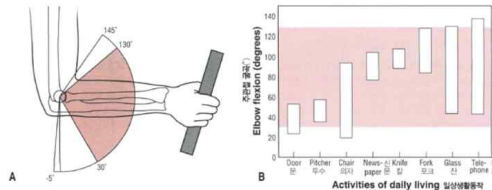
(2) 완척관절 & 완요관절의 기능적 고려사항

① 운동형상학 개요

주관절 굴곡의 기능	당기기, 들어올리기, 음식 먹기, 몸 치장하기
주관절 신전의 기능	던지기, 밀기, 손뼉기와 같은 동작 수행

구축(장기간 굴곡_완전신전 제한)을 초래하는 요인	
- 석고 고정, 주관절 염증, 주관절 굴곡근의 강직, 상완삼두근 마비 - 주관절 앞쪽 피부 상처, 관절낭 앞쪽 · 측부인대 앞쪽 부분의 뻣뻣함	

② 주관절 가동범위: 5도의 과신전 ~ 145도의 굴곡



- 대부분의 일상생활은 30~130도 사이에서 수행됨
- 하지와 달리, 주관절에서는 운동의 맨 끝범위가 상실돼도 기능적 장애는 거의 없음
→ 즉, 주관절 굴곡 구축이 있더라도 사는데 문제 없음

③ 완척관절의 운동형상학

완척관절의 형성	오목한 척골의 활차절흔과 볼록한 상완골의 활차가 관절 = 활차와 활차절흔 사이의 단단한 역학적 연결 → 시상면에서만 운동이 일어나게 함 (굴신운동만!)	
	→ 골과 골 사이 공간에 물이 차기엔 한계가 있어서 위쪽 관절낭으로 물이 차게 되면서 fat pad를 위로 밀어올리게 됨.	
운동형상학 : 완전 수동 신전	(수동으로) 완전 신전이 되기 위해,	진피, 굴곡근, 앞쪽 관절낭, 내측측부인대 전섬유의 충분한 신장성 필요
	완전 신전이 되면,	완척관절은 굴곡근(상완근), 관절낭 전섬유, 내측 측부인대 전섬유에서 증가된 장력에 의해 안정

④ 완요관절의 운동형상학

① 완요관절의 형성과 운동형상학

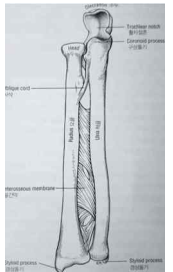
	형성	컵모양의 요골두와 동근 소두 사이에 형성된 관절
	완전 신전 상태	완요관절은 물리적 접촉이 거의 없음
	능동 굴곡 동안	완요관절은 물리적 접촉이 거의 없음
운동형상학	안정성 기여	- 완척관절에 비해 주관절 구조적 안정성에의 기여는 적으나, - 외변력에 대항하는 중요한 뼈 저항을 제공

② 전완의 골간막을 통한 힘의 전달

전완 골간막(interosseous membrane)의 섬유방향

대부분 섬유들은 요골에서 **내측 · 원위 방향으로 향하고 있는 사선 방향**

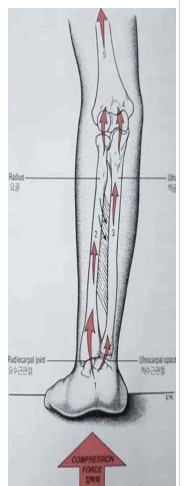
- ✓ 골간막 안쪽(척골쪽)으로는 flexor 근육(굴근)들이, 바깥쪽(요골쪽)으로는 extensor 근육(신근)들이 덮고 있음
- 이 사이(외관, 내관 등에 2~3cm 정도 침을 놓고 회외, 회내 시켜주면 위 근육들을 전체적으로 자극 가능 (단, 근육이 원인이 경우예))



요골의 근위쪽으로 힘이 발생했을 때 (→ 압박력)

- 전완을 통한 체중지지에 의해 발생한 압박력
 - 80%: 수근골의 외측면과 요골 사이에 있는 수관절을 가로지름
 - 20%: 수근골의 내측면과 척골 사이에 있는 척수근공간을 가로지름

→ 골간막 섬유의 방향 때문에, 요골을 통해 근위쪽으로 향하고 있는 힘의 일부는 골간막을 통해 척골로 전달됨
- 주관절 굴곡근, 회외근, 회내근의 수축에 의해 요골로 적용된 힘
 - 대부분의 주관절 굴곡근, 회외근, 회내근들은 요골에 정지함
 - 이러한 근육의 수축에 의해, 완요관절에 대해 요골은 근위쪽으로 당겨짐
 - 골간막의 부가적인 기능은 적용된 근육 힘의 성분을 척골로 전달
 - 이러한 2개의 관절에서 압박력을 공유하게 하는 기전은 마모와 열상을 감소시킴



요골의 원위쪽으로 힘이 발생했을 때 (→ 견인력)	
ex. 주관절 신전 상태로 무거운 여행가방을 들고 있으면 견인력이 유발됨 (→ 거의 대부분의 힘이 요골쪽으로 지남)	
골간막의 작용	골간막의 주된 섬유방향은 요골의 원위쪽으로 적용된 힘들을 저항할 수 있게 정렬되지 않음
완요골근 이나, 잡기와 관련된 다른 근육들의 수축	- 완요관절에 대한 부하 및 요골의 유지를 보조 - 오랜 기간 무거운 물건을 나르는 사람들에게 있어 전완에서의 심부 통증을 호소하는 사람은 이러한 근육들에서의 피로 때문일 것
견관절 높이에서 전완을 통한 부하지지	
· 음식이 담긴 쟁반을 나르는 웨이터처럼, 견관절 높이에서 전완을 통해 부하를 지지하게 되면 요골을 통해 근위로 무게가 전달되는데 → 이때 전완을 통한 부하는 골간막에 의해 좀 더 골고루 분산 시키는 데 도움이 될 수 있음	

③ 주관절의 불안정성을 유발하는 외상

- 주관절이 완전 신전 및 과신전 되면, **심한 외번력**에 의해

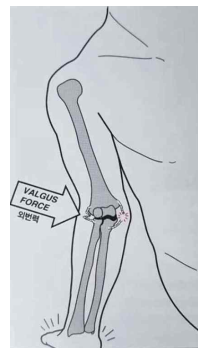
(1)MCL 손상 + (2)앞쪽 관절낭도 연루 → 주관절 측부인대 손상은 불안정성 초래

- 주관절이 완전 신전됐을 때, 심한 외번력을 받아 나타나는 손상의 예

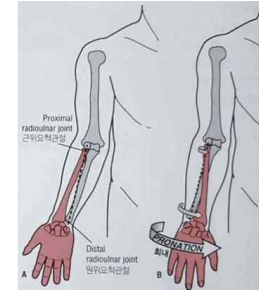
ex. 넘어질 때 흔히 발생

ex. 야구공 던지기, 배구공 때리기 같은

비체중 부하 활동 시에도 가능



2) 근위요척관절과 원위요척관절



근위·원위 요척관절은 전완을 회내 및 회외로 회전시킴

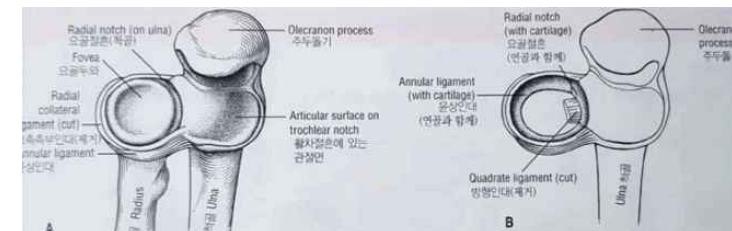
→ 회내·회외는 손의 독립적인 회전운동을 허락하는 기전 제공

→ 이 가동범위가 제한되면, 나사를 조이거나, 문의 손잡이를 돌리는 것과 같은 동작수행을 위해

견관절에서의 내회전 및 외회전에 더 의존해야함

(1) 해부학적 특징

① 근위요척관절의 구조와 관절주위 결합조직

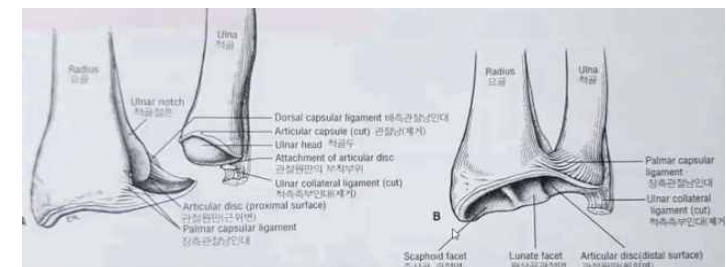


윤상인대

요골절흔에 척골을 부착시키는 두꺼운 결합조직의 원형 띠

- 안쪽은 회내/회외 시 마찰을 줄이기 위한 연골임

② 원위요척관절의 구조와 관절주위 결합조직



※ TFCC (Triangular Fibrocartilage Complex) 삼각섬유연골복합체

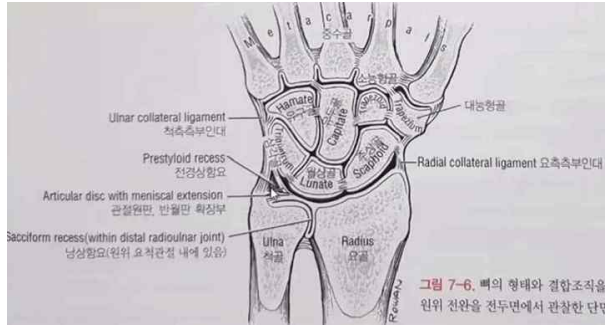


그림 7-6. 뼈의 형태와 결합조직을
원위 전완을 전두면에서 관찰한 단면

구성	① 관절원판 ② 척측 측부인대 ③ 장측 척수근 인대
기능	원위요척관절의 일차적인 안정자. 특히 회내·회외의 동역학에 중요한 역할 척수근 반월의 상동기관 (ulnocarpal meniscal homologue)
특징	: 수근골과 삼각골을 연결했던 흔적기관의 기능을 나타냄 → 이와 척측 측부인대 사이 함요부(=전경상 함요)에는 윤활액이 존재하며, RA나 관절원판 열상 시, 윤활액이 이곳(=반월판 확장부)으로 퍼짐

✓ 월상골과 주상골을 연결하는 인대 등이 불안정해지기 쉬움 → 손목 측굴시켜 양쪽 비교

(2) 운동형상학: 회내와 회외

① 회내와 회외 → 회내와 회외는 ulna와 전혀 상관없고 radius(요골)와 연관됨

기능	전완의 회외	음식먹기, 세수하기, 면도하기와 같은 일상생활 물체 위에 손바닥을 위치시키기 위해 사용됨
	전완의 회내	ex. 동전집기, 의자 팔걸이로부터 밀면서 일어나기
범위	- 전완은 약 75°의 회내와 85°의 회외로 회전 - 대부분 활동은 회내 50°에서 회외 50° 사이인 총 100° 범위에서 이뤄지고, 마지막 운동범위가 결여되더라도 많은 일상생활 동작을 수행할 수 있음 - 전완의 회내·회외 검사는 상완골의 내측 상과가 체간에 붙어있고, 주관절이 90° 굴곡된 상태에서 시행	

② 고정된 척골에 대한 전완의 회외·회내

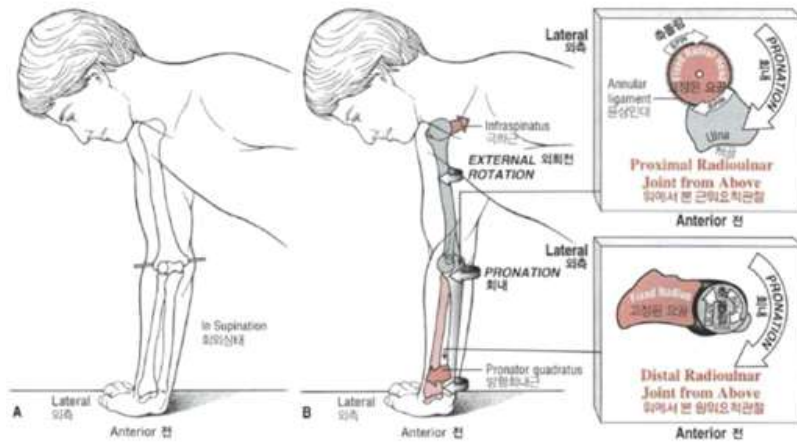
① 요척관절, 견관절에서 일어나는 일		
	회외	회내
근위요척관절	요골두의 축돌림 (방향: 외측)	회외와 반대방향으로 일어남
원위요척관절	요골은 척골두에 대해 구름·미끄러짐 (방향: 외측)	
신장되는 인대	장측 관절낭 인대	배측 관절낭 인대
견관절	견관절 외회전과 동반	견관절 내회전과 동반

② 완요관절에서 일어나는 일	
	· 요골두와는 등근 소두에 대해 축돌림 → 완요관절에서의 운동제한은 굴곡·신전 뿐 아니라, 회내·회외를 중단시킬 수 있음

③ 회외·회내를 제한할 수 있는 구조물 ★[18, 19]		
	회외 제한	회내 제한
근육	원회내근, 방형회내근	상완이두근, 회외근
인대	원위요척관절에 있는 장측관절낭인대	원위요척관절에 있는 배측관절낭인대
기타	TFCC	

✓ 회내·회외 제한 시, 회내근과 회외근은 먼저 확인 후 이두근, SCM 사각근까지 확장하여 확인.
근육에 문제가 없다면 인대나 관절낭, TFCC까지 고려할 것

③ 고정된 요골과 손에 대한 전완의 회외 · 회내



Closed chain: 주관절 · 손을 신전시킨 상태에서 상지를 통해 체중을 지지하는 상태
(= 압박력이 있는 상태)

- 오른쪽 관절와상완관절은 부분적으로 내회전 되어있음
- 척골, 요골은 완전히 회외상태로 서로 평행하게 위치해있음



회내	closed chain 상태에서 회내는 상완골과 척골의 외회전에 의해 일어남
회외	(회내된 상태에서) 고정된 요골과 손에 대해, 상완골과 척골이 내회전을 하게 되면 완전히 회외된 상태로 다시 돌아오게 됨

▶ 체중지지 자세에서 전완을 회내시키는데 사용된 짝힘(force-couple) ★[17, 18]

극하근	고정된 견갑골에 대해 상완골을 회전
방형회내근	고정된 요골에 대해 척골을 회전

→ 상지의 양 말단에서 작용하는 두 근육은 전완에서의 회내 토크에 기여하는 힘을 생산

어깨가 팔꿈치와 손목의 문제를 만들 수 있다는 점을 항상 고려할 것.

→ 팔꿈치나 손목 환자의 경우, 보통 어깨에 문제가 있다고 생각하며 접근하는 것도 좋음
(따라서 팔꿈치 및 손목 ROM과 함께 목이나 어깨를 확인해보기)

2. 신경지배

01

신경해부학적 개요

· **근피신경, 요골신경, 정중신경, 척골신경**은 주관절, 전완, 수관절, 손에 있는 근육들과 결합조직들에 대한 운동과 감각신경지배를 제공

1) 근육에 대한 신경지배

기능	근육	지배 신경
주관절 굴곡근	상완이두근, 상완근	근피신경
	완요골근, 상완근의 외측부위	요골신경
주관절 신전근	상완삼두근, 주근	요골신경
전완 회내근	원회내근, 방형회내근, 내측상과에서 기시하는 다른 이차적인 근육	정중신경
전완 회내근	상완이두근	근피신경
	회외근, 외측상과 전완의 배측면에서 기시하는 이차적인 근육	요골신경

2) 관절에 대한 감각신경 지배

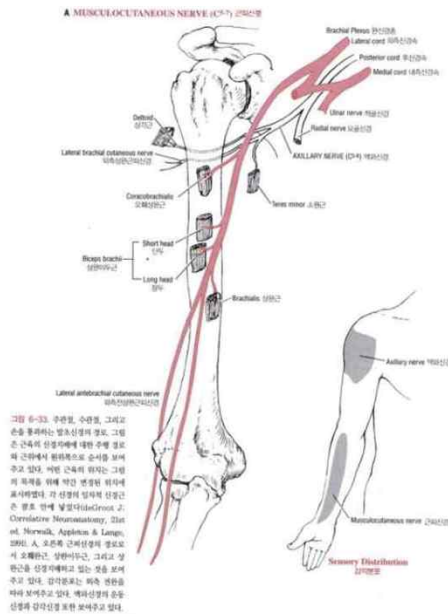
완척관절 완요관절	· C6-8 신경근으로부터 감각신경지배를 받음 · 근피신경, 요골신경, 척골신경, 정중신경으로부터의 감각정보를 받음
근위 · 원위 요척관절	· C6-7 신경근으로부터 감각신경지배를 받음 · 원위요척관절은 대부분 척골신경 내의 C8 신경근으로부터 감각신경지배를 받음

✓ 관절지가 잘 안보여서, 관절지가 많이 지나는 근육 및 근막, 근육과 근육 사이 등을 주 포인트로 하여 치료함.

02

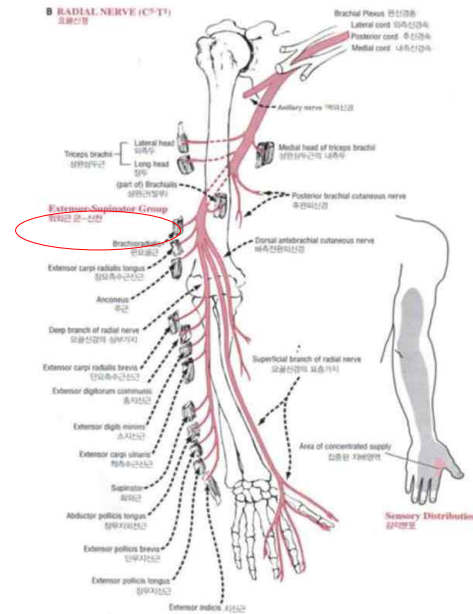
주관절의 주요 신경

1) 근피신경(Musculocutaneous nerve)



기원	- C5-7신경근에 의해 형성 - 외측신경속 (lateral cord)
기능	- 상완이두근, 오웬상완근, 상완근을 신경지배 - 전완의 외측면 피부에 대한 감각신경 기능 제공 → Pinch and Roll test를 시행하여 감각신경성 통증 확인
주행 포인트	- 거드랑이 부위에서 액와동맥을 따라 주행하다가 - 오웬상완근 (coracobrachialis) 관통하여 ★[19] - 팔의 내측에서 외측을 향해 주행하여 - 상완이두근, 상완근 사이를 통과하며 - 각 근육가지와 주관절 관절지 분지

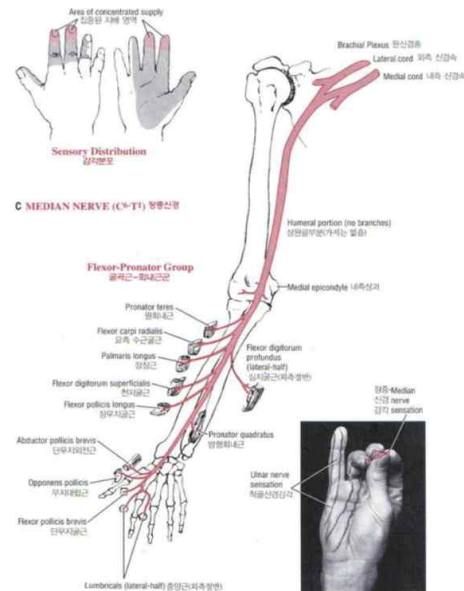
2) 요골신경 (Radial nerve)



기원	- C5-T1 신경근에 의해 형성 - 완신경총의 후신경속 (post. Cord)
기능	- 상완삼두근, 주관 - 상완골의 외측상과와 그 주위 부착된 근육 신경 지배 - 완요골근, 상완근 외측부분의 일부, 장요측수근신전근 - 주관절 원위부에서 표층분지와 심부분지로 나뉨 - superficial branch: 순수 감각신경 - deep branch: 운동섬유. 단요측수근신근 · 회외근 지배
주행 포인트	- spiral groove of Humerus - PIN (post. interosseous nerve) : 회외근 사이 arcade of froshe를 지나 관통

- ✓ PIN을 운동신경으로만 알고 있는데, 그 분지는 기계적 수용기를 풍부하게 가지고 있어 통증을 유발할 수 있음. proximal radial ulnar joint 부위에서 분지를 함
- ✓ 해당 분지만 국소적으로 자극하기보단, 그 상위를 치료하여 해당 관절지에 영향을 줄 수 있으므로, 손목 부위의 branch 들을 풀 때 후로세 아케이드 자극하는 것이 효과를 줄 수 있음

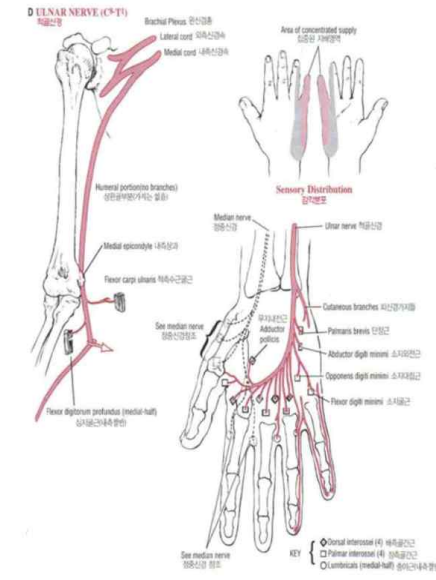
3) 정중신경 (Median nerve)



기원	- C6-T1 신경근에 의해 형성 - 내외측신경속 (medial, lateral cord)
기능	- 수관절 굴곡근들, 천지굴근 - 전완의 회내근들 : 원회내근, 요측수근굴근, 장장근 - 정중신경의 심부 분지의 AIN (ant. Interosseous nerve) : 심지굴근의 외측 절반, 장모지굴근, 방형회내근 신경지배 - 손바닥 외측, 엄지의 장측, 2,3번째 손가락·4번째 손가락의 외측 절반 감각을 담당
주행 포인트	① 회내근의 ulnar head, humeral head 사이에서 포착 ② 천지굴근(FDS)의 humero-ulnar head, radial head 사이 sublimis bridge 에서 포착 → 손목으로 증상 발현

- ✓ 정중신경은 AIN으로 분지되면서 안쪽으로 깊이 들어감
- ✓ 앞쪽에서의 문제는 근피신경의 관절지가 원인인 경우가 많음. 근피신경 치료 후에도 해결이 안된다면 정중신경 고려
- ✓ 가장 많이 포착되는 곳은 원회내근의 두 기시부 사이.
- ✓ FDS(천지굴근)에서도 포착이 잘 발생하며, 이때 손목부위에서 증상이 나타날 수도 있으므로, 손목터널증후군 치료 후에도 개선이 없으면 FDS 확인

4) 척골신경 (Ulnar nerve)



기원	- C8-T1 신경근에 의해 형성 - 내측신경속 (medial cord)
기능	- 척측수근굴근과 심지굴근의 내측 절반 신경지배 - 손의 내재근 운동지배 4번째 손가락의 내측면과 5번째 손가락을 포함한 손의 척측면에 대한 피부 감각신경 제공
주행 포인트	① Cubital tunnel - Osborne retinaculum ② 척측수근굴근(FCU)의 ulnar head, humeral head 사이 Arcade of Struthers에서 포착

- ✓ 관절지가 아닌 단일 신경으로서 가장 많이 눌리는 신경 중 하나로, Cubital tunnel 부위에서 압박이 잘됨. cyst나 삼두근 등에 의해 발생할 수 있음.
- ✓ 척골신경은 대부분 Cubital tunnel과 FCU 사이에서 분지되므로, cubital tunnel 자체가 관절지 치료에 중요한 포인트가 될 수 있음
- ✓ 척골신경 우회수술을 한 사람들은 대부분 목 디스크도 심해서 언젠가는 디스크 치료도 하게 됨. 즉 목디스크로 인해 상위 신경이 눌리면서 이중압제로 인해 말초신경병증(척골신경)이 발생하게 됨.

3. 근육 및 관절의 상호작용

00

주관절 근육의 기능 개요

- 척골의 원위에 부착되는 근육들은 주관절을 굴곡·신전시킬 수 있으며, 전완을 회내 및 회외시키는 능력은 없음
- 이와 대조적으로, 요골의 원위에 부착되는 근육들은 이론적으로 주관절 굴신 및 전완의 회내·회외의 가능성도 갖게 됨

주관절 굴곡근	상완이두근, 상완근, 완요골근 , 원회내근	
주관절 신전근	상완삼두근, 주근	
주관절 회외근	1차적 회외근	회외근, 상완이두근
	2차적 회외근	· 요측의 수관절 신전근들 · 장모지신근, 지신근 · 완요골근의 작용은 크지 않음
주관절 회내근	1차적 회내근	방형회내근, 원회내근
	2차적 회내근	요측수근굴근, 장장근

01

주관절 굴곡근

1) 주관절 굴곡근의 종류

(1) **상완이두근 (biceps brachii)** → 주관절에서 중요한 근육

특징	┌ 근위: 견갑골에 부착 └ 원위: 요골 에 있는 이두근 조면에 부착 (이차적 원위부착부는 섬유성 건막)
	기능 ① 굴곡과 회외가 동시에 수행될 때 → 최대의 근전도 수치 생산 ② 전완이 회내된 상태로 굴곡이 일어나면 → 비교적 낮은 수치의 근전도 활동

(2) 상완근 (brachialis)

특징	- 상완이두근 안쪽에 위치 - 상완골의 전면에서 기시하여 척골 의 가장 근위부위에 정지 - 가장 큰 생리학적 횡단면적으로 보면, 주관절은 가로지르는 근육들 중 가장 큰 힘을 발생시킬 수 있다고 예상
	기능 주관절 굴곡 시 빠르게 혹은 느리게 수행하든, 회내 혹은 회외가 동반되든, 모든 활동의 유형에 관계없이 항상 연루

(3) 완요골근 (brachioradialis)

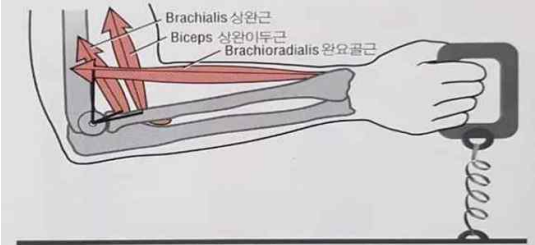
특징	- 주관절을 가로지르는 근육들 중 가장 깊 - 상완골 외측과 상완선에서 기시하여, 요골 경상돌기 근처에서 정지
	기능 - 완요골근이 최대로 짧아지게 되면, 완전한 주관절 굴곡 및 거의 중립위치에 가까운 전완의 회전운동 유발 - 특히 높은 저항에 대한 빠른 움직임 수행 시, 일차적인 주관절 굴곡근
촉지	- 전완의 전-외측면에서 쉽게 촉지 - 약 90°의 굴곡위치와 전완의 중립위치에서 주관절 굴곡에 대한 저항을 가하면, 주관절을 가로지르는 돌출된 활시위 같은 근육을 볼 수 있음 → 이런 활시위같은 근육은 다른 굴곡근들보다 더 긴 길이를 갖고 있어 더 큰 굴곡 모멘트팔을 갖게됨

2) 주관절 굴곡근의 생체역학 (한번씩 읽어보라고 언급하고 넘어가심)

✓ 모멘트팔의 길이나 방향 등에 따라서 토크들이 조금씩 달라짐

(1) 주관절 굴곡 토크

① 주관절 굴곡토크 생산

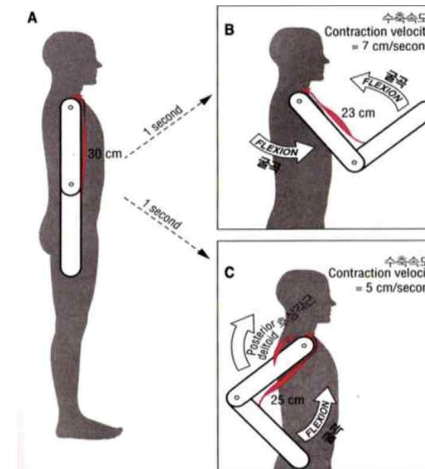
 그림 6-37. 세 가지의 일차적인 주관절 굴곡근의 합선을 보여주는 측면. 각 근육의 내적인 모멘트팔(검은색 선)은 근사한 비례값으로 그렸다. 주관절이 약 100° 굴곡하고 있을 때, 요골에 대한 상완이두근 건의 정지각은 90°가 된다는 것에 유념하라. 좀 더 자세한 설명은 교재를 참조하라. 주관절 회전의 내외측은 소두를 통과하고 있다.	
굴곡토크의 특징	- 굴곡토크는 주관절 신전토크보다 약 70% 크다 - 굴곡 토크 세기는 나이, 성별, 무게들기 경험, 근수축의 속력, 관절들의 위치, 자세수 등에 따라 다양
전완의 회내/회외에 따른 주관절 굴곡 토크	전완이 회외된 상태에서 전완이 완전히 회내된 상태보다 20~25% 큼 ↳ 전완이 완전 회외되었을 때 상완이두근과 완요골근의 굴곡근 모멘트팔이 증가되기 때문

② 주관절 굴곡근의 최대 토크 생산 (cf. 토크=모멘트팔 × 힘)

토크에 영향을 미치는 생체역학적 인자	
근육길이	약 80도 굴곡일 때의 근육길이에서 최대 힘
모멘트팔	모든 근육의 평균적인 최대 내적 모멘트팔은 약 100도 굴곡 시
그 외	요골에 대한 상완이두근의 정지각은 약 90도

→ 약 90도 굴곡에서 최대 토크 생산

(2) 다관절의 상완이두근



상완이두근: 여러관절에 걸쳐 힘을 생산할 수 있는 다관절 근육

- 무거운 물건을 들면서 몸쪽으로 당기는 동작을 수행할 때, 상완이두근은 주관절 굴곡을 만들어냄과 동시에 견관절에서 신전에 의해 늘어남
- **능동적 주관절 굴곡과 견관절 신전의 결합은 자연적, 효율적인 것**
- 사실상 후삼각근(주관절 굴곡의 협력근) 수축에 의해 상완이두근 단축이 감소
- 최대 힘 출력은 구수축 속도가 제로에 가깝거나 등척성일 때 커짐

02

주관절 신전근

1) 주관절 신전근의 종류: 상완삼두근 (Triceps brachii), 주근 (Anconeus)

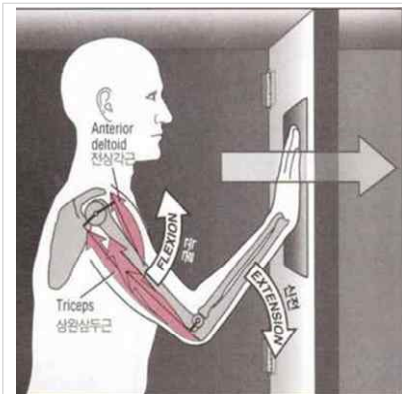
일차적인 주관절 신전근: 상완삼두근, 주근 → 공통건을 형성하여 척골 주두돌기에 부착

상완삼두근	장두	· 견관절을 신전, 내전 · 가장 큰 용적
	외측두와 내측두	· 상완골에서 기시
주근	· 주관절 후면에 있는 삼각형 모양의 작은 근육 · 외측상과와 근위척골 후면 사이에 위치 · 상완삼두근에 비해 작은 횡단면적과 모멘트팔	

✓ 삼두근은 중요한 근육

- ① 삼두근 뒷부분에서 주관절을 지배하는 요골신경이 분지됨
- ② 상완삼두근의 장두는 어깨에서 사각공간을 구성하는 요소 중 하나
소원근은 상완골의 뒤쪽, 대원근은 상완골의 앞쪽에 붙으며, 그 사이에 삼두근 장두가 지남
- ③ 어깨 환자들 중 삼두근 자체의 TP 문제도 꽤 있음

▶ 주관절 신전근의 근전도 분석



신전근 노력이 점차 증가하면,
상완삼두근 내측두가 주근과 함께 작용

- ┌ 주근: 대개 낮은 수준의 주관절 신전 힘을 시작하고 유지
- └ 상완삼두근 내측두: 신전 내내 작용

→ 신전근 요구가 중등도에서 고위 수준으로 증가하면, 외측두를 동원 후 장두 동원

2) 주관절 신전근의 생체역학

(1) 주관절 신전근의 기능

- 정적인 안정성을 제공
- 구심성/원심성 활성을 통한 크고 동적인 신전근 토크 제공

(2) 토크의 요구: 주관절 신전은 일반적으로 어느정도의 견관절 굴곡과 결합하여 일어남

- 전삼각근(견관절굴곡): 전방으로 밀기에 있어 중요한 협력근
- 주관절 신전과 견관절 굴곡이 결합된 동작

→ 주관절을 완전히 신전시키기 위해 상완삼두근 장두에서 요구되는 속도와 양의 짧아짐을 최소화함

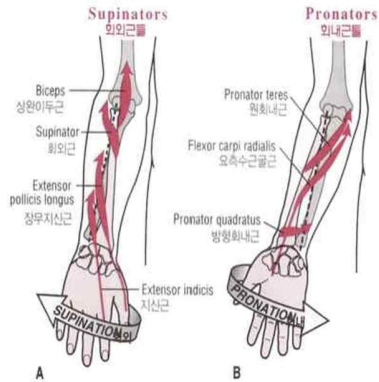
(3) 주관절 신전근의 최대 토크 생산

토크에 영향을 미치는 생체역학적 인자	
근육길이	굴곡 시 근육길이에서 최대 힘
모멘트팔	완전 신전 시 가장 커짐

03

주관절 회외근 & 회내근

1) 회내근과 회외근의 조건



- ① 근육은 상완골과 척골에서 기시하고, 요골과 손에 정지해야함
→ 따라서 상완근이나 단무지신전근은 회내, 회외 불가
- ② 근육은 회내와 회외의 회전축을 교차하는 힘선을 가지고 있어야함

2) 주관절 회외근의 종류 및 생체역학

주관절 회외근	1차적 회외근	회외근, 상완이두근
	2차적 회외근	· 요측의 수관절 신전근들 · 장모지신근, 지신근 · 완요골근의 작용은 크지 않음

(1) 회외근(Supinator)

특징	표층성유(상완골 기시부)	외측상과, 외측측부인대, 윤상인대에서 기시
	심부섬유(척골 기시부)	척골의 회외근능을 따라 기시
기능	회외 전반에 관여	

(2) 상완이두근(biceps brachii)

특징	- 전완의 강한 회외근 - 횡단면적은 상완 회외근의 3배
	기능 상완이두근은 특히 주관절 굴곡과 관계된 높은 파워의 회외 활동 동안에 동원

(3) 생체역학: 상완이두근

- ① 상완이두근 vs 회외근
 - 상완이두근은 전완의 강한 회외근으로, 횡단면적이 회외근의 3배
 - 상완이두근은 특히 주관절 굴곡과 관계된 높은 파워의 회외 동안에 동원
→ 90도 굴곡 상태에서 상완이두근 효율성이 가장 큼(완전 신전보다 2배 더 큰 토크)
- ② 상완이두근과 상완삼두근의 동시수축
 - 과제를 수행하는 동안 주관절 90도 굴곡상태를 유지하기 위해, 상완삼두근이 상완이두근과 함께 동시 수축되어야 함
 - 회외를 수행하는 도안 상완이두근에 의해 주관절 · 견관절이 굴곡되는 것을 방지해야 하는데, 상완삼두근이 이에 필요한 힘을 제공함

3) 주관절 회내근의 종류 및 생체역학

(1) 방형회내근 (Pronator quadratus)

특징	전완 전면의 맨 원위 말단부에 위치
기능	- 주관절 굴곡의 양 · 파워의 정도에 관계없이, 모든 회내 움직임에 연루되는
	- 가장 능동적이고 항상 사용되는 회내근 - 원위요척관절의 토크 생산자이자 안정자

(2) 원회내근 Pronator teres

특징	2개의 기시부: ①상완골 ②척골 → 정중신경이 이 사이를 통과
기능	일차적인 회내근 / 이차적인 주관절 굴곡근

(3) 생체역학: 방형회내근 → 방형회내근은 극하근과 짝힘을 이룸

방형회내근: 원위요척관절의 토크 생산자이자 안정자	
원위 요척관절의 토크 생산자	전완의 회전축에 대해 거의 수직방향을 향하고 있는 힘선을 가짐 → 이러한 힘선의 방향은 토크 생산에 있어 근육의 가능성을 극대화
원위 요척관절의 안정자	이 힘은 회내 토크를 유발함과 동시에, 요골의 척골절흔이 척골두를 압박하게 함 → 이 압박력은 원위요척관절에 중요한 안정성 제공, 회내 동안 지속적으로 유지됨 → 건강한 관절은 문제가 없지만, RA 등 관절병증에는 오히려 관절파괴 유발

침구의학(임) 14주차 써머리

※ 써머리 가이드라인 ※

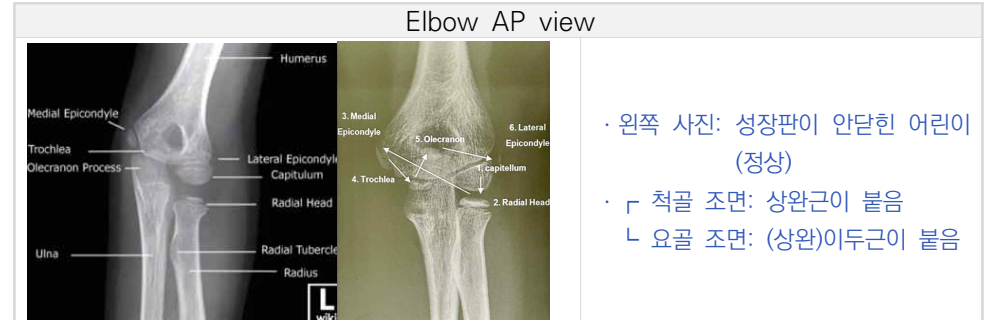
- 검정 글씨: PPT 내용
- 파란 글씨: 교수님 첨언(설명)
- 빨간 글씨, ★: 기출
- 회색 글씨: 언급 안하고 넘어간 내용들
- 초록 글씨: 쌤부 첨언
- 줄준위 전달 자료 中 19학번 윤채원 선배님 써머리를 참고하여 제작하였습니다.

4. Elbow jt.의 영상진단과 흔한 질환

01

X-ray

1) Elbow AP



2) Elbow Lateral



3) 실제 XR



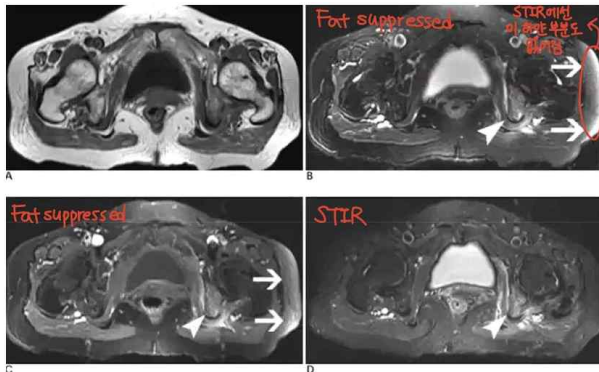
02

MRI

1) MRI의 종류

T1 Weighted Image (T1WI)	- 물은 어둡게, 지방은 밝게 - T2WI보다 해부학적 디테일을 잘 보여줌
T2 Weighted Image (T2WI)	- 물과 지방은 밝게, 근육은 중등도
Fat Suppressed T2 Weighted Image	- 물은 밝게, 지방은 억제되고 어둡게
Intermediate T2 Weighted Image	- 인대, 연골이 매우 어둡게
Gadolinium Enhanced T1 Weighted Image	- 가돌리늄(조영제)이 병변을 발견하기 위해 사용됨
Fast Spin Echo (FSE)	- 근골격계 볼 때 흔히 사용됨 - T2WI 영상을 빠르게 파악 가능 - 지방억제를 사용하지 않으면, -골수나 피하 병변은 나타나지 않을 수 있음
Proton Density	- T1과 T2를 섞어서 사용 - 해부학적 디테일은 증가되고, 조직 대조도는 감소됨

MRI 예시



- A: T1-weighted image
B: Fat-suppressed T2-weighted image
C: Gadolinium Enhanced fat-suppressed T1 강조영상
D: STIR image

(1) 고속 스핀 에코 fast spin echo. FSE → 근골격계 볼 때 많이 씬

장점	- 일반 스핀에코에 비해 촬영시간이 짧아, 줄어든 시간을 영상 질을 높이는 데 이용 - 움직임에 따른 인공물도 상대적으로 적음
단점	- 영상 절편 수가 감소하여, 이를 보완하기 위해 구간을 나누어 영상을 두 번 반복하는 경우가 생길 수 있음 - 지방조직으로부터 신호가 높게 나와 병변 발견율이 낮을 수 있음 - 출혈이나 석회화에 대한 감수성이 떨어짐

(2) 지방 억제 영상 Fat Suppression Imaging → 지방 때문에 구조물을 명확히 볼 수 없을 때 사용

장점	허상을 감소시키고, 조영 효과를 극대화하기 위해, 정상 지방조직으로부터의 신호를 억제
원리	① 차폐효과로 인해, 지방조직 속에 있는 수소의 경우, 물조직에 비해 약한 자기장을 느끼게 됨 → 이러한 자기장의 차이로 지방을 억제 ② 지방포화기법: 지방을 나타내는 영역만 해당하는 반전 펄스를 줌
단점	지방조직만을 선택하는 주파수를 사용하기 때문에, 자기장이나 고주파 필터의 불균질성에 영향을 많이 받아 균일한 지방억제를 얻기 힘들다는 단점이 있음

(3) 지방억제 고속스핀에코 영상 → 근골격계에서 가장 많이 사용하는 기법 ((1) + (2))

고속스핀에코(FSE) (근골격계 질환 MRI 검사에서 가장 많이 사용됨)	
장점	고속 스핀 에코 영상과 유사한 대조도, 획득시간 짧음
단점	T2 강조영상에서 지방조직이 밝게 보임 → 약간의 액체가 고인 것, 일부 병변이 구별 안 될 수 있음
↓ 이런 이유로 지방 억제 영상이 고속스핀에코 영상에 추가됨	
단점	- 화학적 지방억제 기법은 지방억제를 하지 않는 영상보다 '신호 대 잡음 비(signal to noise ratio)'가 낮음 - 자장 내에서의 불균질성 때문에, 지방억제가 전체적으로 골고루 되지 않는 경우가 흔히 관찰 - 저자장 MR 기기에서는 지방과 액체의 공명주파수가 가깝기 때문에 시행이 어려움

(4) 반전회복연쇄 inversion recovery sequence

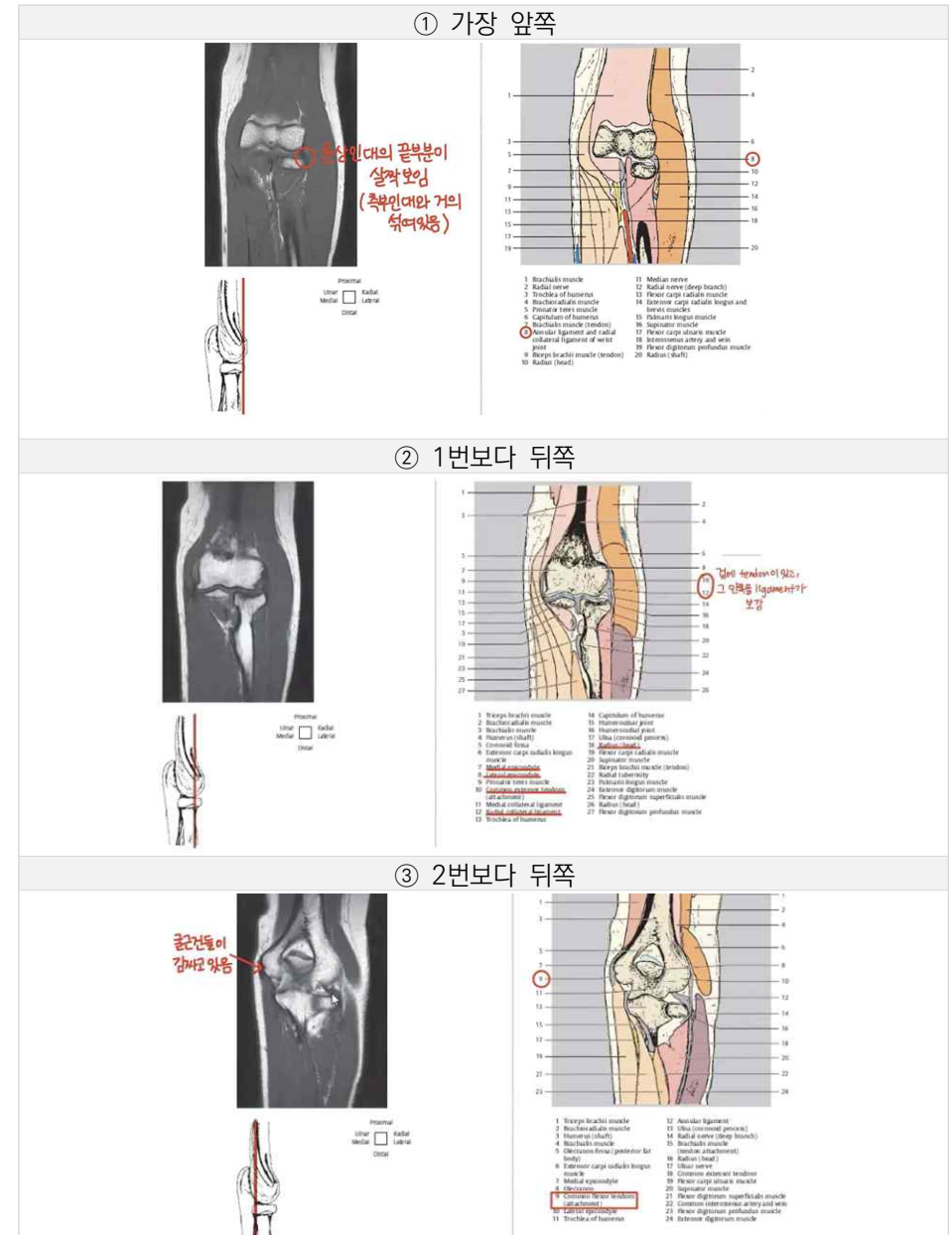
- 지방억제 고속스핀에코 영상의 단점을 피하는 방법
- 이 영상은 지방조직의 신호강도를 제거하려고 짧은 반전시간을 이용하여 흔히 단시간 반복회전(short tau inversion recovery: STIR) 연쇄로 불림

(5) T1과 T2의 비교

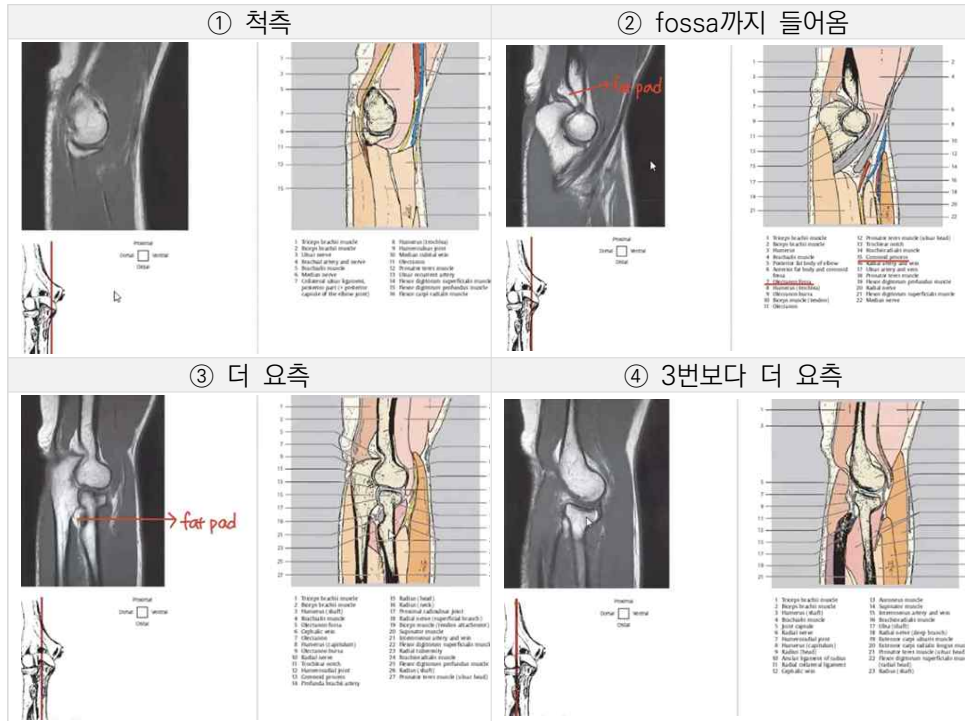
조직	T1	T2
Bone	Neutral	Neutral
Air	Dark	Dark
Fat	Bright	Light
Water	Dark	Bright

2) Elbow의 MRI view

(1) coronal view



(2) sagittal view



3) Elbow의 실제 MRI: 요골두 골절

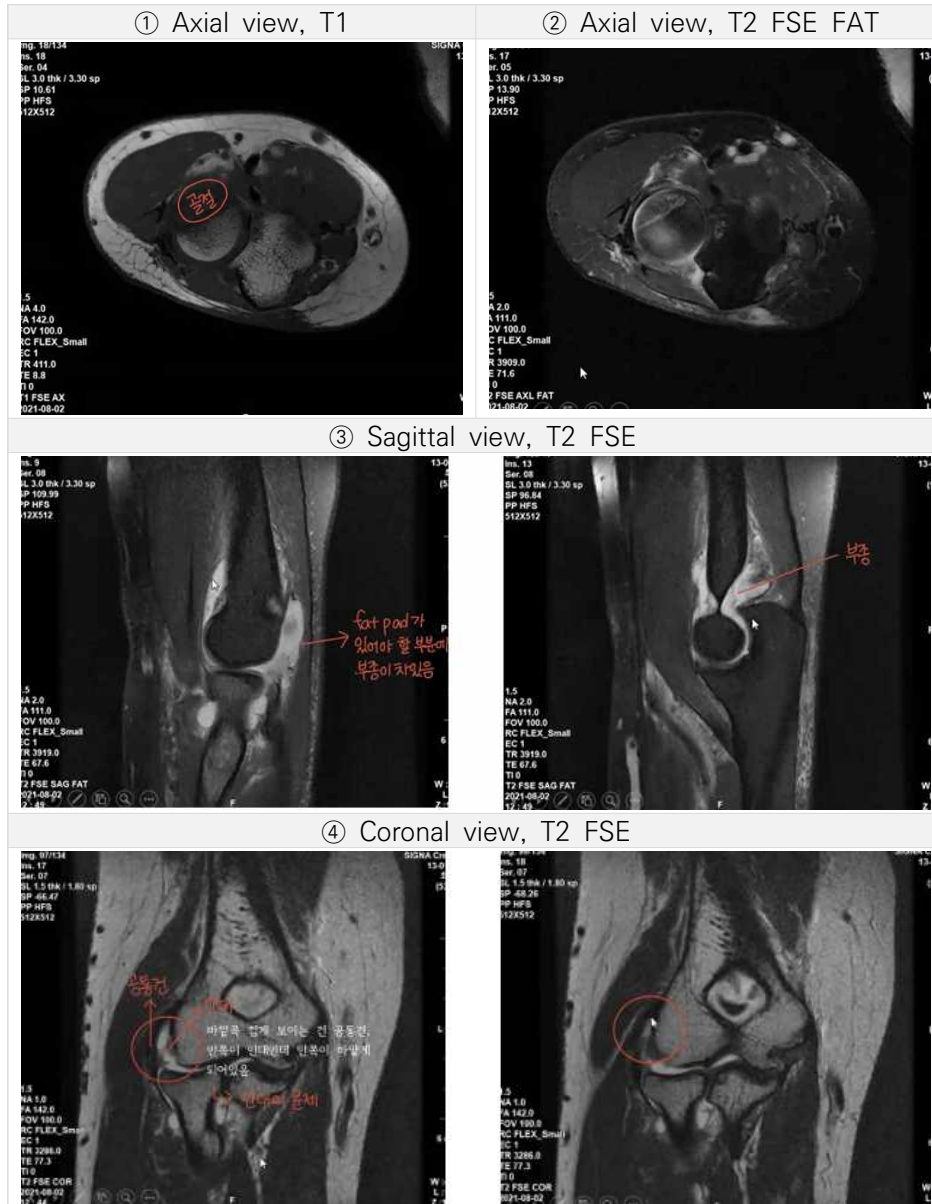
▶ 요골골두 골절의 Mason 분류방법

	양상	치료
I	- 비전위 골절 - 종종 단순방사선검사 시 확인 불가 - Posterior fat pad sign 양성	- 최소한의 고정 - 조기운동
II	전위, 함몰 혹은 각형성이 동반된 외측 요측골두 골절	- 개방골절고정술 - 내부고정술, 조기운동
III	전요골골두의 분쇄골절	- 개방고정골절술 - 내부고정술, 가능한 조기운동
IV	동반된 팔꿈치탈구 혹은 다른 연관된 손상	- 요골골두 절제 - 원위손목관절 확인 (Essex-Lopresti 손상) - 스포츠활동의 복귀 신중

(1) 요골두 골절 환자 A



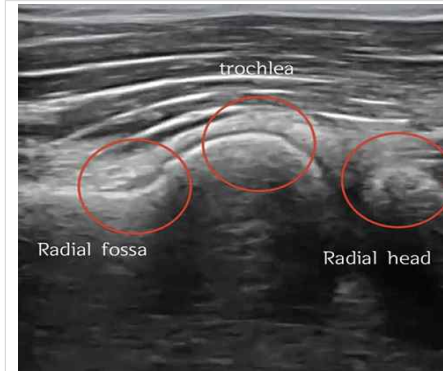
(2) 요골두 골절 환자 B



03

초음파

1) Radial fossa 요골와 장축

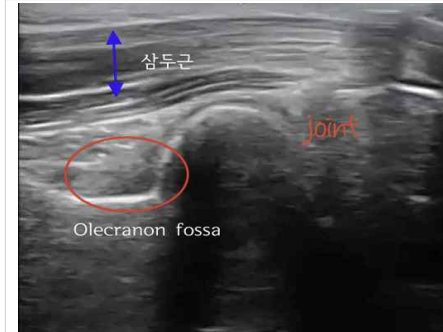


2) Coronal fossa 구들과 장축

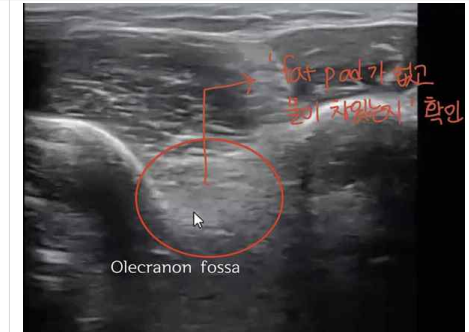


3) Olecranon fossa 주두와

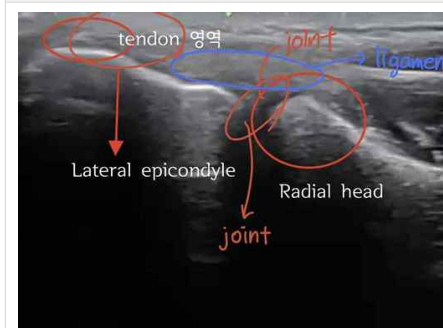
① 장축



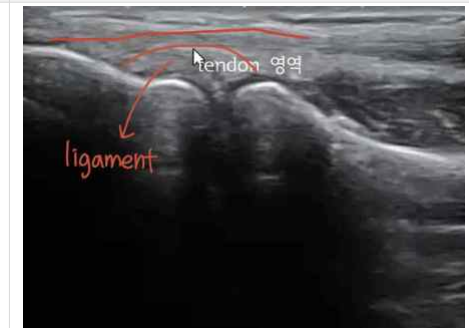
② 단축

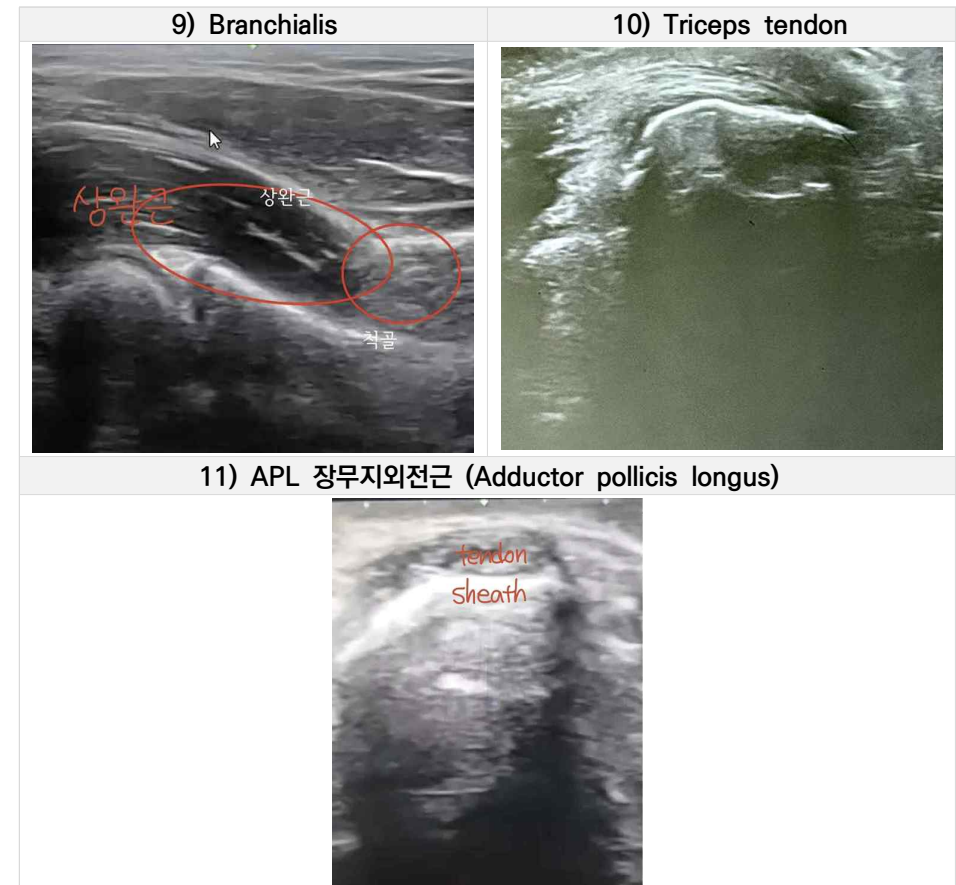
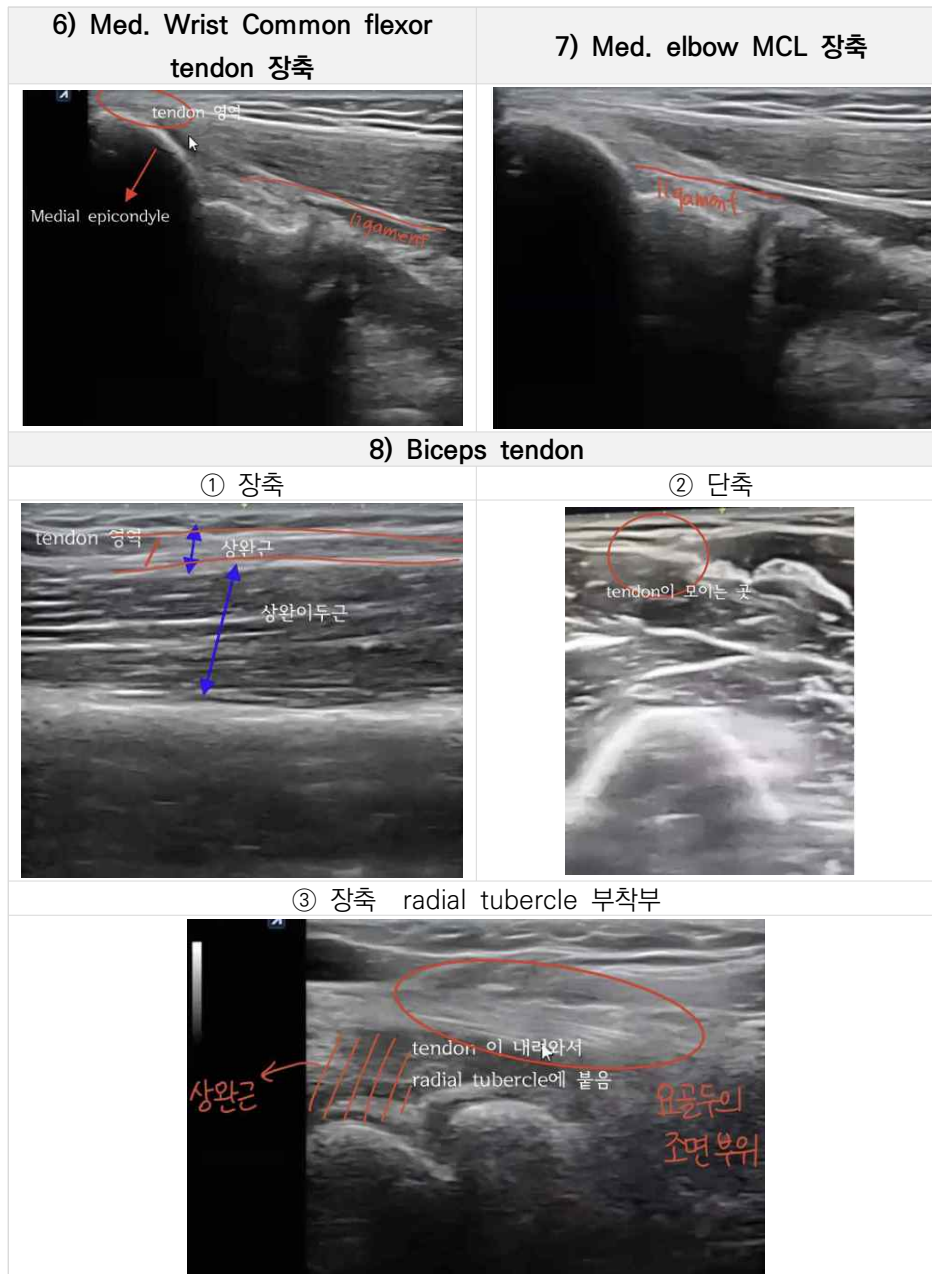


4) Lat. Wrist Common extensor tendon 장축



5) Lat. elbow LCL 장축





04

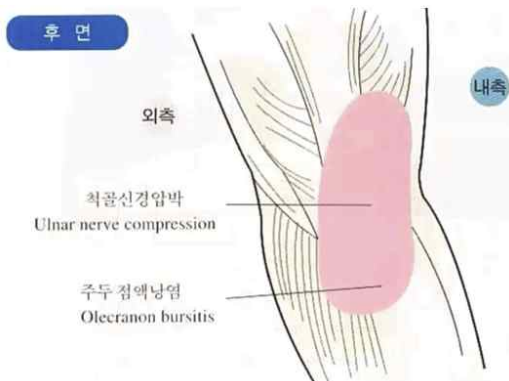
Elbow의 흔한 질환

1) 전면



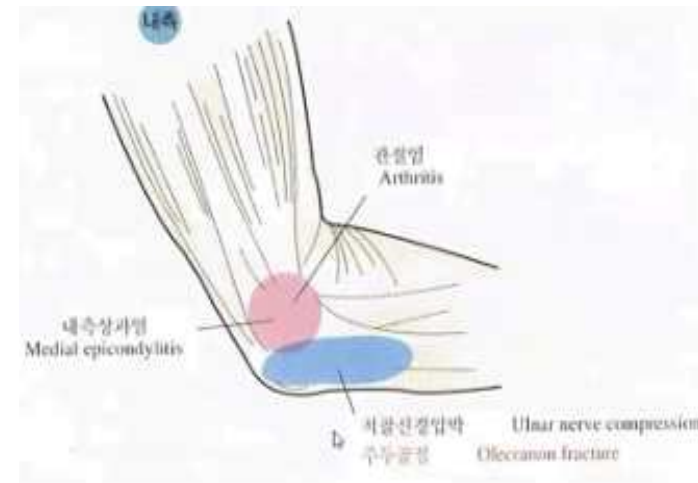
- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| ① 외측상과염 | ⑥ 근위이두건파열 |
| ② 내측상과염 | ⑦ 관절염 Arthritis |
| ③ 요골두 경부 및 골절 | ⑧ 척골신경 포착 증후군 |
| ④ 상완골 간부골절 Humerus shaft fracture | ⑨ 골종양 |
| ⑤ 주두골절 Olecranon fracture | ⑩ 골수염 |

2) 후면



- | |
|------------------------------|
| ① 척골신경 압박 |
| ② 주두 점액낭염 Olecranon bursitis |

3) 내측면



- | |
|-----------|
| ① 내측상과염 |
| ② 관절염 |
| ③ 척골신경 압박 |
| ④ 주두 골절 |

4) 외측면



- | |
|-------------|
| ① 외측상과염 |
| ② 원위 상완골 골절 |
| ③ 요골두 골절 |
| ④ 주두 점액낭염 |

05

외측 및 내측상과염

1) 역학과 병인론

- 가장 흔한 팔꿈치 과사용 손상의 하나
- 반복적인 과사용으로 인함
- 성인 테니스 선수 35~50%의 발생률

2) 개념의 발전

Goldie 1964	신전근 건막의 신생혈관, 힘줄하공간에 자유신경종말의 양 증가를 보고	
Leadbetter 1992	사람 건의 세포기질 치유반응 실패를 초래하는 일련의 혈관성, 화학적, 세포적 사건을 포함하는 퇴행성 상태 → 염증이 일차 요인으로 고려된 기존의 가설과는 달리, → 건증이나 건병증으로 널리 쓰이고 있음	
Nirschl 1992	① 외측상과염에서 침범되는 주된 구조물	단요측수근신근건 ECRB 1/3에서 총수지신근 (extensor communis)건을 침범하고, 장요측수근신 근(ECRL)·척측수근신근(ECU) 건 역시침범될 수 있음
	② 내측상과염에서 침범되는 주된 구조물	요측수근굴근(FCR)·원형회내근(Pronator teres) ·척측수근굴근(FCU) 건
Best 2005	▶ 건염과 건증 - 모든 증상이 있는 건 손상은 염증성이라는 흔한 오해가 널리 퍼져있 음을 지적 - 급성 염증성 건병증이 존재하지만, 환자들은 만성증상을 호소하는데 이는 건증 또는 건병증으로 명명되어야 할 퇴행성 상태임을 암시 - 건증: 노화 · 미세외상 · 혈관손상에 의한 콜라겐조직 퇴행	

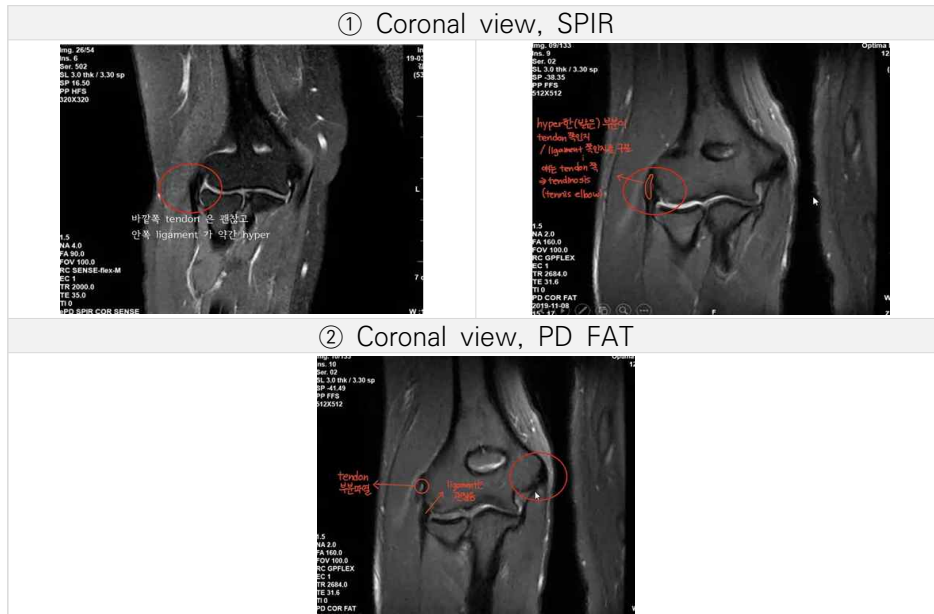
3) 외측 및 내측상과염 검사: 신전유발검사



개념	근육 - 건 단위의 병변을 선별하는 유발검사
목표	통증 재현을 확인하기 위함
방법	손목 · 손가락 굴곡과 신전, 아래팔의 회내와 회외를 검사
의의	- 저항성 근육검사(유발검사)로 팔꿈치 통증이 재현될 경우, 팔꿈치에 동반된 건 손상을 암시 - 부가적으로 외측상과의 신근 기시부, 내측상과의 굴근 기시부 촉진 역시 필요

4) 외측 및 내측상과염의 MRI 소견

(1) 외측상과염 환자 A



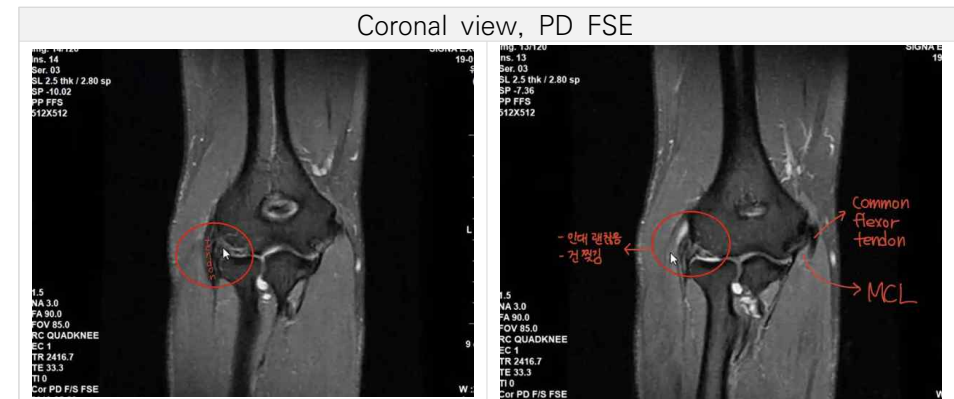
(2) 외측상과염 환자 B



(3) 외측상과염 환자 C



(4) 외측상과염 환자 D



5) 외측 및 내측상과염의 감별진단

(1) 외측 감별진단

	동통양상 & 장소	유발검사	신경학적 소견
외측상과염	외측상과에 국한된 압통 사용 의존적	손목 신전에 대한 저항 전완부 회내에 대한 저항	없음
관절내 병변	전반적인 팔꿈치 동통	횡압박 검사	없음
경추 신경근 병증	미만성 팔꿈치 동통 경추통 및 강직	제한된 경추 ROM Spurling test	건반사, 감각 · 운동검사 이상소견
요골터널 증후군	미만성 전완통 외측상과 원위부 동통 안정시 동통	2지 신전에 대한 저항 전완부 회외에 대한 저항	1지 배부의 감각이상 (5~10%)

(2) 내측 감별진단

- ① 척측 측부인대 파열
- ② Ulnar neuropathy
 - 4,5지에 저린감 및 무딘감
 - 단독발현보다는 불안정에 의해 견인되기 때문에, 측부인대파열과 동반하는 경우가 많음
- ③ 팔꿈치관절의 박리성 골연골염

6) 외측 및 내측상과염의 치료

(1) 견염의 분류와 치료

단계	증상 정도	통증발생	활동제한 강도	재활
1	심각 x	통증이 없음	운동 가능	5단계 재활 (기능적 운동)
2		과도한 운동으로 통증, 운동 중단 시 통증 없음		4단계 재활 (민첩성)
3	중간 심각	과도한 운동으로 통증. 이후 1-2시간 통증 지속	과도한 운동 삼가	3단계 재활 (근력)
4		적당한 운동으로 통증. 이후 4-6시간 통증 지속	특정한 활동은 무리	2단계 재활 (유연성, 지구력)
5	심각	모든 활동에 통증 수반	스포츠 활동은 무리	1단계 재활 (물리요법, 심혈관계 운동)
6		일상적인 활동에도 통증	일상적인 활동제한	

✓ 통증을 참고 운동해야 하는 경우 딱 2가지: ①견염 ②유착성 관절낭염

(2) 외측 및 내측상과염의 치료

- ① 편심성 훈련프로그램 (eccentric exercise)
- ② 병용운동 프로그램 (신장운동프로그램 병용)
- ③ 회전근개 어깨 안정화 (하부승모근, 전거근 강화)

06

신경 포착

1) 근피신경 Musculocutaneous nerve

(1) 외측 전완 피신경 lateral antebrachial cutaneous nerve



지배	전완의 외측 감각을 담당하는 근피신경
주행	외상과 사이 연결선에서 상완이두근힘줄 외측 가장자리에서 나타나며, ┐ 79%는 요골측피부정맥(cephalic vein)보다 내측에, └ 10%에서는 바로 아래를 지남

(2) 근피신경의 관절지 articular branch of musculocutaneous nerve

지배	요골신경과 함께 전방 관절낭을 지배하는 주요 신경
포인트	주행 경로를 따라 압통점을 확인하여 포착점을 찾아 치료

2) 요골 신경 Radial nerve

(1) 후전완피신경 Post. Antebrachial cutaneous nerve

주행	spiral groove of Humerus에서 원위부로 이동하며 분지하는 가지
지배	외상과를 포함한 전완의 후외측 피부감각을 담당



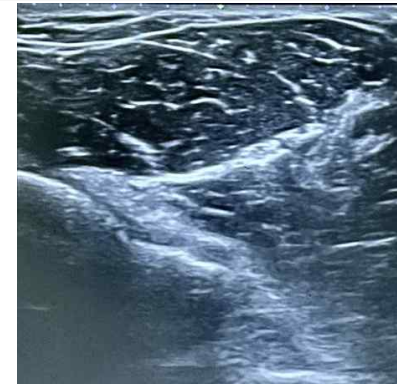
(2) 요골신경과 근피신경의 신경총 Radial, musculocutaneous nerve

형성	요골신경과 근피신경이 만나 신경총을 이루는 경우가 있음
포인트	Brachialis(상완근) - Brachioradialis(상완요골근) 사이

(3) PIN(post. Interosseous nerve)

포착 특징	요골신경이 표층분지 / 심부분지로 나뉘는데, ┐ ① Superficial branch: 순수 감각신경 └ ② Deep branch: 순수 운동신경_PIN이 포함 → (포착 시) Wrist drop 유발
포인트	회외근 사이 arcade of frohse를 지나 관통

▶ PIN: 회외근 사이 arcade of frohse를 지나 관통함

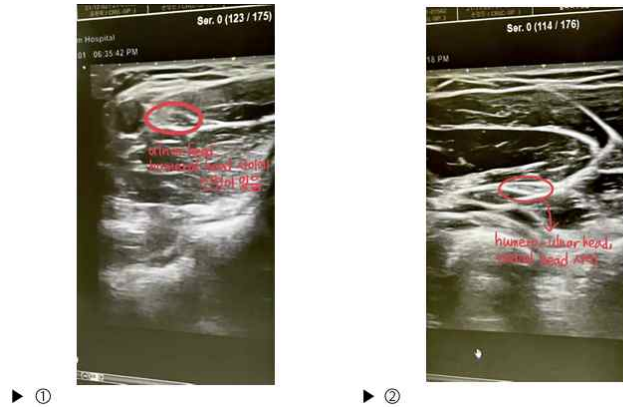


▶ PIN



3) 정중신경 Median nerve

- ① Pronator의 ulnar head, humeral head 사이에서 entrap.
회내근의 척골두, 상완골두 사이에서 포착
- ② Flexor digitorum superficialis의 humero-ulnar head, radial head 사이
sublimis bridge에서 entrap

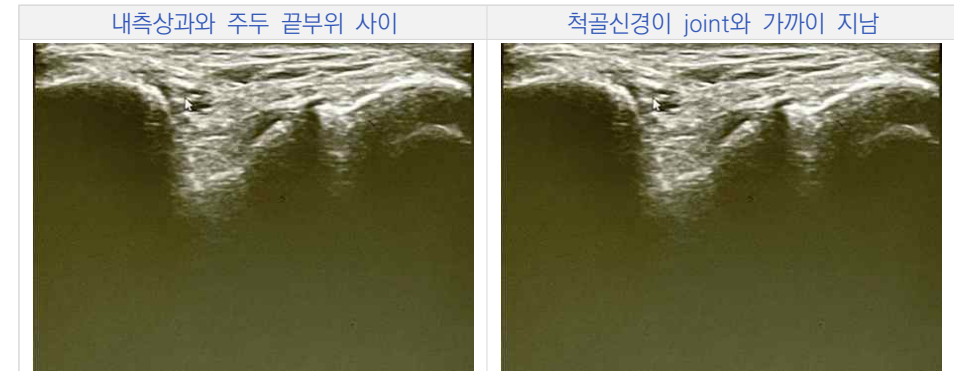


수근관증후군의 감별진단

- ① 흉곽출구증후군 (TOS) - Adson 검사, 늑쇄골 수기, Roos 검사 등에 양성
- ② **경추신경근병증 (CR)**
 - 목의 스펠링검사, 근위부 팔/목 증상, 피부 분절, 때때로 목의 통증 양성
- ③ 상완신경총 병변
- ④ **회내근증후군 (PTS) → 압통, 티넬징후 확인이 중요**
 - 손목 부위의 정중신경압박(CTS)과 근위 아래팔 부위 정중신경압박(PTS)은 유사한 정중신경 증상을 보임
 - PTS는 야간 증상(CTS)보다는 활동과 관련하여 주간에 이상 감각이 발생
 - 위팔·아래팔에서 회내근부위 압통과 티넬징후를 보이며, 이는 CTS에서는 보이지 않음
→ 압통, 티넬징후 확인이 중요
 - PTS(근위부)는 (CTS와 달리) 정중신경에 의해 지배받는 외재적 상완운동근과 정중신경 손바닥 피부신경가지를 침범
- ⑤ 수지신경압박 bowler's thumb
- ⑥ 신경병변 (전신적)
- ⑦ 건활막염 RA
- ⑧ 반사성 교감신경이영증 RSDS

4) 척골신경 Ulnar nerve

- (1) Cubital tunnel Osborne retinaculum



- ▶ OA 환자 (척골신경 압박)



- (2) Flexor carpi ulnaris의 ulnar head, humeral head 사이 Arcade of Struthers

